

高等数学习题课讲义

主讲人：吴凯

更新时间：2026 年 6 月 9 日

目录

第一章 重积分	2
1.1 二重积分	2
1.1.1 二重积分的性质	2
1.1.2 二重积分的计算	5
1.2 三重积分计算与重积分的应用	16
1.2.1 三重积分	16
1.2.2 n 重积分	20
1.2.3 重积分与不等式	22
第二章 曲线型积分	28
2.1 作业题讲解:	28
2.2 曲线型积分	29
2.2.1 第一型曲线积分	30
2.2.2 第二型曲线积分	36
2.2.3 两类曲线积分的关系	39
第三章 格林公式	40
3.1 Green 公式	40
3.2 平面图形的面积	43
3.3 平面曲线积分与路径无关的条件	43
3.4 一个拓展: 平面上的等周不等式	45
第四章 曲面积分	48
4.1 第一型曲面积分	48
4.1.1 第一型曲面积分的计算	48
4.2 第二型曲面积分	53
4.2.1 定义与计算	53
4.2.2 两类曲面积分之间的关系	56
4.3 Gauss 公式与 Stokes 公式	57
4.3.1 Gauss 公式	57
4.3.2 Stokes 公式	61

第五章 场论初步	65
5.1 一些概念	65
5.2 调和函数的简单性质	67
第六章 常微分方程	71
6.1 常微分方程的基本概念与初等积分法	71
6.2 微分方程解的存在唯一性定理	78
6.3 高阶线性微分方程	78
6.3.1 解的性质	78
6.4 一阶常系数线性方程组	80
第七章 期中复习	81
第八章 无穷级数	91
8.1 回顾数列收敛	91
8.2 柯西收敛原理与数项级数概念	92
8.2.1 利用柯西收敛准则判断敛散性	92
8.3 正项级数	97
8.4 任意项级数	109
8.4.1 作业题讲解	111
8.4.2 任意项级数 (续)	111
8.5 函数项级数	117
8.6 幂级数与 Taylor 级数	125
第九章 广义积分与含参变量积分	139
9.1 广义积分	139
9.2 含参变量的正常积分	145
9.3 含参变量广义积分	156
9.4 Γ 函数和 B 函数	156
第十章 Fourier 级数	157
10.1 三角函数系	157
10.2 Fourier 级数及收敛性	157
10.2.1 Fourier 级数	157
10.2.2 收敛性问题	158
10.2.3 特殊情况以及一般周期的 Fourier 级数	158
10.2.4 Bessel 不等式与 Parseval 等式	159
第十一章 期末选讲	160

导言

这是高等数学 B（下）刘建明老师班讲义，讲义主要由知识梳理和补充题目组成。

在高数（上），大家主要学习了单变量微积分的概念及计算、多变量微分学以及一些简单的空间解析几何。初步认识了一些曲面。

到高数（下），首先非常直接地，我们的目标是推广积分的定义，这是我们一上来学习的第一个重点。首先，是对维数的推广，在第七章，我们重点学习多重积分，将黎曼积分推广到二维、三维乃至更高；到这里还没有结束，之前我们的积分区域都是平坦的，单变量时是直线或者说线段，然后推广到了平面上的区域等等，这还不够，在第八章我们的目标就是将积分推广到曲线和曲面上去，在这，就会有一些有意思的结果出现：格林公式、高斯公式、斯托克斯公式等等。再然后，我们会学习一些简单的常微分方程相关理论，主要包括一些简单方程的求解与解的存在唯一性定理。到这是期中之前的内容，期中之后会先介绍一些级数相关的理论，然后把黎曼积分继续推广，介绍广义积分与含参变量积分，最后介绍了工程上非常实用的傅里叶级数。

第一章 重积分

在高数（上），有一个可以说最重要的概念就是黎曼积分。在当时，我们定义积分的方法是：在一段区间上，将区间划分为若干小份，把每小份近似看作常值函数，求和定义为黎曼和，然后把黎曼和在区间长度趋于 0 的意义下的极限定义成了黎曼积分。当我们来到高维，想要定义积分，很自然地，我们希望将上面的步骤推广到二维、三维乃至更高的维数。我们依旧用同样的方法，把被积区域分成若干小网格，在每个小网格上函数可近似看成常数，然后类似于一维的黎曼和，我们可以定义二维的“黎曼和”，然后令小网格的直径趋向于 0，“黎曼和”的极限就是二重积分。对三维以及更高维数，我们可以类似定义，在此便不再赘述。

当然事情其实并没有那么美好，比如定义求和时用到了面积，这个要严格定义并不轻松，因为有些奇怪的集合上我们没办法定义面积；又比如我们定义的积分的适用范围有多广呢？什么样的函数是可积的？这些都是值得去花大量时间考虑的问题。

但是，非常幸运的是，在我们的课程里，我们不用去考虑把所有东西严格化。我们的学习目标是学会计算并且能用重积分来解决问题！

1.1 二重积分

1.1.1 二重积分的性质

在此罗列二重积分的一些性质：

- **线性性：** 重积分与加法数乘可以交换
- **区域可加性：** 函数在两不重合区域上的积分之和与其在这两个区域并上的积分相等。
- **保号性：** 若函数 f, g 在区域 D 上满足

$$f \leq g, \quad \forall (x, y) \in D,$$

那么

$$\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

- **积分中值定理：** 如果函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，则在 D 上存在点 (x_0, y_0) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(x_0, y_0) \times S,$$

其中， S 为区域 D 的面积。

接下来是两道作业题，同时也是二重积分的非常重要的性质：

例题 1.1 二重积分的推广中值定理

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续， $g(x, y)$ 在 D 上非负，且 $g(x, y)$ 与 $f(x, y)g(x, y)$ 在 D 上可积。证明：在 D 中存在一点 (x_0, y_0) ，使

$$\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma = f(x_0, y_0) \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

证明. 因为 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，根据有界闭区域上连续函数的最大值与最小值定理， $f(x, y)$ 在 D 上必取得最小值 m 和最大值 M ，即对任意 $(x, y) \in D$ ，有：

$$m \leq f(x, y) \leq M.$$

又因为已知 $g(x, y) \geq 0$ ，将上述不等式各项同乘 $g(x, y)$ ，不等号方向不变：

$$m \cdot g(x, y) \leq f(x, y)g(x, y) \leq M \cdot g(x, y).$$

利用二重积分的保号性（比较性质），对上式在区域 D 上求积分，得到：

$$m \iint_D g(x, y) d\sigma \leq \iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma \leq M \iint_D g(x, y) d\sigma. \quad (1.1)$$

令 $I = \iint_D g(x, y) d\sigma$ ，由于 $g(x, y) \geq 0$ ，故 $I \geq 0$ 。下面分两种情况讨论：

情形一：若 $I = 0$ ，即 $\iint_D g(x, y) d\sigma = 0$ 。代入式 (1.1) 可得 $0 \leq \iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma \leq 0$ ，即 $\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma = 0$ 。此时，等式两边均为 0，任取 D 中一点作为 (x_0, y_0) ，等式显然成立。

情形二：若 $I > 0$ ，即 $\iint_D g(x, y) d\sigma > 0$ 。将式 (1.1) 各项同除以 $\iint_D g(x, y) d\sigma$ ，得到：

$$m \leq \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma} \leq M.$$

令上述中间的常数比值为 μ ，则 $m \leq \mu \leq M$ 。因为 D 为闭区域，且 $f(x, y)$ 在 D 上连续，根据连续函数的介值定理，在 D 上至少存在一点 (x_0, y_0) ，使得

$$f(x_0, y_0) = \mu = \frac{\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma}{\iint_D g(x, y) d\sigma}.$$

将其分母乘至左边，即得：

$$\iint_D f(x, y)g(x, y) d\sigma = f(x_0, y_0) \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

综合情形一与情形二，命题得证。 □

例题 1.2 连续非负函数积分为零的性质

设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续、非负，且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ 。证明：

$$f(x, y) \equiv 0, \quad \text{当 } (x, y) \in D \text{ 时.}$$

证明. 我们使用反证法来证明此命题。

已知对任意 $(x, y) \in D$ ，都有 $f(x, y) \geq 0$ 。假设在区域 D 中存在某一点 (x_0, y_0) ，使得 $f(x_0, y_0) > 0$ 。

因为 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续，根据**连续函数的局部保号性**，存在以 (x_0, y_0) 为圆心的一个充分小的邻域 U ，使得在 $U \cap D$ 上的所有的点均满足：

$$f(x, y) \geq m > 0 \quad \left(\text{例如可取 } m = \frac{1}{2} f(x_0, y_0) \right).$$

(严谨性补充) 根据“区域”的定义， D 必然包含内点。无论 (x_0, y_0) 是内点还是边界点，其邻域 U 与 D 的交集 $U \cap D$ 中必包含 D 的内点。设 (x_1, y_1) 为 $U \cap D$ 中的一个内点。由于它是内点，我们总能以 (x_1, y_1) 为圆心，找到一个足够小的闭圆域 D_1 ，使得 D_1 **完全位于** $U \cap D$ 的**内部**。显然，闭圆域 D_1 的面积 $\Delta\sigma = \pi r^2 > 0$ ，且在 D_1 上始终有 $f(x, y) \geq m > 0$ 。

根据二重积分对积分区域的可加性，我们将区域 D 拆分为 D_1 和 $D \setminus D_1$ （即 D 中扣除 D_1 的剩余部分）两部分：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D \setminus D_1} f(x, y) dx dy.$$

一方面，因为在整个区域 D 上 $f(x, y) \geq 0$ ，所以它在子区域 $D \setminus D_1$ 上的积分也非负：

$$\iint_{D \setminus D_1} f(x, y) dx dy \geq 0.$$

另一方面，在完全属于内部的闭圆域 D_1 上，根据二重积分的估值定理（保号性）：

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy \geq \iint_{D_1} m dx dy = m \cdot \Delta\sigma > 0.$$

将上述两式相加，即可得到：

$$\iint_D f(x, y) dx dy \geq m \cdot \Delta\sigma + 0 > 0.$$

这与已知条件 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$ 产生了**矛盾**！

矛盾表明我们的假设不成立，因此在区域 D 内绝对不可能存在使 $f(x, y) > 0$ 的点。又因为 $f(x, y)$ 非负，故在整个区域 D 上必然有 $f(x, y) \equiv 0$ 。原命题得证。 $\square$

1.1.2 二重积分的计算

二重积分的计算基本上有两种方法，最常见的方法就是把问题转化为累次积分来计算，这时就把维度转化到了一维，问题变成了我们所熟悉的问题。在这过程中对区域参数化的选择就尤为重要，选择好的参数可以大大简化我们的计算，常见的有直角坐标系下的直接计算和极坐标系下的计算；另一种方法是针对有一定对称性的函数与积分区域的函数简化计算，遇到问题时我们再具体讨论。

那么在变量替换之后，对应的积分应该怎么计算呢？这时我们要引入雅可比（Jacobi）行列式来衡量面积微元的变化：设有界闭区域 D, D' ，并且它们之间有一个一一对应： $(\xi, \eta) \mapsto (x, y)$ ，其中 x, y 关于 ξ, η 在区域内有连续偏导数，那么可以定义：

$$J = \frac{D(x, y)}{D(\xi, \eta)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \xi} & \frac{\partial x}{\partial \eta} \\ \frac{\partial y}{\partial \xi} & \frac{\partial y}{\partial \eta} \end{vmatrix}$$

为变量替换的雅可比行列式，并且有关系：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(x(\xi, \eta), y(\xi, \eta)) |J| d\xi d\eta.$$

特别地，对于极坐标变换，雅可比行列式 $J = \frac{D(x, y)}{D(r, \theta)} = r$ 。

我们接下来来介绍一些典型例题：

矩形区域上的二重积分

这种区域非常规则，一般直接积就可以，只需要考虑先沿着哪个方向积更简单：

例题 1.3

设 $A = [0, 1] \times [0, 1]$ ，求积分：

$$I = \iint_A \frac{y dx dy}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}}$$

解. 先对 y 后对 x 积分，得到：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y dy}{(1 + x^2 + y^2)^{3/2}} \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2}} \right) dx \\ &= \ln \frac{2 + \sqrt{2}}{1 + \sqrt{3}} \end{aligned}$$

先对 x 后对 y 积分, 则得到:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 y \, dy \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} \\
 &= \int_0^1 y \left[\frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{x}{(1+x^2+y^2)^{1/2}} \right]_{x=0}^{x=1} dy \\
 &= \int_0^1 \frac{y \, dy}{(1+y^2)(2+y^2)^{1/2}} \quad (\text{设 } \sqrt{2+y^2} = t) \\
 &= \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \frac{dt}{t^2-1} \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{1}{2} \ln \frac{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{2}+1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{2}-1)} \\
 &= \ln \frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}
 \end{aligned}$$

□

一般区域上的二重积分

为了方便说话, 我们定义一些区域:

x 型区域: 若区域 D 可以表示为

$$D = \{(x, y) \mid y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\},$$

y 型区域: 若区域 D 可以表示为

$$D = \{(x, y) \mid x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\},$$

这时, 积分就可以转化为累次积分了, 以 x 型区域为例, 我们有

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) \, dy$$

对于一般的区域, 我们可以尝试把区域划分为若干 x 型区域和 y 型区域, 然后利用积分可加性来计算。所以, 在计算复杂积分时, 灵活选择积分区域的分解以及积分顺序就尤为重要, 往往画出积分区域的草图能帮助我们做出更好的选择。

下面我们具体来看一个积分区域分解的例子:

例题 1.4

设区域 $D = \{(x, y) \mid 2y \leq x^2 + y^2 \leq 4y, x \geq 0\}$. 作分解把 D 表示成 x 型区域, y 型区域, r 型区域和 θ 型区域。

解. 根据题意, 积分区域 D 由不等式 $2y \leq x^2 + y^2 \leq 4y$ 以及 $x \geq 0$ 确定. 我们可以通过解不等式组将其转换为不同坐标系下的标准区域:

(1) 表示为 x 型区域, D 可分为三块 (见图 1.1), 其中

$$D_1 = \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 2 - \sqrt{4 - x^2} \leq y \leq 1 - \sqrt{1 - x^2}, \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 0 \leq x \leq 1, \\ 1 + \sqrt{1 - x^2} \leq y \leq 2 + \sqrt{4 - x^2}, \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 1 \leq x \leq 2, \\ 2 - \sqrt{4 - x^2} \leq y \leq 2 + \sqrt{4 - x^2}. \end{cases}$$

(2) 表示为 y 型区域, D 可分为两块 (见图 1.2), 其中

$$E_1 = \begin{cases} 0 \leq y \leq 2, \\ \sqrt{2y - y^2} \leq x \leq \sqrt{4y - y^2}, \end{cases} \quad E_2 = \begin{cases} 2 \leq y \leq 4, \\ 0 \leq x \leq \sqrt{4y - y^2}. \end{cases}$$

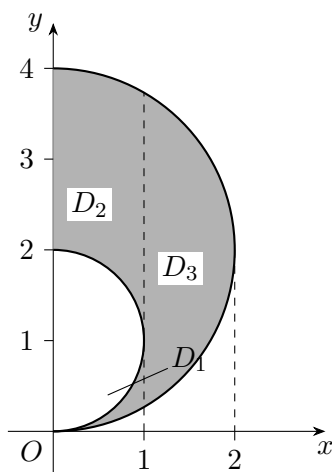


图 1.1: x 型区域划分

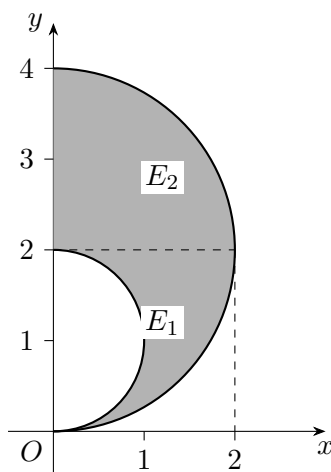


图 1.2: y 型区域划分

当 $f(x, y)$ 中含有 $x^2 + y^2$ 项或 D 的边界表达式中有 $x^2 + y^2$ 项, 则可利用

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad (1.2)$$

先化为极坐标下的二重积分, 然后化为关于 r 和 θ 的二次积分去求解.

在极坐标系中, D 的边界

$$x^2 + y^2 = 2y, \quad x^2 + y^2 = 4y, \quad x = 0$$

分别化为

$$r = 2 \sin \theta, \quad r = 4 \sin \theta, \quad \theta = \frac{\pi}{2}.$$

于是表示为 θ 型区域是

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 2 \sin \theta \leq r \leq 4 \sin \theta;$$

表示为 r 型区域为 (见图 1.3):

$$D_1 = \begin{cases} 0 \leq r \leq 2, \\ \arcsin \frac{r}{4} \leq \theta \leq \arcsin \frac{r}{2}, \end{cases} \quad D_2 = \begin{cases} 2 \leq r \leq 4, \\ \arcsin \frac{r}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

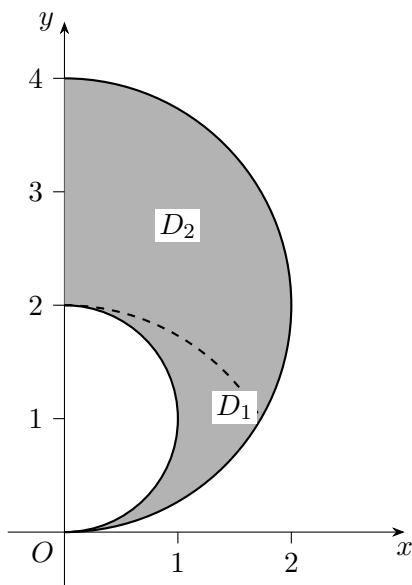


图 1.3: r 型区域划分

□

从这道题可以看出积分区域的划分方式很多，还是要根据被积函数的特性灵活选择划分方法。我们来看一道计算高斯积分的题目：

例题 1.5 高斯积分

计算高斯积分： $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx$

解. 虽然这是一个单变量积分，但很遗憾，我们找不到它的原函数，所以这个积分没办法直接计算，但是我们有取巧的办法：提升维度，然后用多变量的办法来计算。令

$$I = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} dx \int_{\mathbb{R}} e^{-y^2} dy$$

容易知道 $\sqrt{I}$ 就是我们要求的，我们将坐标换成极坐标计算：

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty e^{-r^2} r dr \\ &= \pi \end{aligned}$$

从而，原题的答案是 $\sqrt{\pi}$. □

注记

这个积分在概率论里非常重要，鼎鼎大名的高斯分布（正态分布）的密度函数就是用 e^{-x^2} 来定义的。

我们再来看几道变量替换的题目：

例题 1.6

求由曲线所围成的面积 求由曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 所围成的面积。

解. 应用广义极坐标变换

$$x = a\rho \cos \theta, \quad y = b\rho \sin \theta,$$

则 $J = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(\rho,\theta)} \right| = ab\rho$ ，所围成积分区域的边界曲线变为 $\rho^2 = \cos 2\theta$ （双纽线）。

由于双纽线具有高度的对称性（关于原点、坐标轴均对称），我们可以画出它在广义坐标 $X = \frac{x}{a} = \rho \cos \theta$ 与 $Y = \frac{y}{b} = \rho \sin \theta$ 平面上的示意图（见图 1.4）：

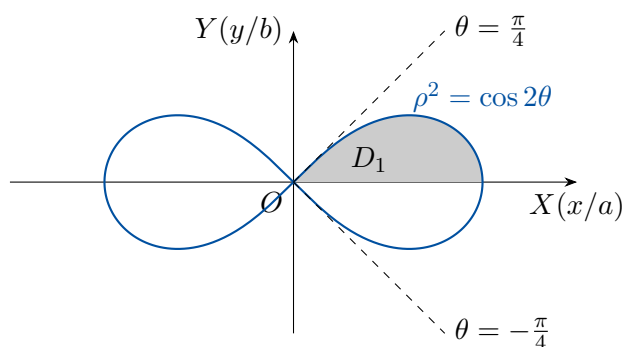


图 1.4: 广义极坐标下的双纽线区域

由图可知，该积分区域可分为完全相等的四个部分。我们只需计算第一象限中的阴影区域 D_1 （此时 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ ），然后将其乘以 4 即可。

于是所求的面积为:

$$\begin{aligned}
 S &= \iint_D dx dy \\
 &= 4 \iint_{D_1} ab\rho d\rho d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} ab\rho d\rho \\
 &= 4 \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{2} ab\rho^2 \Big|_0^{\sqrt{\cos 2\theta}} \right) d\theta \\
 &= 2ab \int_0^{\pi/4} \cos 2\theta d\theta \\
 &= ab \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} \\
 &= ab.
 \end{aligned}$$

□

例题 1.7

求 $I = \iint_{\Omega} (x+y) dx dy$, 其中 Ω 是由 $y^2 = 2x, x+y=4, x+y=12$ 围成。

解. 积分区域如图所示。作变换

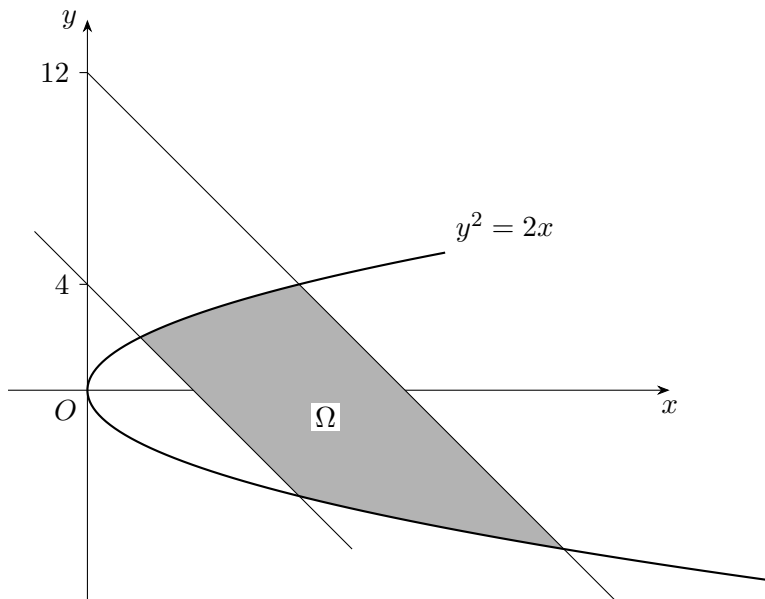
$$u = x + y, \quad v = y,$$

由 $y^2 = 2x$ 可得 $v^2 = 2(u-v)$, 解得 $v = -1 \pm \sqrt{2u+1}$ 。

则变换后的积分区域为

$$4 \leq u \leq 12, \quad -1 - \sqrt{2u+1} \leq v \leq -1 + \sqrt{2u+1},$$

且雅可比行列式的绝对值为 $J = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = 1$ 。

图 1.5: 积分区域 Ω

于是, 所求积分为:

$$\begin{aligned}
 I &= \int_4^{12} u \, du \int_{-1-\sqrt{2u+1}}^{-1+\sqrt{2u+1}} dv \\
 &= \int_4^{12} u \cdot 2\sqrt{2u+1} \, du \quad (\text{设 } \sqrt{2u+1} = t) \\
 &= \int_3^5 \frac{t^2-1}{2} \cdot 2t \cdot t \, dt \\
 &= \int_3^5 (t^2-1)t^2 \, dt \\
 &= \left(\frac{1}{5}t^5 - \frac{1}{3}t^3 \right) \Big|_3^5 \\
 &= \frac{8156}{15}.
 \end{aligned}$$

□

例题 1.8

设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 求 $I = \iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$.

解. 作正交参数变换:

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, v = \frac{x-y}{\sqrt{2}}$$

对应的 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = 1$, 带入参数变换公式, 有

$$I = \iint_{u^2+v^2 \leq 1} |u - u^2 - v^2| \, du \, dv,$$

配方被积函数有

$$u - u^2 - v^2 = \frac{1}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 - v^2,$$

现在把区域 D 划分为两个区域 D_1, D_2 , 目的是把被积函数的绝对值去掉, 其中

$$D_1 = \left\{ \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 + v^2 \leq \frac{1}{4} \right\}, D_2 = D \setminus D_1.$$

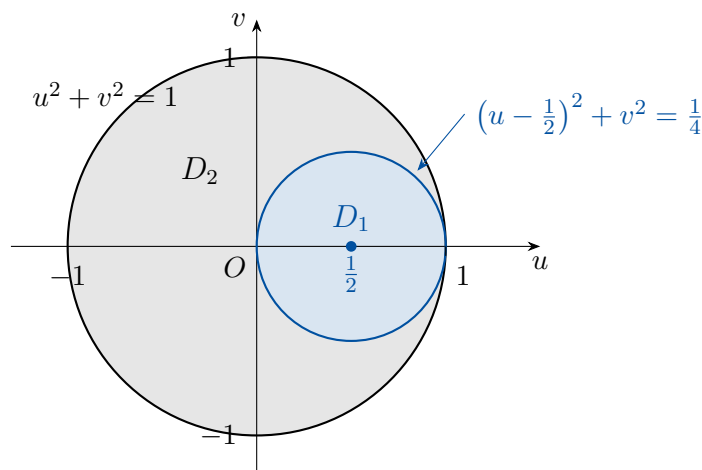


图 1.6: 变换后的 $u-v$ 平面区域划分

因此,

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D_1} (u - u^2 - v^2) du dv + \iint_{D_2} (u^2 + v^2 - u) du dv \\ &= \iint_D (u^2 + v^2 - u) du dv + 2 \iint_{D_1} (u - u^2 - v^2) du dv \\ &: = a + 2b \end{aligned}$$

计算 a 用极坐标变换:

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

此时有

$$a = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r^2 - r \cos \theta) r dr = \frac{\pi}{2}.$$

计算 b 时用坐标变换:

$$u = \frac{1}{2} + r \cos \theta, v = r \sin \theta, 0 \leq r \leq \frac{1}{2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

从而有

$$\begin{aligned} b &= \iint_{D_1} (u - u^2 - v^2) du dv = \iint_{D_1} \left[\frac{1}{4} - \left(u - \frac{1}{2}\right)^2 - v^2 \right] du dv \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} - r^2 \right) dr = \frac{\pi}{32}, \end{aligned}$$

因此得到

$$I = a + 2b = \frac{\pi}{2} + 2 \times \frac{\pi}{32} = \frac{9\pi}{16}.$$

另解：直接作极坐标变换：

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta, 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi,$$

由此得到

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \left| r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - r^3 \right| dr = I_1 + I_2 + I_3,$$

其中

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})} \left[r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - r^3 \right] dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) \sin^4\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta = \frac{\pi}{32}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_{\sin(\theta + \frac{\pi}{4})}^1 \left[r^3 - r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] dr \\ &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left[\frac{1}{4} + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \right) \sin^4\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) - \frac{1}{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} + I_1 - \frac{2}{3} = \frac{9\pi}{32} - \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \left[r^3 - r^2 \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] dr \\ &= \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{7\pi}{4}} \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \right] d\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{3}, \end{aligned}$$

从而最终得到

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{9\pi}{16}.$$

□

例题 1.9

给定积分 $I = \iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$, 作正则变换 $x = x(u, v), y = y(u, v)$, 区域 D 变为 Ω . 如果变换满足

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

证明:

$$I = \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

证明. 根据多元复合函数的求导法则 (链式法则), 我们将 f 视为 u, v 的复合函数, 有:

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u},$$

$$\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

将上面两式分别平方并相加, 展开后合并同类项, 得到被积函数在 $u - v$ 坐标下的表达式:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 \right] \\ &\quad + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \left[\left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 \right] \\ &\quad + 2 \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} \left(\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v} \right). \end{aligned}$$

根据题意, 已知变换满足柯西-黎曼 (Cauchy-Riemann) 条件:

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u}.$$

我们将这些条件代入上面的交叉项和平方项系数中:

- 对于交叉项的系数:

$$\frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial v} = \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right) \frac{\partial y}{\partial u} + \left(-\frac{\partial y}{\partial u} \right) \frac{\partial y}{\partial v} = 0.$$

- 对于 $\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2$ 的系数:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial v} \right)^2 = \left(-\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2.$$

因此, 平方和可以完美化简为:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v} \right)^2 \right]. \quad (1.3)$$

另一方面, 我们计算坐标变换的雅可比 (Jacobi) 行列式 J :

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial y}{\partial u}.$$

再次利用已知条件 $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}$ 且 $\frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{\partial x}{\partial v}$, 代入得到:

$$J = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right) - \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)\left(-\frac{\partial x}{\partial v}\right) = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2.$$

由于平方和非负, 显然 $J \geq 0$, 因此雅可比行列式的绝对值 $|J| = \left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2$.

最后, 根据二重积分的换元公式, 有:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right] dx dy \\ &= \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right] |J| du dv \\ &= \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 \right] \left[\left(\frac{\partial x}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial v}\right)^2 \right] du dv. \end{aligned}$$

将公式 (1.3) 代入上式的被积函数中, 即得:

$$I = \iint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)^2 \right] du dv.$$

原式得证。 □

1.2 三重积分计算与重积分的应用

1.2.1 三重积分

三重积分的定义与计算方法均与二重积分类似，不再赘述。三重积分中常用的有三种坐标变换：线性变换加平移、柱坐标变换、球坐标变换。我们简单回忆一下柱坐标与球坐标：

- 柱坐标：

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

对应的 Jacobi 行列式 $J = r$.

- 球坐标：

$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta, & 0 \leq \rho \leq +\infty \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta, & 0 \leq \varphi \leq \pi \\ z = \rho \cos \varphi, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

对应的 Jacobi 行列式 $J = \rho^2 \sin \phi$.

重积分这一块，没有特别难理解的知识，关键在于对不定积分公式、变量代换、函数性质等一些做题技巧的考察，这里我们列出部分重点作为参考：

- 理解并掌握积分次序，很多时候要对积分交换次序（明确交换后的变量上下限），或者对于复杂区域要分区域处理积分。
- 不进行换元时要考虑先对哪个方向积分更好算，对三重积分具体有两种方法（先二后一、先一后二）。
- 涉及重积分的换元时要明确换元后变量的范围，计算时不要遗漏 Jacobian。
- 观察函数特性与积分区域，也许可利用对称性和奇偶性来简化计算。
- 合理利用正交变换来对被积函数或区域进行简化。
- 对 n 重积分，需要用归纳的思维寻找递推关系进行求解。

接下来我们来看一些三重积分计算的例子：

例题 1.10 正定二次型与三重积分

设 $H(\mathbf{x}) = \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$, $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 3 阶正定对称阵。求

$$I = \iiint_{H(\mathbf{x}) \leq 1} e^{\sqrt{H(\mathbf{x})}} dx_1 dx_2 dx_3.$$

解. 由于 $\mathbf{A}$ 为 3 阶正定对称矩阵, 故存在 3 阶正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得

$$\mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix},$$

其中特征值 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, 2, 3$).

作正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$, 这里 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$, 则二次型化为标准形:

$$H(\mathbf{x}) = H(\mathbf{P}\mathbf{y}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2,$$

且该正交变换的 Jacobi 行列式的绝对值 $|J_1| = |\det \mathbf{P}| = 1$. 从而积分化为:

$$I = \iiint_{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2 \leq 1} e^{\sqrt{\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \lambda_3 y_3^2}} dy_1 dy_2 dy_3.$$

为了计算该积分, 继续作广义球坐标变换:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{r}{\sqrt{\lambda_1}} \sin \varphi \cos \theta, \\ y_2 = \frac{r}{\sqrt{\lambda_2}} \sin \varphi \sin \theta, \\ y_3 = \frac{r}{\sqrt{\lambda_3}} \cos \varphi, \end{cases}$$

积分区域对应的变量范围是 $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq \pi$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

该广义球坐标变换的 Jacobi 行列式的绝对值为:

$$|J_2| = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} r^2 \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} r^2 \sin \varphi.$$

代入积分公式, 并将三重积分化为累次积分, 得:

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{r \leq 1} e^r |J_2| dr d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^1 e^r \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} r^2 \sin \varphi dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \right) \left(\int_0^1 r^2 e^r dr \right). \end{aligned}$$

分别计算这三个一元定积分:

$$\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi, \quad \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi = -\cos \varphi \Big|_0^\pi = 2,$$

对于第三个积分，使用连续两次的分部积分法：

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 r^2 e^r dr &= \int_0^1 r^2 d(e^r) \\
 &= (r^2 e^r) \Big|_0^1 - 2 \int_0^1 r e^r dr \\
 &= e - 2 \int_0^1 r d(e^r) \\
 &= e - 2 \left[(r e^r) \Big|_0^1 - \int_0^1 e^r dr \right] \\
 &= e - 2[e - (e - 1)] \\
 &= e - 2.
 \end{aligned}$$

将上述结果代回原式，最终得到：

$$I = \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{A}}} \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot (e - 2) = \frac{4\pi(e - 2)}{\sqrt{\det \mathbf{A}}}.$$

□

例题 1.11 “先二后一” 截面法计算三重积分

求 $I = \iiint_{\Omega} (x + y) dx dy dz$ ，其中 Ω 为由 $x = 0, x = 1, x^2 + 1 = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 所围成。

解. 由积分区域的构成（见图 1.7）可知，边界曲面（单叶双曲面）关于 x 轴具有极好的截面性质，因此宜采用“先二后一”的积分次序。

我们将 Ω 投影到 x 轴上，其范围显然为 $[0, 1]$ 。对于任意固定的 $x \in [0, 1]$ ，用垂直于 x 轴的平面去截区域 Ω ，得到的截面 $D(x)$ 为一个二维实心椭圆区域：

$$D(x) = \left\{ (y, z) \mid \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq 1 + x^2 \right\}.$$

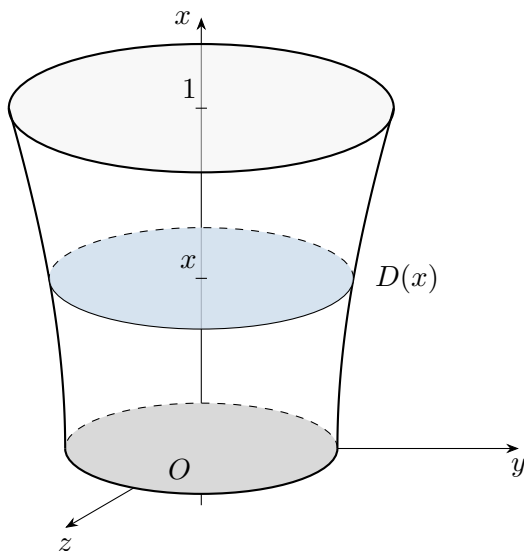


图 1.7: 积分区域 Ω (单叶双曲面) 及其截面 $D(x)$

为了看清截面 $D(x)$ 的半轴长, 将其边界方程改写为标准形式:

$$\frac{y^2}{\left(a\sqrt{1+x^2}\right)^2} + \frac{z^2}{\left(b\sqrt{1+x^2}\right)^2} \leq 1.$$

可见它是一个以 $a\sqrt{1+x^2}$ 和 $b\sqrt{1+x^2}$ 为半轴的椭圆. 根据椭圆面积公式, 该截面的面积为:

$$S(x) = \pi \left(a\sqrt{1+x^2}\right) \left(b\sqrt{1+x^2}\right) = \pi ab(1+x^2).$$

于是, 将三重积分化为累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \iint_{D(x)} (x+y) dy dz \\ &= \int_0^1 \left[\iint_{D(x)} x dy dz + \iint_{D(x)} y dy dz \right] dx. \end{aligned}$$

对于方括号内的第二项, 注意到积分区域 $D(x)$ 是一个关于 y 轴和 z 轴均对称的椭圆, 而被积函数 y 是关于变量 y 的**奇函数**. 由对称性奇偶性可知:

$$\iint_{D(x)} y dy dz = 0.$$

对于方括号内的第一项, 由于是在 $D(x)$ 上对 y, z 积分, 此时 x 可视为常数, 直接提取到双重积分的外面:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left[x \iint_{D(x)} dy dz + 0 \right] dx \\ &= \int_0^1 x \cdot S(x) dx \quad (\text{代入截面面积 } S(x)) \\ &= \int_0^1 x \cdot \pi ab(1+x^2) dx \\ &= \pi ab \int_0^1 (x+x^3) dx \\ &= \pi ab \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 \\ &= \pi ab \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{3\pi ab}{4}. \end{aligned}$$

□

例题 1.12 球坐标变换与多重代换求三重积分

计算积分

$$H = \iiint_{\substack{x, y, z \geq 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2}} \frac{xyz \, dx \, dy \, dz}{\sqrt{a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2}}, \quad \text{其中 } a > b > c > 0.$$

解. 在球坐标系下, $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$. 积分区域为第一卦限内的球体, 对应 $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq r \leq R$.

将积分化为球坐标形式:

$$H = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^R \frac{r^4 \sin^3 \varphi \cos \varphi \sin \theta \cos \theta}{\sqrt{a^2 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta + c^2 \cos^2 \varphi}} dr.$$

先计算最内层关于 r 的积分: $\int_0^R r^4 dr = \frac{R^5}{5}$.

接下来计算角度部分. 令 $u = \sin^2 \varphi$, $v = \sin^2 \theta$, 当 $\varphi, \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $u, v \in [0, 1]$. 求微分可得:

$$\sin \varphi \cos \varphi d\varphi = \frac{1}{2} du, \quad \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{2} dv.$$

于是被积函数中的分子变为: $\sin^3 \varphi \cos \varphi d\varphi \sin \theta \cos \theta d\theta = \frac{1}{4} u du dv$. 分母根号下的表达式化为:

$$a^2 u(1-v) + b^2 uv + c^2(1-u) = u[a^2(1-v) + b^2 v - c^2] + c^2.$$

代入后, 原积分化为:

$$H = \frac{R^5}{20} \int_0^1 dv \int_0^1 \frac{u}{\sqrt{u[a^2(1-v) + b^2 v - c^2] + c^2}} du.$$

注意到, 内层被积函数可看作 $\frac{1}{\sqrt{A+Bv}}$ 形式, 所以可以先关于 v 做积分得到:

$$H = \frac{1}{20} R^5 \int_0^1 \left\{ \frac{2}{(b^2 - a^2)u} \sqrt{[c^2 + (a^2 - c^2)u] + (b^2 - a^2)u} - \sqrt{c^2 + (a^2 - c^2)u} \right\} du$$

奇妙的是, 这时候原先分子上的 u 被消掉, 关于 u 的积分变得和 v 形式一样, 可以直接积出来, 最后结果是:

$$H = \frac{R^5(ab + bc + ca)}{15(a+b)(b+c)(c+a)}.$$

□

1.2.2 n 重积分

重积分的定义很自然地可以推广到更高的维数 (有限)。一般的计算 n 重积分的办法就是利用递推, 我们来看一个例子:

例题 1.13 n 维球体积公式的初等推导 (双重降维法)

设 n 维空间中的 n 维球体定义为

$$B_n(R) = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i^2 \leq R^2 \right\}.$$

试利用重积分的截面法, 推导其 n 维体积 $V_n(R)$ 的递推公式, 并求出其表达式。

解. 首先, 通过简单的相似变换可知, n 维球体积必然与其半径 R 的 n 次方成正比, 即 $V_n(R) = V_n(1)R^n$. 为书写简便, 记单位球体积为 $V_n = V_n(1)$.

我们采用“先 2 后 $n-2$ ”的截面法. 将前两个变量 (x_1, x_2) 作为一个整体分离出来. 由球体定义可知, (x_1, x_2) 必须满足 $x_1^2 + x_2^2 \leq R^2$.

当 (x_1, x_2) 固定时, 剩余的 $n-2$ 个变量满足:

$$x_3^2 + x_4^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2 - (x_1^2 + x_2^2).$$

这意味着, 垂直于 $x_1 - x_2$ 平面的截面, 是一个半径为 $r' = \sqrt{R^2 - (x_1^2 + x_2^2)}$ 的 $(n-2)$ 维球体. 该截面的 $(n-2)$ 维体积为:

$$V_{n-2}(r') = V_{n-2} \cdot [R^2 - (x_1^2 + x_2^2)]^{\frac{n-2}{2}}.$$

将 n 维体积转化为底面上的二重积分:

$$\begin{aligned} V_n(R) &= \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq R^2} V_{n-2}(r') \, dx_1 \, dx_2 \\ &= V_{n-2} \iint_{x_1^2 + x_2^2 \leq R^2} [R^2 - (x_1^2 + x_2^2)]^{\frac{n-2}{2}} \, dx_1 \, dx_2. \end{aligned}$$

对于这个二重积分, 我们引入极坐标变换: 令 $x_1 = r \cos \theta, x_2 = r \sin \theta$, 则 $dx_1 \, dx_2 = r \, dr \, d\theta$, 其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq R$. 积分化为:

$$\begin{aligned} V_n(R) &= V_{n-2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (R^2 - r^2)^{\frac{n-2}{2}} r \, dr \\ &= 2\pi V_{n-2} \left[-\frac{1}{2} \int_0^R (R^2 - r^2)^{\frac{n-2}{2}} d(R^2 - r^2) \right] \\ &= 2\pi V_{n-2} \left[-\frac{1}{2} \cdot \frac{(R^2 - r^2)^{\frac{n}{2}}}{n/2} \right] \bigg|_0^R \\ &= 2\pi V_{n-2} \left(0 - \left(-\frac{R^n}{n} \right) \right) \\ &= \frac{2\pi}{n} V_{n-2} R^n. \end{aligned}$$

又因为 $V_n(R) = V_n R^n$, 比较系数后, 我们得到了一个递推公式:

$$V_n = \frac{2\pi}{n} V_{n-2}.$$

我们需要分别讨论 n 为偶数和奇数的情况, 并借助初始项 $V_1 = 2$ (一维线段 $[-1, 1]$ 的长度) 和 $V_2 = \pi$ (二维单位圆的面积) 进行推导:

情形一: 当 n 为偶数时, 设 $n = 2k$ ($k = 1, 2, \dots$)

$$\begin{aligned} V_{2k} &= \frac{2\pi}{2k} V_{2k-2} = \frac{\pi}{k} V_{2k-2} \\ &= \frac{\pi}{k} \cdot \frac{\pi}{k-1} \cdots \frac{\pi}{2} \cdot V_2 \\ &= \frac{\pi^{k-1}}{k!} \cdot \pi = \frac{\pi^k}{k!}. \end{aligned}$$

情形二: 当 n 为奇数时, 设 $n = 2k + 1$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)

$$\begin{aligned} V_{2k+1} &= \frac{2\pi}{2k+1} V_{2k-1} \\ &= \frac{2\pi}{2k+1} \cdot \frac{2\pi}{2k-1} \cdots \frac{2\pi}{3} \cdot V_1 \\ &= \frac{(2\pi)^k}{(2k+1)(2k-1)\cdots 3} \cdot 2 \\ &= \frac{2(2\pi)^k}{(2k+1)!!}. \quad (\text{其中 } !! \text{ 表示双阶乘}) \end{aligned}$$

综上所述, 半径为 R 的 n 维球体积公式为:

$$V_n(R) = \begin{cases} \frac{\pi^k}{k!} R^{2k}, & n = 2k; \\ \frac{2(2\pi)^k}{(2k+1)!!} R^{2k+1}, & n = 2k + 1. \end{cases}$$

□

1.2.3 重积分与不等式

这一部分的题目技巧性比较高, 做起来比较困难, 这里, 我们介绍只一些比较常用的不等式。

例题 1.14 利用交换积分次序证明不等式

设 $f, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial t}, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ 均为 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中的连续函数, 且在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 中成立:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \quad \text{和} \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1.$$

- (1) 证明: 对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$, 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $|\xi - x| \leq \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$ 且 $|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \leq 4|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$;
- (2) 由 (1) 的结论证明: 对任何 $(x, t_1), (x, t_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$ 成立 $|f(x, t_1) - f(x, t_2)| \leq 5|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}$.

证明. (1) 证明第一部分:

由题设

$$f(x, t_2) - f(x, t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial f}{\partial t}(x, t) dt = \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt.$$

从而, 对任意 $\bar{x}$, 由累次积分次序可交换, 有

$$\begin{aligned} \int_x^{\bar{x}} [f(x, t_2) - f(x, t_1)] dx &= \int_x^{\bar{x}} \int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dt dx \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \int_x^{\bar{x}} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, t) dx dt \\ &= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right) dt. \end{aligned}$$

对上式用积分中值定理和题目条件 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1$, 得 ξ 在 x 和 $\bar{x}$ 之间, 满足

$$|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \cdot |x - \bar{x}| \leq 2|t_1 - t_2|.$$

另外, 对任何 x, t_1, t_2 总能找到 $\bar{x}$ 使得

$$|x - \bar{x}| = \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}},$$

带入前式即得。

(2) 证明第二部分:

有了第 (1) 问的中间点 ξ , 我们利用绝对值的三角不等式进行拆分:

$$|f(x, t_1) - f(x, t_2)| \leq |f(x, t_1) - f(\xi, t_1)| + |f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| + |f(\xi, t_2) - f(x, t_2)|.$$

对于第一项和第三项, 将 t 视为常数, 对 x 使用**拉格朗日中值定理**。因为 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1$, 所以:

$$|f(x, t_1) - f(\xi, t_1)| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\eta_1, t_1) \right| |x - \xi| \leq 1 \cdot |x - \xi| \leq \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}},$$

$$|f(\xi, t_2) - f(x, t_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(\eta_2, t_2) \right| |\xi - x| \leq 1 \cdot |\xi - x| \leq \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

对于第二项, 直接利用 (1) 中的结论:

$$|f(\xi, t_1) - f(\xi, t_2)| \leq 4|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

将这三项的放缩结果相加, 即得终极结论:

$$|f(x, t_1) - f(x, t_2)| \leq \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} + 4|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}} = 5|t_1 - t_2|^{\frac{1}{2}}.$$

原命题得证。 □

例题 1.15 Hölder 不等式

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中可求面积的有界区域。对于定义在 Ω 上的函数 f ，记它的 L^p 范数为：

$$\|f\|_p = \left(\iint_{\Omega} |f(x, y)|^p dx dy \right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $u \in L^p(\Omega), v \in L^q(\Omega)$ ，且 $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，则：

$$\|uv\|_1 \leq \|u\|_p \|v\|_q.$$

证明. 首先排除平凡情况：如果 $\|u\|_p = 0$ 或 $\|v\|_q = 0$ ，则 u 或 v 在区域 Ω 上几乎处处为零，此时 $\|uv\|_1 = 0$ ，不等式显然成立 ($0 \leq 0$)。

因此，下面不妨设 $\|u\|_p > 0$ 且 $\|v\|_q > 0$ 。

为了使用 Young 不等式，我们将函数进行**齐次化处理**（即将其范数缩放为 1）。令：

$$a = \frac{|u(x, y)|}{\|u\|_p}, \quad b = \frac{|v(x, y)|}{\|v\|_q}.$$

显然有 $a \geq 0, b \geq 0$ 。

根据著名的 **Young 不等式**：对于任意 $a, b \geq 0$ 以及 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ($p, q > 1$)，恒有

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

将我们构造的 a 和 b 代入 Young 不等式，得到：

$$\frac{|u(x, y)|}{\|u\|_p} \cdot \frac{|v(x, y)|}{\|v\|_q} \leq \frac{1}{p} \frac{|u(x, y)|^p}{\|u\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|v(x, y)|^q}{\|v\|_q^q}.$$

不等式两边同时在区域 Ω 上对 x, y 求二重积分：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\|u\|_p \|v\|_q} \iint_{\Omega} |u(x, y)v(x, y)| dx dy &\leq \frac{1}{p\|u\|_p^p} \iint_{\Omega} |u(x, y)|^p dx dy + \frac{1}{q\|v\|_q^q} \iint_{\Omega} |v(x, y)|^q dx dy \\ &= \frac{1}{p\|u\|_p^p} \cdot \|u\|_p^p + \frac{1}{q\|v\|_q^q} \cdot \|v\|_q^q. \end{aligned}$$

注意到上述等式右侧的分子与分母中的范数项完全抵消，于是右侧化简为：

$$\frac{1}{p} \cdot 1 + \frac{1}{q} \cdot 1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

又因为已知条件 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ，所以不等式右端恰好等于 1。

将不等式左端的积分写回范数的记号，即 $\|uv\|_1 = \iint_{\Omega} |uv| dx dy$ ，我们得到：

$$\frac{\|uv\|_1}{\|u\|_p \|v\|_q} \leq 1.$$

将分母乘到不等式右边，即得最终结论：

$$\|uv\|_1 \leq \|u\|_p \|v\|_q.$$

原不等式得证。 □

注记

Young 不等式的证明利用 $\ln x$ 的凸性, 取两端点为 a^p 和 b^q , 从而有

$$\ln\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \geq \frac{1}{p}\ln a^p + \frac{1}{q}\ln b^q.$$

例题 1.16 L^p 范数的插值不等式

设 $u \in L^r(\Omega)$, 且 $0 < p \leq q \leq r$, 则有

$$\|u\|_q \leq \|u\|_p^\lambda \|u\|_r^{1-\lambda},$$

其中 λ 满足 $\frac{1}{q} = \frac{\lambda}{p} + \frac{1-\lambda}{r}$ 。

证明. 根据题意, q 可以被恒等拆分为两部分: $q = \lambda q + (1-\lambda)q$ 。因此, 我们可以将 L^q 范数定义式中的被积函数拆开:

$$\|u\|_q^q = \iint_{\Omega} |u|^q \, dx \, dy = \iint_{\Omega} |u|^{\lambda q} \cdot |u|^{(1-\lambda)q} \, dx \, dy.$$

接下来, 我们对乘积形式的被积函数使用 Hölder 不等式。为了与目标不等式中的 $\|u\|_p$ 和 $\|u\|_r$ 挂钩, 我们分别给前后两项配置指数:

$$P = \frac{p}{\lambda q}, \quad Q = \frac{r}{(1-\lambda)q}, \quad \frac{1}{P} + \frac{1}{Q} = q \cdot \frac{1}{q} = 1.$$

现在, 应用 Hölder 不等式:

$$\begin{aligned} \|u\|_q^q &= \iint_{\Omega} |u|^{\lambda q} \cdot |u|^{(1-\lambda)q} \, dx \, dy \\ &\leq \left[\iint_{\Omega} \left(|u|^{\lambda q} \right)^{\frac{p}{\lambda q}} \, dx \, dy \right]^{\frac{\lambda q}{p}} \left[\iint_{\Omega} \left(|u|^{(1-\lambda)q} \right)^{\frac{r}{(1-\lambda)q}} \, dx \, dy \right]^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\ &= \left[\iint_{\Omega} |u|^p \, dx \, dy \right]^{\frac{\lambda q}{p}} \left[\iint_{\Omega} |u|^r \, dx \, dy \right]^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\ &= \left(\|u\|_p^p \right)^{\frac{\lambda q}{p}} \left(\|u\|_r^r \right)^{\frac{(1-\lambda)q}{r}} \\ &= \|u\|_p^{\lambda q} \|u\|_r^{(1-\lambda)q}. \end{aligned}$$

最后, 将不等式两边同时开 q 次方 (即取 $\frac{1}{q}$ 次幂), 得到:

$$\|u\|_q \leq \|u\|_p^\lambda \|u\|_r^{1-\lambda}.$$

原不等式得证。 □

例题 1.17 简单版本的 Sobolev 不等式 (黎曼积分框架)

设 u, u_x, u_y 在有界区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上连续, 且在 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上 $u = u_x = u_y = 0$ 。证明: 对于 $1 \leq p < 2$ 有

$$\|u\|_{\frac{2p}{2-p}} \leq C(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p),$$

其中 C 只与 p 有关, 与 u 无关, 且范数 $\|f\|_q = (\iint_{\Omega} |f|^q dx dy)^{\frac{1}{q}}$ 均在黎曼积分意义下定义。

证明. 先设 $p = 1$. 当 $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 时, 定义 $u(x, y) = 0$, 则根据微积分基本定理有

$$u(x, y) = \int_{-\infty}^x u_x(t, y) dt, \quad \text{且} \quad u(x, y) = \int_{-\infty}^y u_y(x, s) ds.$$

从而

$$|u(x, y)| \leq \int_{-\infty}^x |u_x(t, y)| dt, \quad \text{且} \quad |u(x, y)| \leq \int_{-\infty}^y |u_y(x, s)| ds.$$

将积分上限放大至 $+\infty$, 由此得

$$|u(x, y)|^2 \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u_x(t, y)| dt \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |u_y(x, s)| ds \right).$$

两边在 $\mathbb{R}^2$ 上对 x, y 积分, 由于 u 及其偏导数在 $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ 上为 0, 非零积分区域实为 Ω , 可得到

$$\iint_{\Omega} |u(x, y)|^2 dx dy \leq \left(\iint_{\Omega} |u_x(x, y)| dx dy \right) \left(\iint_{\Omega} |u_y(x, y)| dx dy \right).$$

两边开平方, 得

$$\|u\|_2 \leq \|u_x\|_1^{\frac{1}{2}} \|u_y\|_1^{\frac{1}{2}}.$$

利用基本不等式 $\sqrt{a}\sqrt{b} \leq \frac{1}{2}(a+b)$, 就有

$$\|u\|_2 \leq \frac{1}{2}(\|u_x\|_1 + \|u_y\|_1). \quad (1.4)$$

这就证明了 $p = 1$ 时的结论.

当 $1 < p < 2$ 时, 令 $\gamma = \frac{p}{2-p}$, 在式 (1.4) 中用 u^γ 代替 u , 则有

$$\begin{aligned} \|u^\gamma\|_2 &\leq \frac{1}{2}(\|\gamma u^{\gamma-1} u_x\|_1 + \|\gamma u^{\gamma-1} u_y\|_1) \\ &\leq \frac{\gamma}{2}(\|u^{\gamma-1}\|_q \|u_x\|_p + \|u^{\gamma-1}\|_q \|u_y\|_p), \end{aligned} \quad (1.5)$$

其中第二步放缩利用了 Hölder 不等式, q 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 即 $q = \frac{p}{p-1}$. 由于

$$\begin{aligned} \|u^\gamma\|_2 &= \|u\|_{2\gamma}^\gamma = \|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^\gamma, \\ \|u^{\gamma-1}\|_q &= \|u\|_{(\gamma-1)q}^{\gamma-1} = \|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^{\gamma-1}, \end{aligned}$$

将其代回式 (1.5), 并将两边同除以 $\|u\|_{\frac{2p}{2-p}}^{\gamma-1}$, 即得

$$\|u\|_{\frac{2p}{2-p}} \leq \frac{\gamma}{2}(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p).$$

□

注记

这是分析学中著名的 Sobolev 不等式的简化版本，其中指标 $\frac{2p}{2-p}$ 可以用伸缩 (scaling) 不变性来得到：

对一个形如这样的不等式

$$\|u\|_\gamma \leq C(\|u_x\|_p + \|u_y\|_p)$$

我们总希望对任意常数 λ , 把 $u(x)$ 用 $u(\lambda x)$ 替换, 结论总是成立的。在这里这样带入后就能得到 $\gamma = \frac{2p}{2-p}$ 。

第二章 曲线型积分

2.1 作业题讲解：

我们先讲一道错的比较多的作业题

例题 2.1 三个相交柱面围成的立体体积

求由三个柱面 $x^2 + y^2 = R^2$, $y^2 + z^2 = R^2$, $z^2 + x^2 = R^2$ 所围立体的体积。

解. 由于这三个柱面的方程对坐标变量 x, y, z 具有完全的轮换对称性，该立体在空间八个卦限内的形状完全一致，体积均相等。因此，我们只需求出第一卦限 ($x, y, z \geq 0$) 内的体积 V_1 ，然后乘以 8。

在第一卦限中，区域的顶部由两个关系控制：

$$z \leq \sqrt{R^2 - x^2} \quad \text{且} \quad z \leq \sqrt{R^2 - y^2}.$$

即 $0 \leq z \leq \min(\sqrt{R^2 - x^2}, \sqrt{R^2 - y^2})$ 。

在 xOy 平面的积分底面 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2, x, y \geq 0\}$ 中，我们引入直线 $y = x$ 将底面一分为二。我们只计算 $0 \leq y \leq x$ 的一半区域（记为 D_1 ），然后再乘以 2。这样总体积变成了 $8 \times 2 \times$ (在 D_1 上的积分)。

在区域 D_1 内，由于 $y \leq x$ ，必然有 $R^2 - x^2 \leq R^2 - y^2$ ，即 $\sqrt{R^2 - x^2} \leq \sqrt{R^2 - y^2}$ 。这意味着，在 D_1 区域的上方，立体的“天花板”完全由单一的曲面 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$ 构成！问题转化成我们最熟悉的二重积分。

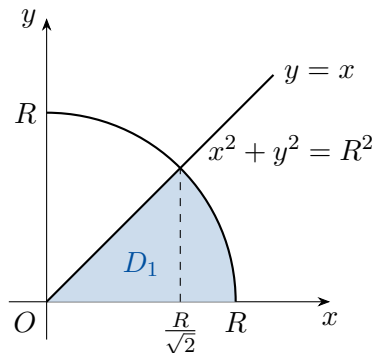


图 2.1: 利用对称性拆分后的积分底面 D_1

直线 $y = x$ 与圆周 $x^2 + y^2 = R^2$ 的交点横坐标为 $x = \frac{R}{\sqrt{2}}$ 。我们将 D_1 划分为左右两部分 (见图 2.1) 计算二重积分, 总体积 V 为:

$$\begin{aligned} V &= 16 \iint_{D_1} \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \, dy \\ &= 16 \left(\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} dx \int_0^x \sqrt{R^2 - x^2} \, dy + \int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} \sqrt{R^2 - x^2} \, dy \right) \\ &= 16 \left(\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} x \sqrt{R^2 - x^2} \, dx + \int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R \left(\sqrt{R^2 - x^2} \right)^2 \, dx \right). \end{aligned}$$

分别计算括号内的两个定积分:

- 第一部分:

$$\int_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} x \sqrt{R^2 - x^2} \, dx = -\frac{1}{3} (R^2 - x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\frac{R}{\sqrt{2}}} = \frac{R^3}{3} - \frac{1}{3} \left(\frac{R^2}{2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{R^3}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{4} \right).$$

- 第二部分:

$$\int_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R (R^2 - x^2) \, dx = \left(R^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{\frac{R}{\sqrt{2}}}^R = \frac{2}{3} R^3 - \left(\frac{R^3}{\sqrt{2}} - \frac{R^3}{6\sqrt{2}} \right) = \frac{2}{3} R^3 - \frac{5\sqrt{2}}{12} R^3.$$

将这两部分相加, 并代入总体积公式:

$$\begin{aligned} V &= 16 \left[\frac{1}{3} R^3 - \frac{\sqrt{2}}{12} R^3 + \frac{2}{3} R^3 - \frac{5\sqrt{2}}{12} R^3 \right] \\ &= 16 R^3 \left[1 - \frac{6\sqrt{2}}{12} \right] \\ &= 16 R^3 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \\ &= 8(2 - \sqrt{2}) R^3. \end{aligned}$$

□

2.2 曲线型积分

在这一块内容, 我们进一步推广定积分。如果说重积分是在维度上对定积分的推广, 那么曲线型积分就是在“几何”上对一维定积分的推广。一维的定积分可以看作是在线段 (直线) 上的积分, 那么曲线型积分就是在更一般的曲线 (平面或空间中的) 积分。这一类的积分有丰富的应用背景, 往往可以按照是否与积分方向有关分为第一型与第二型。

每一条曲线在局部上都可以看成是直线的图像, 即局部可以参数化地被直线刻画出来, 这就给我们提供了定义曲线积分的办法。

2.2.1 第一型曲线积分

第一型曲线积分与积分方向无关, 若设对应的曲线(空间曲线)为 L , 那么积分区域就是 L , 对应的被积函数也是给定的, 记为 f , 所以只需要确定对什么微元进行积分。

如前所说, 在局部上, 可以把曲线看作直线的图像, 那么在一段小区间内, 可以把曲线给拉平成直线, 而在直线上积分时, 我们的微元选择的是长度, 那么在这里, 也应该是长度, 对应的叫作曲线的弧长 ds , 最后就把积分定义成

$$\int_L f(x, y, z) ds.$$

同样地, 第一型曲线积分也有积分区域可加性和关于被积函数的线性性, 在此也不再赘述。

接下来, 我们来看一些相关的例题:

例题 2.2 利用第一型曲线积分求空间曲线弧长

我们知道, 第一型曲线积分 $\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds$ 的物理意义是求线密度为 $f(x, y, z)$ 的空间曲线质量。特别地, 当密度恒为 1 时, 该积分即退化为曲线的弧长。

试利用第一型曲线积分 $L = \int_{\Gamma} ds$, 求空间摆线 Γ 的弧长, 其参数方程为:

$$\Gamma: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \\ z = 4a \cos \frac{t}{2} \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi, a > 0).$$

解. 根据第一型曲线积分的计算法则, 若空间曲线 Γ 由参数方程 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 给出, 则弧长微元(即积分微元)为:

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2} dt.$$

我们首先计算各个坐标变量对参数 t 的导数:

$$\begin{aligned} x'(t) &= a(1 - \cos t), \\ y'(t) &= a \sin t, \\ z'(t) &= 4a \left(-\sin \frac{t}{2} \right) \cdot \frac{1}{2} = -2a \sin \frac{t}{2}. \end{aligned}$$

接下来计算平方和。这里我们利用 $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$ 和二倍角公式 $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$:

$$\begin{aligned} [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 &= a^2(1 - \cos t)^2 + a^2 \sin^2 t \\ &= a^2 (1 - 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= a^2 (2 - 2 \cos t) \\ &= 2a^2 (1 - \cos t) \\ &= 2a^2 \left(2 \sin^2 \frac{t}{2} \right) = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}. \end{aligned}$$

将 $z'(t)$ 的平方也加入其中:

$$[z'(t)]^2 = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

两者相加, 我们得到了一个极其干净美丽的弧长平方微元:

$$[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2 = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2} + 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2} = 8a^2 \sin^2 \frac{t}{2}.$$

于是, 弧长微元 ds 为:

$$ds = \sqrt{8a^2 \sin^2 \frac{t}{2}} dt = 2\sqrt{2}a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt.$$

由于参数 $t \in [0, 2\pi]$, 故 $\frac{t}{2} \in [0, \pi]$, 在该区间内 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$, 绝对值符号可直接去掉。

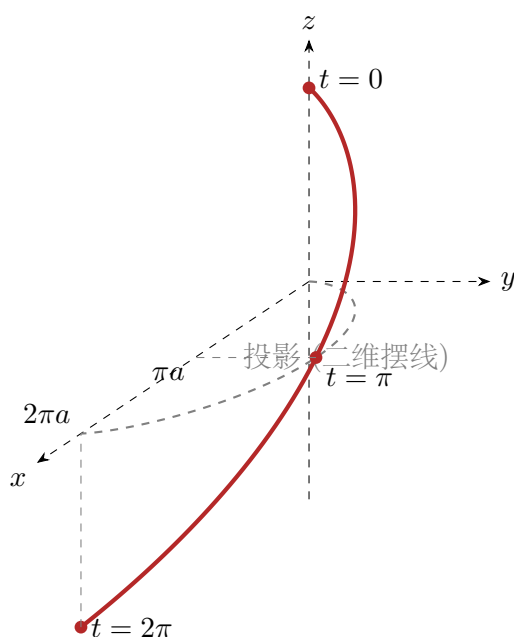


图 2.2: 空间摆线 Γ 及其在 xy 平面上的投影

最后, 我们将微元代入第一型曲线积分公式中, 完成积分计算:

$$\begin{aligned} L &= \int_{\Gamma} ds \\ &= \int_0^{2\pi} 2\sqrt{2}a \sin \frac{t}{2} dt \\ &= 2\sqrt{2}a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} \\ &= -4\sqrt{2}a (\cos \pi - \cos 0) \\ &= -4\sqrt{2}a (-1 - 1) \\ &= 8\sqrt{2}a. \end{aligned}$$

因此, 该三维空间摆线的弧长为 $8\sqrt{2}a$ 。

□

例题 2.3 计算空间曲线的质心

计算球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限部分的边界的质心坐标 (x_0, y_0, z_0) 。

解. 这里线密度 $\rho \equiv 1$ 。此时，质心的坐标计算公式为：

$$x_0 = \frac{\int_{\Gamma} x \, ds}{\int_{\Gamma} ds}, \quad y_0 = \frac{\int_{\Gamma} y \, ds}{\int_{\Gamma} ds}, \quad z_0 = \frac{\int_{\Gamma} z \, ds}{\int_{\Gamma} ds}.$$

第一步：计算曲线的总质量（总长度）

球面在第一卦限部分的边界 Γ 由三段位于坐标平面内的四分之一圆弧组成（见图 2.3），分别记为 $\Gamma_1, \Gamma_2, \Gamma_3$ 。由于每段都是半径为 a 的四分之一圆周，其长度均为 $\frac{\pi a}{2}$ 。因此曲线的总长度（即总质量）为：

$$m = \int_{\Gamma} ds = 3 \times \frac{\pi a}{2} = \frac{3}{2} \pi a.$$

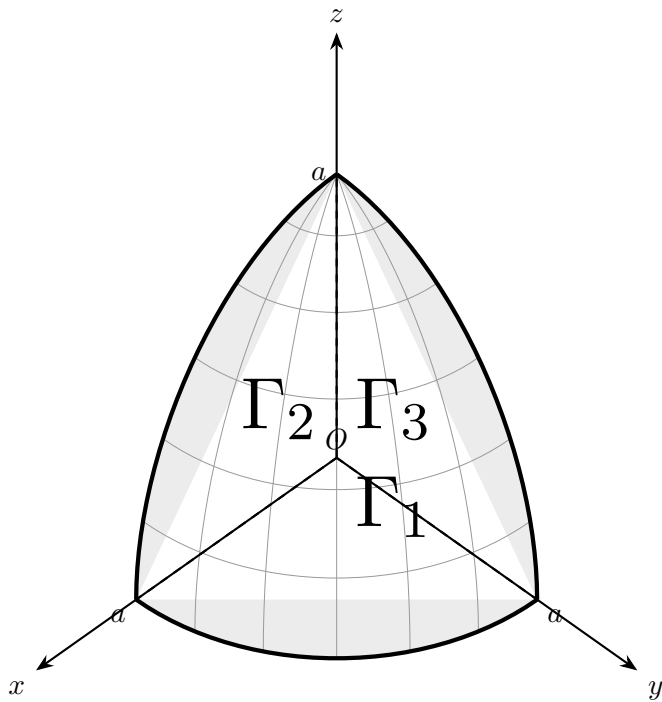


图 2.3: 球面在第一卦限内的边界曲线 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$

第二步：分段计算关于 x 的一阶矩

我们将关于 x 的第一型曲线积分拆分到三段曲线上：

$$\int_{\Gamma} x \, ds = \int_{\Gamma_1} x \, ds + \int_{\Gamma_2} x \, ds + \int_{\Gamma_3} x \, ds.$$

- 对于曲线 Γ_1 （位于 xOy 平面内）：可以使用极坐标参数化 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, z = 0$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)。弧长微元 $ds = \sqrt{(-a \sin \theta)^2 + (a \cos \theta)^2} d\theta = a d\theta$ 。

$$\int_{\Gamma_1} x \, ds = \int_0^{\pi/2} a \cos \theta \cdot a \, d\theta = a^2 \sin \theta \Big|_0^{\pi/2} = a^2.$$

- 对于曲线 Γ_2 (位于 xOz 平面内): 根据空间轮换对称性, 或者同样将其参数化为 $x = a \cos \theta, z = a \sin \theta, y = 0$, 其关于 x 的积分与 Γ_1 完全相同:

$$\int_{\Gamma_2} x \, ds = a^2.$$

- 对于曲线 Γ_3 (位于 yOz 平面内): 在这段曲线上, 横坐标恒有 $x = 0$, 所以:

$$\int_{\Gamma_3} x \, ds = \int_{\Gamma_3} 0 \, ds = 0.$$

将三段积分结果相加, 得到:

$$\int_{\Gamma} x \, ds = a^2 + a^2 + 0 = 2a^2.$$

第三步: 求出质心坐标

将总质量和一阶矩代入质心公式, 得:

$$x_0 = \frac{\int_{\Gamma} x \, ds}{m} = \frac{2a^2}{\frac{3}{2}\pi a} = \frac{4a}{3\pi}.$$

由于这三段曲线对三个坐标面具有完全的对称性, 同理可直接得出 y_0 和 z_0 :

$$y_0 = z_0 = \frac{4a}{3\pi}.$$

因此, 该边界曲线的质心坐标为 $(\frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi}, \frac{4a}{3\pi})$ 。 □

例题 2.4 星形线上的第一型曲线积分

计算曲线积分

$$I = \int_C (x^{4/3} + y^{4/3}) \, ds,$$

其中 C 为星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ ($a > 0$)。

解. 对于星形线 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, 引入参数方程:

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$

我们首先计算其弧长微元 ds 。分别求 x 和 y 对 t 的导数:

$$x'(t) = 3a \cos^2 t (-\sin t) = -3a \cos^2 t \sin t,$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t.$$

于是, 弧长微元为:

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} \, dt \\ &= \sqrt{9a^2 \cos^4 t \sin^2 t + 9a^2 \sin^4 t \cos^2 t} \, dt \\ &= \sqrt{9a^2 \sin^2 t \cos^2 t (\cos^2 t + \sin^2 t)} \, dt \\ &= 3a |\sin t \cos t| \, dt. \end{aligned}$$

极度关键的一步（利用对称性）：观察星形线 C 以及被积函数 $f(x, y) = x^{4/3} + y^{4/3}$ 。因为 $(-x)^{4/3} = x^{4/3}$ 且 $(-y)^{4/3} = y^{4/3}$ ，可知该被积函数关于 x 轴和 y 轴均是对称（偶函数）的；同时星形线 C 本身也完美对称于四个象限。

因此，整个积分 I 等于第一象限部分（记为 C_1 ）积分的 4 倍。在第一象限 C_1 中，参数 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。此时 $\sin t \geq 0$ 且 $\cos t \geq 0$ ，绝对值符号可以直接去掉：

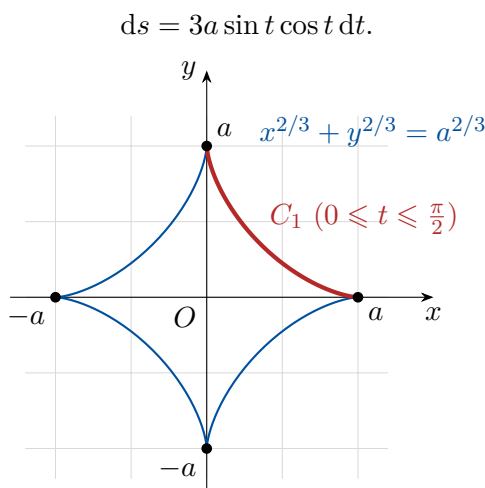


图 2.4: 星形线 C 及其第一象限部分 C_1

将被积函数也转换为参数 t 的表达式：

$$\begin{aligned} x^{4/3} + y^{4/3} &= (a \cos^3 t)^{4/3} + (a \sin^3 t)^{4/3} \\ &= a^{4/3} \cos^4 t + a^{4/3} \sin^4 t \\ &= a^{4/3} (\cos^4 t + \sin^4 t). \end{aligned}$$

于是，将积分转化为定积分：

$$\begin{aligned} I &= 4 \int_{C_1} (x^{4/3} + y^{4/3}) ds \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} a^{4/3} (\cos^4 t + \sin^4 t) \cdot 3a \sin t \cos t dt \\ &= 12a^{7/3} \int_0^{\pi/2} (\cos^5 t \sin t + \sin^5 t \cos t) dt. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \cos^5 t \sin t dt &= - \int_0^{\pi/2} \cos^5 t d(\cos t) = -\frac{1}{6} \cos^6 t \Big|_0^{\pi/2} = 0 - \left(-\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}, \\ \int_0^{\pi/2} \sin^5 t \cos t dt &= \int_0^{\pi/2} \sin^5 t d(\sin t) = \frac{1}{6} \sin^6 t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

将这两部分代回原式，得到最终结果：

$$I = 12a^{7/3} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) = 12a^{7/3} \times \frac{1}{3} = 4a^{7/3}.$$

□

例题 2.5 自然参数化与第一型曲线积分

设 $\Gamma = \widehat{AB}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的简单可求长曲线, Γ 的弧长记为 L . 对每一个 $s \in [0, L]$, 存在唯一的 $\mathbf{x} \in \Gamma$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使得 Γ 上从 A 到 $\mathbf{x}$ 的曲线段 $\widehat{Ax}$ 的弧长等于 s , 由此定义了一个 $[0, L]$ 上的函数:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(s), \quad 0 \leq s \leq L. \quad (2.1)$$

即曲线 Γ 以弧长 s 为参数的参数方程为 (2.1)。

设 f 是定义在 Γ 上的函数, 如果 f 在 Γ 上的第一型曲线积分存在, 则

$$\int_{\Gamma} f(\mathbf{x}) \, ds = \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) \, ds.$$

证明. 第一步: 构造弧长函数并求导

假设简单可求长曲线 Γ 是正则光滑的, 即它拥有一般参数方程:

$$\mathbf{x} = \mathbf{r}(t), \quad t \in [\alpha, \beta],$$

且 $\mathbf{r}'(t)$ 连续, 对任意 $t \in [\alpha, \beta]$ 有切向量非零 (即 $|\mathbf{r}'(t)| > 0$)。

设起点为 $A = \mathbf{r}(\alpha)$. 对于任意时刻 t , 从起点到 $\mathbf{r}(t)$ 的弧长 s 显然是 t 的函数, 由计算公式可知:

$$s(t) = \int_{\alpha}^t |\mathbf{r}'(\tau)| \, d\tau.$$

由微积分基本定理, 变限积分函数 $s(t)$ 连续可导, 且其导数为:

$$s'(t) = |\mathbf{r}'(t)|.$$

第二步: 应用一元函数反函数定理

因为曲线是正则的, 所以 $s'(t) = |\mathbf{r}'(t)| > 0$ 恒成立。这意味着弧长函数 $s(t)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上是严格单调递增的。

根据一元函数的反函数定理, $s(t)$ 必然存在一个单值、连续且可导的严格单调递增的反函数 $t = t(s)$, 其定义域为 $s \in [0, L]$, 值域为 $t \in [\alpha, \beta]$ 。同时, 反函数定理直接给出了 $t(s)$ 的导数公式:

$$t'(s) = \frac{dt}{ds} = \frac{1}{s'(t)} = \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|} > 0. \quad (2.2)$$

这在严格的数学意义上说明, 我们可以用弧长 s 作为新的参数来重新刻画这条曲线, 即 $\mathbf{x} = \mathbf{r}(t(s)) \equiv \mathbf{x}(s)$ 。

第三步: 定积分换元消去根号

根据一般参数方程下第一型曲线积分的计算公式, 有:

$$\int_{\Gamma} f(\mathbf{x}) \, ds_{\text{弧}} = \int_{\alpha}^{\beta} f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| \, dt.$$

(注: 等式左侧的 $ds_{\text{弧}}$ 仅为曲线积分的微元记号, 右侧为一元普通定积分。)

现在, 我们对右侧的定积分进行**换元积分法**。令 $t = t(s)$, 则微分 $dt = t'(s) ds$ 。当 $t = \alpha$ 时, 对应弧长 $s = 0$; 当 $t = \beta$ 时, 对应总弧长 $s = L$ 。代入得:

$$\begin{aligned}\int_{\alpha}^{\beta} f(\mathbf{r}(t)) |\mathbf{r}'(t)| dt &= \int_0^L f(\mathbf{r}(t(s))) |\mathbf{r}'(t(s))| \cdot t'(s) ds \\ &= \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) |\mathbf{r}'(t)| \cdot \left(\frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|} \right) ds \quad (\text{代入反函数求导结果 (2.2)}) \\ &= \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) ds.\end{aligned}$$

等式两端相连, 即得到:

$$\int_{\Gamma} f(\mathbf{x}) ds = \int_0^L f(\mathbf{x}(s)) ds.$$

原命题得证。 □

2.2.2 第二型曲线积分

第二型曲线积分的物理背景之一是质点沿曲线运动所做的功, 这时候要考虑力与运动方向之间的数量积, 所以积分结果与曲线方向(运动方向)有关系。我们把这种积分定义成第二类曲线积分: 若向量值函数 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 把

$$I = \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$

或

$$I = \int_{\Gamma} \mathbf{F}(x, y, z) \cdot d\mathbf{r}$$

叫作 $\mathbf{F}$ 沿着 Γ 的第二型曲线积分。接下来我们来看一些例题:

例题 2.6

计算积分 $I = \int_C (x^2 + 2xy) dy$, 其中 C 表示逆时针方向的上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

解. 利用椭圆的参数表达式进行计算。设参数方程为:

$$x = a \cos t, \quad y = b \sin t$$

由于 C 是逆时针方向的上半椭圆, 参数 t 的取值范围由 0 变到 π 。此时对应的微分项为:

$$dy = b \cos t dt$$

将 x, y 的表达式及 dy 代入原积分:

$$\begin{aligned}I &= \int_0^{\pi} (a^2 \cos^2 t + 2ab \cos t \sin t) \cdot b \cos t dt \\ &= \int_0^{\pi} (a^2 b \cos^3 t + 2ab^2 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= a^2 b \int_0^{\pi} \cos^3 t dt + 2ab^2 \int_0^{\pi} \cos^2 t \sin t dt\end{aligned}$$

对于第一项, 利用对称性或周期性可知 $\int_0^\pi \cos^3 t \, dt = 0$ 。对于第二项, 令 $u = \cos t$, 则 $du = -\sin t \, dt$:

$$\begin{aligned} 2ab^2 \int_0^\pi \cos^2 t \sin t \, dt &= 2ab^2 \int_1^{-1} u^2 (-du) = 2ab^2 \int_{-1}^1 u^2 \, du \\ &= 2ab^2 \left[\frac{1}{3} u^3 \right]_{-1}^1 = 2ab^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} ab^2 \end{aligned}$$

因此, 最后计算结果为:

$$I = \frac{4}{3} ab^2$$

□

例题 2.7 Viviani 曲线上的第二型曲线积分

求 $I = \int_\Gamma y^2 \, dx + z^2 \, dy + x^2 \, dz$, 其中 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \quad (a > 0) \end{cases}$$

上 $z \geq 0$ 的部分 (即 Viviani 体的顶部曲线), 且从 x 轴正向看 Γ 是逆时针方向。

解. 先求曲线 Γ 的参数表达式。若以 x, y, z 之一为参数, 则要涉及开方运算, 出现分支, 很不方便。从第二个方程 (圆柱面) 易见, 引入极坐标:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

代入 $x^2 + y^2 = ax$ 得 $r = a \cos \theta$ 。于是 Γ 的参数方程为:

$$\begin{cases} x = a \cos^2 \theta \\ y = a \cos \theta \sin \theta \\ z = \sqrt{a^2 - r^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \cos^2 \theta} = a |\sin \theta| \end{cases} \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right).$$

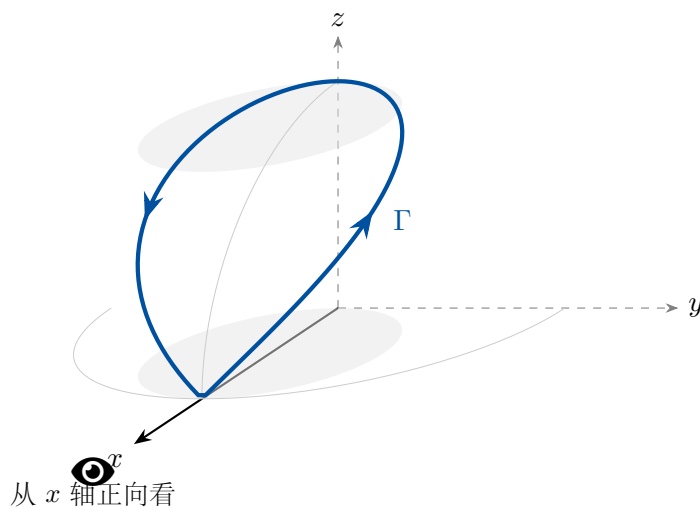


图 2.5: Viviani 曲线及其定向

分别计算微分项:

$$\begin{aligned}x'(\theta) &= -2a \cos \theta \sin \theta, \\y'(\theta) &= a(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta), \\z(\theta) &= a|\sin \theta|.\end{aligned}$$

根据题目给定的从 x 轴正向看为逆时针方向, 这恰好对应参数 θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 增加到 $\frac{\pi}{2}$ 。将参数代入第二型曲线积分:

$$\begin{aligned}I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[(a \cos \theta \sin \theta)^2 \cdot (-2a \cos \theta \sin \theta) \right. \\&\quad \left. + (a|\sin \theta|)^2 \cdot a(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \right. \\&\quad \left. + (a \cos^2 \theta)^2 \cdot z'(\theta) \right] d\theta \\&= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\underbrace{-2a^3 \cos^3 \theta \sin^3 \theta}_{\text{奇函数}} + a^3 \sin^2 \theta (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + \underbrace{a^2 \cos^4 \theta \cdot z'(\theta)}_{\text{奇函数}} \right] d\theta.\end{aligned}$$

由对称区间上奇偶函数的积分性质可知: 1. 第一项是被积变量 θ 的奇函数, 积分值为 0。2. 因为因子 $z(\theta) = a|\sin \theta|$ 是偶函数, 所以其导数 $z'(\theta)$ 必为奇函数; 又因为 $\cos^4 \theta$ 为偶函数, 故第三项整体为奇函数, 积分值也为 0。

于是, 恶心的积分瞬间化简为只剩第二项 (且第二项为偶函数, 可化为半区间的两倍):

$$\begin{aligned}I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} a^3 (\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \sin^4 \theta) d\theta \\&= 2a^3 \int_0^{\pi/2} (\sin^2 \theta \cos^2 \theta - \sin^4 \theta) d\theta = -\frac{\pi a^3}{4}.\end{aligned}$$

□

有时空间曲线的参数方程不容易写出或写出来比较复杂, 我们可以借助下列命题把问题转化为平面曲线的曲线积分。

例题 2.8 空间曲线积分的投影降维命题

设逐段光滑曲线 Γ 在光滑曲面 $z = f(x, y)$ 上, 曲线 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 γ , 函数 $P(x, y, z)$ 在 Γ 上连续, 则

$$\int_{\Gamma} P(x, y, z) dx = \int_{\gamma} P(x, y, f(x, y)) dx,$$

其中 γ 的定向与 Γ 的定向一致。

证明. 设平面投影曲线 γ 的参数方程为

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad a \leq t \leq b.$$

因为空间曲线 Γ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上, 且其在 xOy 平面上的投影为 γ , 所以我们将 x, y 的表达式代入曲面方程, 即可得到空间曲线 Γ 的参数方程:

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = f(\varphi(t), \psi(t)).$$

根据第二型曲线积分 (对坐标的曲线积分) 的计算法则, 我们将参数方程和微分 $dx = \varphi'(t) dt$ 代入积分式, 于是有:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} P(x, y, z) dx &= \int_a^b P(\varphi(t), \psi(t), f(\varphi(t), \psi(t))) \varphi'(t) dt \\ &= \int_{\gamma} P(x, y, f(x, y)) dx. \end{aligned}$$

从而命题得证。 □

h

2.2.3 两类曲线积分的关系

坐标微元 $d\mathbf{r} = \boldsymbol{\tau} ds$, 其中 $\boldsymbol{\tau}$ 为曲线沿指定方向的单位切向量。因而就有

$$\int_{\Gamma} \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{r} = \int_{\Gamma} (\mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\tau}) ds.$$

对于空间曲线 Γ , 设 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是切方向余弦, 则

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz = \int_{\Gamma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds. \quad (2.3)$$

当 Γ 为平面曲线时, 取法线的方向 $\mathbf{n}$ 与切线的方向 $\boldsymbol{\tau}$ 的夹角 $\angle(\mathbf{n}, \boldsymbol{\tau}) = \frac{\pi}{2}$, 见图 2.6, 则

$$\angle(x, \mathbf{n}) = \angle(x, \boldsymbol{\tau}) + \angle(\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}) = \alpha - \frac{\pi}{2},$$

即

$$\cos \alpha = -\sin(x, \mathbf{n}), \quad \sin \alpha = \cos(x, \mathbf{n}).$$

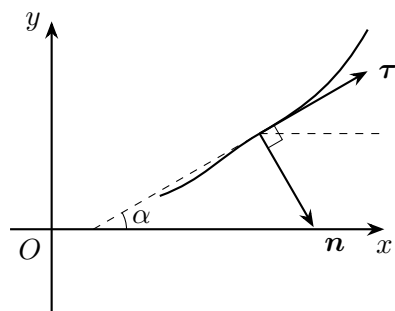


图 2.6: 法线方向与切线方向

于是 Γ 为平面曲线时

$$\int_{\Gamma} P dx + Q dy = \int_{\Gamma} [-P \sin(x, \mathbf{n}) + Q \cos(x, \mathbf{n})] ds. \quad (2.4)$$

第三章 格林公式

3.1 Green 公式

Green 公式将平面内区域上的二重积分与该区域边界上的第二型曲线积分联系起来。

设 D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的有界闭曲域, 其边界 ∂D 由逐段光滑曲线组成, 函数 P, Q 在 D 上有关于自变量 x, y 的偏导数, 那么以下 Green 公式成立:

$$\iint_D \left(-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} \right) dx dy = \oint_{\partial D} P dx + Q dy \quad (3.1)$$

其中 ∂D 的方向关于 D 正向。

由平面上两类曲线积分之间的关系式知, Green 公式又可以写为

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy &= \oint_{\partial D} -Q dx + P dy \\ &= \oint_{\partial D} [Q \sin(x, \mathbf{n}) + P \cos(x, \mathbf{n})] ds, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 ∂D 上的单位外法向量。利用 $\angle(x, \mathbf{n}) = \angle(x, y) + \angle(y, \mathbf{n}) = \frac{\pi}{2} + \angle(y, \mathbf{n})$ (参见图 2.6), 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D} [P \cos(x, \mathbf{n}) + Q \cos(y, \mathbf{n})] ds = \oint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds \quad (3.2)$$

其中 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 是一个平面向量场。式 (3.2) 也被称为 Green 公式的散度形式, 表明了二重积分中的散度与边界上的通量之间的关系。

公式 (3.1)、(3.2) 给我们提供了间接求平面上曲线积分的方法, 即利用 Green 公式将曲线积分化为二重积分, 即使曲线 C 不封闭, 也可以采用添加“辅助线”的方法去做。

例题 3.1 利用积分与路径无关计算曲线积分

设 C 为抛物线 $2x = \pi y^2$ 自 $(0, 0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的弧段, 求

$$I = \int_C (2xy^3 - y^2 \cos x) dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2) dy.$$

解. 令 $P(x, y) = 2xy^3 - y^2 \cos x$, $Q(x, y) = 1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2$, 则计算偏导数可知:

$$-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = -(6xy^2 - 2y \cos x) + (-2y \cos x + 6xy^2) = 0.$$

为了利用 Green 公式, 我们需要一条封闭曲线。如图 3.1 所示, 我们添加直线辅助线 $\widehat{BA}$ 和 $\widehat{AO}$ (其中 A 点为 $(\frac{\pi}{2}, 0)$)。

利用定积分的可加性, 我们在原积分式中“加减同一项”, 巧妙地展开为 5 项:

$$I = \int_C + \int_{\widehat{BA}} + \int_{\widehat{AO}} + \int_{\widehat{AB}} + \int_{\widehat{OA}}.$$

前三项 $\int_C + \int_{\widehat{BA}} + \int_{\widehat{AO}}$ 恰好构成了一个顺时针的封闭回路。由于在该封闭区域内有 $-\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$, 由 Green 公式可知, 前三项的积分和为零!

于是, 原本复杂的曲线积分, 化为了沿着两条简单直线段的积分:

$$I = \int_{\widehat{OA}} + \int_{\widehat{AB}}.$$

- 沿直线 $\widehat{OA}$: $y = 0, dy = 0$, 且 x 从 0 变到 $\frac{\pi}{2}$ 。由于 $P(x, 0) = 2x(0)^3 - 0 = 0$, 故 $\int_{\widehat{OA}} P dx + Q dy = 0$ 。
- 沿直线 $\widehat{AB}$: $x = \frac{\pi}{2}, dx = 0$, 且 y 从 0 变到 1。此时只需计算 $Q(\frac{\pi}{2}, y) dy$ 。

代入计算得:

$$\begin{aligned} I &= 0 + \int_0^1 \left[1 - 2y \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 3\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 y^2 \right] dy \\ &= \int_0^1 \left(1 - 2y + \frac{3\pi^2}{4} y^2 \right) dy \\ &= \left(1 - 1 + \frac{\pi^2}{4} \right) - 0 = \frac{\pi^2}{4}. \end{aligned}$$

□

例题 3.2 存在奇点的向量场通量计算

计算积分

$$I = \oint_C \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r} ds,$$

其中 C 为逐段光滑的简单闭曲线, $\mathbf{r} = (x, y)$, $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\mathbf{n}$ 是 C 上的单位外法向量。这里为了简单, 我们假设原点不在 C 上。

解. 由向量的点积公式可知, $\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{r}||\mathbf{n}|}$ 。代入原积分得到:

$$I = \oint_C \left(\frac{\mathbf{r}}{r^2} \cdot \mathbf{n} \right) ds.$$

记 $P = \frac{x}{r^2}$, $Q = \frac{y}{r^2}$ 。我们先计算这组函数在除原点外的散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1 \cdot r^2 - x(2x)}{r^4} + \frac{1 \cdot r^2 - y(2y)}{r^4} = \frac{2r^2 - 2(x^2 + y^2)}{r^4} = 0.$$

这表明, 只要积分区域不包含原点 $(0,0)$, 就可以直接使用散度形式的 Green 公式, 其二重积分为 0. 根据曲线 C 与原点的位置关系, 分两种情况讨论:

情形一: 当 $(0,0)$ 在 C 外部时。

此时 P, Q 在 C 所包围的闭区域 D 内连续可微, 直接利用 Green 公式, 有:

$$I = \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^2} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{r^2} \right) \right] dx dy = \iint_D 0 dx dy = 0.$$

情形二: 当 $(0,0)$ 在 C 内部时。

由于原点是分母为零的奇点, 不能直接对 C 内部应用 Green 公式。我们需要使用“挖洞法”以 $(0,0)$ 为圆心, 充分小的 ε 为半径作圆 C_ε , 使其完全位于 C 的内部。以 C 及 C_ε 为边界的复连通区域记为 D_ε 。

在区域 D_ε 内没有奇点, 应用 Green 公式得:

$$\oint_C (\dots) ds + \oint_{C_\varepsilon} (\dots) ds = \iint_{D_\varepsilon} 0 dx dy = 0.$$

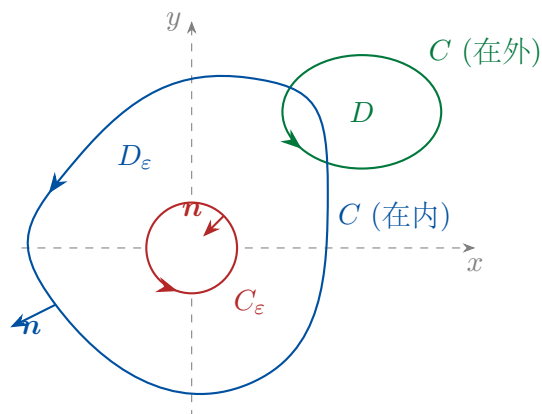


图 3.2: 挖洞法处理奇点

从而将复杂曲线的积分转化为了规则小圆的积分:

$$\oint_C (\dots) ds = - \oint_{C_\varepsilon} \left(\frac{x}{r^2} \cos(\mathbf{n}, x) + \frac{y}{r^2} \cos(\mathbf{n}, y) \right) ds.$$

注意, 上述等式中 C_ε 的法向量 $\mathbf{n}$ 是复连通区域 D_ε 的外法向, 因此它的方向指向坐标原点! 在圆周 C_ε 上, 法向 $\mathbf{n}$ 与向径 $\mathbf{r} = (x, y)$ 的方向恰好相反。由于 $r = \varepsilon$, 我们有:

$$\cos(\mathbf{n}, x) = -\frac{x}{r} = -\frac{x}{\varepsilon}, \quad \cos(\mathbf{n}, y) = -\frac{y}{r} = -\frac{y}{\varepsilon}.$$

将其代入右侧的积分式, 得到:

$$\begin{aligned} I &= - \oint_{C_\varepsilon} \left[\frac{x}{\varepsilon^2} \left(-\frac{x}{\varepsilon} \right) + \frac{y}{\varepsilon^2} \left(-\frac{y}{\varepsilon} \right) \right] ds \\ &= - \oint_{C_\varepsilon} \left(-\frac{x^2 + y^2}{\varepsilon^3} \right) ds \\ &= \oint_{C_\varepsilon} \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^3} ds = \frac{1}{\varepsilon} \oint_{C_\varepsilon} ds. \end{aligned}$$

由于小圆的周长为 $\oint_{C_\varepsilon} ds = 2\pi\varepsilon$, 代入上式, 最终解得:

$$I = \frac{1}{\varepsilon} \cdot 2\pi\varepsilon = 2\pi.$$

综上, 当 C 不包围原点时 $I = 0$; 当 C 包围原点时 $I = 2\pi$. □

注记

1. **物理学上的散度定理**: 如果你把被积向量场 $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{r^2}$ 看作是位于原点的一颗点电荷产生的二维电场。原点外散度为 0 代表外部没有电荷; 而包围原点时的积分结果 2π , 代表着电场穿过任何包围它的闭合曲线的**通量 (Flux)** 是一个常数。这正是《大学物理》中电磁学散度定理的纯数学形式!
2. **复变函数论**: 如果我们将上述向量场的 Green 公式转换为复数形式, 它本质上对应的正是**柯西积分公式 (Cauchy's Integral Formula)**:

$$\oint_C \frac{1}{z} dz = \begin{cases} 0, & \text{原点在 } C \text{ 外} \\ 2\pi i, & \text{原点在 } C \text{ 内} \end{cases}$$

3.2 平面图形的面积

作为 Green 公式的直接推论, 我们有如下的面积公式:

由逐段光滑简单曲线 C 围成区域的面积 S 可以表示成:

$$S = \oint_C x dy = - \oint_C y dx = \frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx,$$

其中曲线正向为逆时针方向。

3.3 平面曲线积分与路径无关的条件

设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 内的区域, $P(x, y), Q(x, y)$ 在 Ω 上连续, 记

$$w = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

任取点 $A, B \in \Omega$ 。 Ω 内从 A 到 B 的一条逐段光滑的简单曲线称为 Ω 内从 A 到 B 的一条路径。对于 Ω 内从 A 到 B 的任意路径 L , 如果第二型曲线积分

$$\int_L w = \int_L P dx + Q dy$$

只与 A, B 有关, 而与 L 的具体选取无关, 则称一阶微分形式 w 在 Ω 内的曲线积分与路径无关。

如果平面区域 D 内的任意简单闭曲线所包围的区域都完全在 D 中, 则称 D 是单连通区域。

定理 3.1 平面曲线积分与路径无关的四大等价条件

设 D 是平面内的**单连通区域**, $w = P dx + Q dy$, 其中 P, Q 都在 D 上有连续的偏导数, 则下列四个结论等价:

- (1) 对 D 内的任意一条闭曲线 C , 有

$$\oint_C w = 0;$$

(2) 对 D 内的任一条路径 C , 积分 $\int_C w$ 仅与 C 的起点和终点有关, 而与所沿的路径无关;

(3) 在 D 内 (处处) 成立

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x};$$

(4) 存在函数 $\varphi(x, y)$, 使得在 D 内成立

$$d\varphi(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy,$$

即 $P dx + Q dy$ 是函数 φ 的全微分。这时称 φ 是 w 的势函数或原函数, 又称 w 是一个恰当微分形式。

此时, 势函数 $\varphi(x, y)$ 可以通过如下积分求得:

$$\varphi(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C, \quad (3.3)$$

其中 (x_0, y_0) 为 D 内任一点, C 为任意常数, 且任意两点间的曲线积分可用原函数直接计算:

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy = \varphi(x, y) - \varphi(x_0, y_0).$$

例题 3.3 含奇点曲线积分的循环常数计算

设 a, b, c 为常数, 满足 $ac - b^2 > 0$,

$$w = \frac{x dy - y dx}{ax^2 + 2bxy + cy^2}.$$

易见 w 在 $(0, 0)$ 以外的区域有定义, 且满足 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 求 w 关于原点 $(0, 0)$ 的循环常数 $\oint_C w$, 其中 C 可取围绕 $(0, 0)$ 的任一简单封闭曲线, 并约定取逆时针方向为正向。

解. 记 $P(x, y) = \frac{-y}{ax^2 + 2bxy + cy^2}$, $Q(x, y) = \frac{x}{ax^2 + 2bxy + cy^2}$. 已知在不包含原点的区域内, 恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 成立。

由于原点 $(0, 0)$ 是分母为零的奇点, 我们不能直接包围原点使用 Green 公式。但是, 根据复连通区域的 Green 公式 (路径变形原理), 既然积分在无奇点区域与路径无关, 我们完全可以将任意复杂的曲线 C , 连续变形为一条围绕原点且极其方便计算的曲线 C_0 , 而积分值保持不变:

$$\oint_C P dx + Q dy = \oint_{C_0} P dx + Q dy.$$

构造辅助路径 C_0

观察被积函数的分母 $ax^2 + 2bxy + cy^2$ 。由于已知条件 $ac - b^2 > 0$ 且 $a > 0$ (二次型正定)，这个表达式在几何上正好代表一族椭圆。为了让分母直接“消失”，我们选取积分曲线 C_0 为：

$$C_0: \quad ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1.$$

并规定其方向同样为逆时针方向 (见图 3.3)。

在曲线 C_0 上，被积函数的分母恒等于 1，于是：

$$\oint_C w = \oint_{C_0} w = \oint_{C_0} \frac{x dy - y dx}{1} = \oint_{C_0} x dy - y dx.$$

根据 Green 公式的面积推论，我们熟知 $\frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$ 正好等于闭曲线 L 所包围区域的面积 S 。因此，上述积分值恰好为椭圆 C_0 面积的两倍：

$$\oint_C w = 2 \iint_{D_0} dx dy = 2S_{\text{椭圆}}.$$

最后，我们只需计算这个倾斜椭圆 $ax^2 + 2bxy + cy^2 = 1$ 的面积 $S_{\text{椭圆}}$ 。通过坐标旋转消灭交叉项 (或利用线性代数中二次型的性质)，可以得到该标准实椭圆的面积公式为：

$$S_{\text{椭圆}} = \frac{\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

将其代入积分式，最终求得该向量场关于原点的循环常数为：

$$\oint_C w = 2S_{\text{椭圆}} = \frac{2\pi}{\sqrt{ac - b^2}}.$$

□

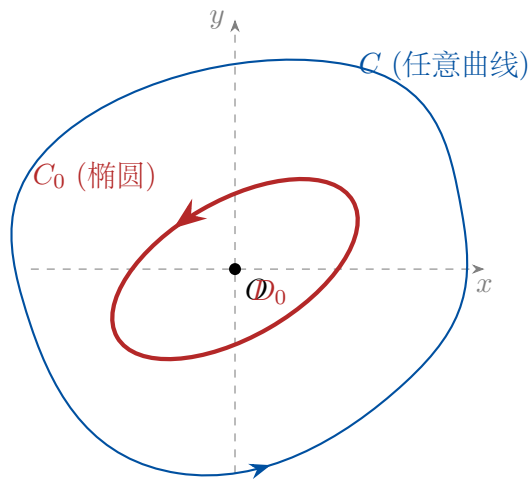


图 3.3: 利用路径变形原理将 C 收缩为椭圆 C_0

注记

退化形式与拓扑学“环绕数”：如果你让 $a = 1, c = 1, b = 0$ (即正圆)，那么题目瞬间退化成了大家最熟悉的经典模型：

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{1 \cdot 1 - 0}} = 2\pi.$$

这并不是巧合！这个积分在拓扑学中被称为**环绕数 (Winding Number)** 的解析表达式，积分除以 2π 就代表了曲线 C 逆时针绕原点转了多少圈！而本题 $ac - b^2 > 0$ 只是对空间施加了一个线性的“拉伸与扭曲变换”而已，其拓扑内核完全一致。

3.4 一个拓展：平面上的等周不等式

等周问题是一个古老而又十分有趣的几何问题。它可以表述为：在周长相等的简单闭曲线 (即封闭而不自相交的曲线) 中，怎样的曲线包围的图形具有最大面积。早在古代希腊，人们就

已经意识到这样的闭曲线应该是圆周，但这一事实严格的数学证明还是在近代才得到的。其中最早的是 Steiner（施泰纳）的证明，但严格的证明直到 19 世纪才得到。下面我们将介绍由 E. Schmidt（施密特）在 1939 年给出的经典的解析证明。我们只讨论分段光滑曲线的情况。

定理 3.2 等周不等式

设平面上长为 L 的分段光滑简单闭曲线 Γ 所围区域的面积为 A ，则必有等周不等式：

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

等号成立当且仅当 Γ 是一个圆周。

证明. 第一步：构造平行切线与辅助圆

取 Γ 的一对平行切线 l_1, l_2 ，它们把 Γ 夹在里面。再取一圆周 S ，也被 l_1, l_2 所夹，取 S 的圆心为坐标原点，使得 x 轴垂直于 l_1, l_2 。

假设 $x = x(s), y = y(s)$ 是 Γ 的弧长参数方程，以逆时针方向为曲线的正向， $0 \leq s \leq L$ 。设 l_1, l_2 与 Γ 的两个切点的参数值分别为 $s = s_1$ 和 $s = 0$ ，即把 l_2 与 Γ 的一个切点取为曲线 Γ 的起点。由 Green 公式，曲线 Γ 所围区域的面积为：

$$A = \oint_{\Gamma} x dy = \int_0^L x(s)y'(s) ds.$$

另一方面，设圆 S 的半径为 r ，其面积为 πr^2 。定义：

$$\tilde{y}(s) = \begin{cases} \sqrt{r^2 - x^2(s)}, & 0 \leq s \leq s_1, \\ -\sqrt{r^2 - x^2(s)}, & s_1 \leq s \leq L. \end{cases}$$

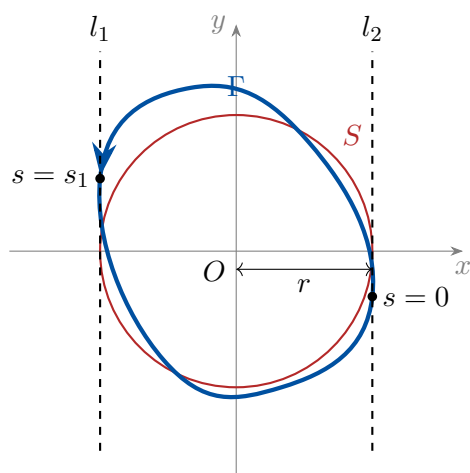


图 3.4: 借助切线构造辅助圆 S

第二步：利用不等式进行放缩

方程 $x = x(s), \tilde{y} = \tilde{y}(s)$ 描画出与 S 同样的轨迹。虽然这并不是圆周 S 的弧长参数表达，但由定积分的几何意义，它描绘圆的面积的代数和必定为：

$$\int_0^L \tilde{y}(s)x'(s) ds = \int_0^{s_1} \tilde{y}(s)x'(s) ds + \int_{s_1}^L \tilde{y}(s)x'(s) ds = -\frac{\pi r^2}{2} - \frac{\pi r^2}{2} = -\pi r^2.$$

由于 s 是 Γ 的弧长参数，恒有 $(x'(s))^2 + (y'(s))^2 \equiv 1$ ($0 \leq s \leq L$)。我们在积分号下使用

Cauchy-Schwarz 不等式, 得到:

$$\begin{aligned}
 A + \pi r^2 &= \int_0^L (x(s)y'(s) - \tilde{y}(s)x'(s)) \, ds \\
 &\leq \int_0^L |(-\tilde{y}(s), x(s)) \cdot (x'(s), y'(s))| \, ds \\
 &\leq \int_0^L \sqrt{(-\tilde{y}(s))^2 + (x(s))^2} \cdot \sqrt{(x'(s))^2 + (y'(s))^2} \, ds \\
 &= \int_0^L r \cdot 1 \, ds = Lr.
 \end{aligned}$$

再由 平均不等式 $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, 可得:

$$\sqrt{A \cdot \pi r^2} \leq \frac{A + \pi r^2}{2} \leq \frac{Lr}{2}.$$

两边平方并约去 πr^2 , 即得到等周不等式:

$$A \cdot \pi r^2 \leq \frac{L^2 r^2}{4} \implies A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

第三步: 取等条件

当且仅当不等式全部取等号时, Γ 包围最大面积. Cauchy 不等式取等号, 要求向量平行, 即存在比例系数, 又因两向量模长分别为 r 和 1 , 故必须有:

$$(-\tilde{y}(s), x(s)) = \pm r(x'(s), y'(s)). \quad (24.14)$$

从圆周 S 的极坐标表达式 $x = r \cos \theta, \tilde{y} = r \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$) 可得:

$$\frac{dx}{d\theta} = -r \sin \theta = -\tilde{y}, \quad \frac{d\tilde{y}}{d\theta} = r \cos \theta = x.$$

代入 (24.14) 得到向量方程:

$$\frac{1}{r} \left(\frac{dx}{d\theta}, \frac{d\tilde{y}}{d\theta} \right) = \pm \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right). \quad (24.15)$$

比对其第一分量有 $\frac{1}{r} \frac{dx}{d\theta} = \pm \frac{dx}{ds}$. 由一阶微分形式不变性, 可得:

$$r \, d\theta = \pm ds.$$

再回到 (24.15) 比对其第二分量, 得 $\frac{d\tilde{y}}{d\theta} = \pm r \frac{dy}{ds}$. 利用 $r \, d\theta = \pm ds$ 消除 θ , 即得:

$$\frac{d\tilde{y}}{ds} = \frac{dy}{ds}.$$

积分可得 $\tilde{y}(s) = y(s) + h$, 其中 h 是与 s 无关的某常数. 这说明封闭曲线 Γ 的坐标 $y(s)$ 与辅助圆 S 的纵坐标 $\tilde{y}(s)$ 仅仅差一个沿 y 方向的平移. 这就证明了等周不等式取等号时, Γ 必定是半径为 $r = \frac{L}{2\pi}$ 的一个圆周. $\square$

第四章 曲面积分

与曲线积分类似, 曲面积分也分为两类: 第一型曲面积分和第二型曲面积分。前者是对曲面上标量函数的积分, 后者则是对曲面上向量场的积分。

4.1 第一型曲面积分

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面, $f(x, y, z)$ 是定义在 S 上的一个标量函数, 那么第一型曲面积分定义为

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS,$$

其中 dS 表示曲面 S 上的面积元素。

类似地, 第一型曲面积分由被积函数可加性和区域可加性。

4.1.1 第一型曲面积分的计算

计算套路非常固定, 类似第一型曲线积分。首先寻找合适参数化, 然后将曲面积分转化为参数域上的二重积分, 再用二重积分的计算方法求解。设曲面 S 的参数化为 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$, 其中 (u, v) 取值于参数域 D 。则曲面元素 dS 可以表示为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv,$$

其中 $\mathbf{r}_u$ 和 $\mathbf{r}_v$ 分别是 $\mathbf{r}$ 关于 u 和 v 的偏导数, $\times$ 表示向量叉积。于是第一型曲面积分可以转化为

$$\iint_S f(x, y, z) \, dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv.$$

我们来看一些例子:

例题 4.1 计算圆柱面切割圆锥面所得的第一型曲面积分

设 S 为圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 割下的部分, 求

$$I = \iint_S (x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2) \, dS.$$

解. 第一步: 计算曲面面积微元 dS

曲面 S 的方程为 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。我们分别求 z 对 x 和 y 的偏导数:

$$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{z}, \quad z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{z}.$$

代入曲面面积微元公式:

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2}{z^2} + \frac{y^2}{z^2}} dx dy \\ &= \sqrt{\frac{z^2 + x^2 + y^2}{z^2}} dx dy. \end{aligned}$$

由于在曲面 S 上恒有 $z^2 = x^2 + y^2$, 代入上式分子, 得到

$$dS = \sqrt{2} dx dy.$$

这说明该圆锥面的面积微元是其在 xy 平面上投影面积微元的 $\sqrt{2}$ 倍。

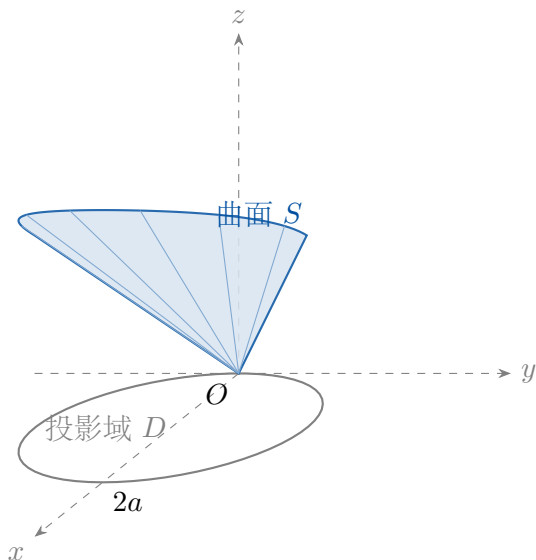


图 4.1: 圆柱面割圆锥面所得的曲面 S

第二步: 将被积函数投影至 xy 平面并引入极坐标

在曲面 S 上, 将 $z^2 = x^2 + y^2$ 代入被积函数:

$$\begin{aligned} x^2 y^2 + y^2 z^2 + z^2 x^2 &= x^2 y^2 + z^2(x^2 + y^2) \\ &= x^2 y^2 + (x^2 + y^2)(x^2 + y^2) = x^2 y^2 + (x^2 + y^2)^2. \end{aligned}$$

曲面 S 在 xy 平面上的投影区域 D 为圆 $x^2 + y^2 \leq 2ax$ 。引入极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 积分区域的边界化为 $r = 2a \cos \theta$, 范围为 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。原曲面积分化为二重积分:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D [x^2 y^2 + (x^2 + y^2)^2] \sqrt{2} dx dy \\ &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} (r^2 \cos^2 \theta \cdot r^2 \sin^2 \theta + r^4) r dr \\ &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 1) d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^5 dr \\ &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 1) \left(\frac{1}{6} r^6 \Big|_0^{2a \cos \theta} \right) d\theta \\ &= \frac{\sqrt{2}}{6} (2a)^6 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^6 \theta (\cos^2 \theta \sin^2 \theta + 1) d\theta \\ &= \frac{32\sqrt{2}}{3} a^6 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^8 \theta \sin^2 \theta + \cos^6 \theta) d\theta = \frac{29}{8} \sqrt{2} \pi a^6. \end{aligned}$$

这里最后一步可以用 Wallis 公式或者多次用二倍角公式来降次, 算起来比较复杂, 但想法还是很自然的, 这里就不写了。

□

注记 实用计算技巧: 华里士公式 (Wallis Formula)

在多重积分 (特别是极坐标与球坐标变换) 的计算中, 我们经常会遇到高次三角函数的定积分。熟练记忆并使用华里士公式, 可以直接跳过繁琐的降次过程, 实现“秒杀”。

1. 单变量华里士公式对于区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的正弦或余弦高次积分, 有:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数;} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot 1, & n \text{ 为大于 1 的奇数.} \end{cases}$$

(注: $n!!$ 表示双阶乘, 即从 n 开始每次减 2 连乘直到 2 或 1。例如 $6!! = 6 \times 4 \times 2$, $5!! = 5 \times 3 \times 1$ 。特别规定 $0!! = 1$, $(-1)!! = 1$ 。)

2. 双变量广义华里士公式在实际题目中, 我们更常遇到的是正弦和余弦相乘的混合高次积分。利用 Beta 函数, 我们有一个极其强大的推广公式:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x \, dx = \frac{(m-1)!! \cdot (n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot K$$

关于尾巴 K 的取值法则:

- 当 m, n 均为正偶数 (包含 0) 时, 尾巴 $K = \frac{\pi}{2}$;
- 在其他所有情形 (一奇一偶、两奇) 下, 尾巴 $K = 1$ 。

例题 4.2 Viviani 曲面部分的面积与质心计算

求上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = ax$ 截取部分的面积 S 与质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$, 其中 $a > 0$ 。

解. 由于要求质心坐标, 且未给定密度函数, 我们默认该曲面为均匀薄片, 即面密度 $\rho \equiv 1$ 。积分曲面 Σ 为上半球面, 其在 xy 平面上的投影区域 D 为圆柱面所围成的圆形区域: $x^2 + y^2 \leq ax$ 。
第一步: 计算曲面面积微元 dS 与曲面面积 A

对球面方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 求偏导:

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} = -\frac{x}{z}, \quad z_y = -\frac{y}{z}.$$

代入曲面面积微元公式：

$$\begin{aligned} dS &= \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{z^2}} dx dy \\ &= \sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{z^2}} dx dy = \frac{a}{z} dx dy. \end{aligned}$$

引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。投影区域 D 的边界为 $r = a \cos \theta$ ，范围是 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。利用区域关于 x 轴的对称性，曲面面积 A 为：

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{a}{\sqrt{a^2 - r^2}} r dr. \end{aligned}$$

内层积分：

$$\int_0^{a \cos \theta} \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = \left[-a \sqrt{a^2 - r^2} \right]_0^{a \cos \theta} = a^2(1 - \sin \theta).$$

代入外层积分，求得曲面总面积：

$$\begin{aligned} A &= 2a^2 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin \theta) d\theta \\ &= 2a^2 [\theta + \cos \theta]_0^{\pi/2} = 2a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) = a^2(\pi - 2). \end{aligned}$$

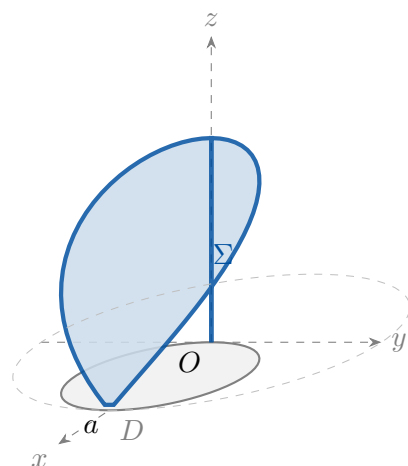


图 4.2: 被截取的球面部分 Σ

第二步：利用对称性与积分计算质心坐标

显然，曲面 Σ 和面密度函数关于 xz 平面（即 $y = 0$ ）对称，因此 $\bar{y} = 0$ 。

接下来计算 z 坐标的一阶矩 M_{xy} ：

$$M_{xy} = \iint_{\Sigma} z dS = \iint_D z \left(\frac{a}{z} \right) dx dy = a \iint_D dx dy.$$

积分变成了圆域 D 的面积乘以 a 。已知圆域 $x^2 + y^2 \leq ax$ 的半径为 $a/2$ ，面积为 $\frac{\pi a^2}{4}$ ，故：

$$M_{xy} = a \cdot \left(\frac{\pi a^2}{4} \right) = \frac{\pi a^3}{4}.$$

最后，计算最繁琐的 x 坐标一阶矩 M_{yz} ：

$$\begin{aligned} M_{yz} &= \iint_{\Sigma} x dS = \iint_D x \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \right) dx dy \\ &= 2a \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{a \cos \theta} \frac{r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr. \end{aligned}$$

利用三角换元处理内层积分, 令 $r = a \sin \varphi$, 则 $dr = a \cos \varphi d\varphi$ 。上限 $r = a \cos \theta$ 对应于 $\sin \varphi = \cos \theta = \sin(\frac{\pi}{2} - \theta)$, 故 φ 从 0 积分到 $\frac{\pi}{2} - \theta$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^{a \cos \theta} \frac{r^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr &= \int_0^{\frac{\pi}{2} - \theta} \frac{a^2 \sin^2 \varphi}{a \cos \varphi} \cdot (a \cos \varphi) d\varphi = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2} - \theta} \sin^2 \varphi d\varphi \\ &= a^2 \left[\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin(2\varphi) \right]_0^{\frac{\pi}{2} - \theta} \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) - \sin \theta \cos \theta \right]. \end{aligned}$$

将其代回外层积分:

$$\begin{aligned} M_{yz} &= 2a \int_0^{\pi/2} \cos \theta \cdot \frac{a^2}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \theta - \sin \theta \cos \theta \right) d\theta \\ &= a^3 \int_0^{\pi/2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) \cos \theta - \sin \theta \cos^2 \theta \right] d\theta \\ &= a^3 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3} a^3. \end{aligned}$$

故该曲面部分的质心坐标为 $\left(\frac{2a}{3(\pi-2)}, 0, \frac{\pi a}{4(\pi-2)} \right)$ 。

□

4.2 第二型曲面积分

4.2.1 定义与计算

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面, 选定其定向, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是定义在 S 上的一个向量场, 那么第二型曲面积分定义为

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (P dy dz + Q dz dx + R dx dy),$$

其中 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 是曲面 S 的面积元素, $\mathbf{n}$ 是曲面在该点的单位法向量。

具体计算时, 首先需要对曲面 S 进行参数化, 设 $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 是 S 的参数化, 其中 (u, v) 取值于参数域 D 。则曲面元素 $d\mathbf{S}$ 可以表示为

$$d\mathbf{S} = (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv,$$

其中 $\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ 和 $\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$ 分别是曲面在参数 (u, v) 处沿 u 和 v 方向的切向量。因此, 第二型曲面积分可以转化为参数域上的二重积分:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

我们来看一些例子:

例题 4.3 利用直角坐标投影计算第二型曲面积分

设 Σ 为上半单位球面 $z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$, 取内侧, 求

$$I = \iint_{\Sigma} dy dz + dz dx + dx dy.$$

解. 我们将原积分拆分为三个分别向三个坐标面投影的积分:

$$I = \iint_{\Sigma} dy dz + \iint_{\Sigma} dz dx + \iint_{\Sigma} dx dy = I_1 + I_2 + I_3.$$

计算 I_1 : 将曲面 Σ 向 yz 平面投影。由于要用 y, z 表示 x , 曲面被分为前后两片: $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2$, 其中

$$\begin{aligned}\Sigma_1: x &= \sqrt{1-y^2-z^2}, \quad (y, z) \in D_{yz} = \{y^2+z^2 \leq 1, z \geq 0\}, \\ \Sigma_2: x &= -\sqrt{1-y^2-z^2}, \quad (y, z) \in D_{yz}.\end{aligned}$$

题目规定 Σ 取内侧, 即法向量指向原点。

- 在 Σ_1 ($x > 0$ 部分) 上, 指向原点的法向量与 x 轴正向成钝角 ($\cos \alpha < 0$), 即取后侧, 投影积分为负;
- 在 Σ_2 ($x < 0$ 部分) 上, 指向原点的法向量与 x 轴正向成锐角 ($\cos \alpha > 0$), 即取前侧, 投影积分为正。

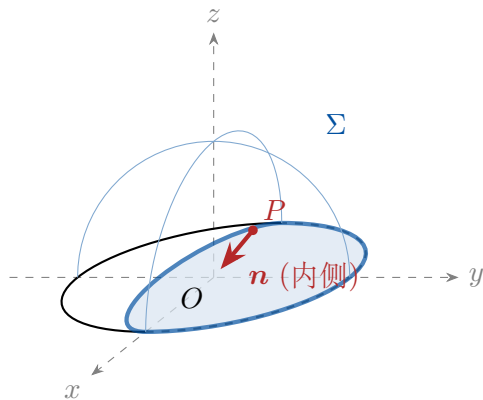


图 4.3: 上半球面 Σ 及其内侧法向量 $\mathbf{n}$

则

$$\begin{aligned}I_1 &= \iint_{\Sigma_1} dy dz + \iint_{\Sigma_2} dy dz \\ &= - \iint_{D_{yz}} dy dz + \iint_{D_{yz}} dy dz = 0.\end{aligned}$$

计算 I_2 : 同理有

$$I_2 = \iint_{\Sigma} dz dx = 0.$$

计算 I_3 : 将曲面 Σ 向 xy 平面投影。投影区域为单位圆 $D_{xy} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。曲面方程为 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 。**定向判断**: 由于取内侧, 其法向量 $\mathbf{n}$ 指向原点, 显然与 z 轴正向成钝角 ($\cos \gamma < 0$), 即 Σ 取下侧。因此, 投影时必须添加负号:

$$\begin{aligned}I_3 &= \iint_{\Sigma} dx dy = - \iint_{D_{xy}} dx dy \\ &= -(\text{区域 } D_{xy} \text{ 的面积}) = -\pi \cdot 1^2 = -\pi.\end{aligned}$$

综上所述, 将三部分相加, 得到最终结果:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = 0 + 0 - \pi = -\pi.$$

□

例题 4.4

求

$$I = \oint_{\Sigma} (z+x) dy dz + (x+y) dz dx + (y+z) dx dy,$$

其中 Σ 是由 $x^2 + y^2 = 1, z = 1$ 及三个坐标平面围成的立体在第一卦限的部分的表面, 取外侧。

解. 因为 Σ 分块较多 (需分 5 块), 不便于用参数式, 在直角坐标系中计算。记 $\Sigma = \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3 + \Sigma_4 + \Sigma_5$, 其中 Σ_1 为圆柱面, Σ_2 为下底面 $z = 0$, Σ_3 为上底面 $z = 1$, Σ_4 为左侧面 $y = 0$, Σ_5 为后侧面 $x = 0$ 。

我们将原积分拆分为三个方向的投影积分:

$$I = \iint_{\Sigma} (z+x) dy dz + \iint_{\Sigma} (x+y) dz dx + \iint_{\Sigma} (y+z) dx dy = I_1 + I_2 + I_3.$$

计算 I_1 : 只有 Σ_1 和 Σ_5 在 yz 平面上有非零投影

$D_{yz} = \{0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 。

- 在 $\Sigma_5(x=0)$ 上, 外侧法向为 $-\mathbf{i}$, 取负号:

$$\iint_{\Sigma_5} (z+x) dy dz = - \iint_{D_{yz}} (z+0) dy dz = - \int_0^1 dy \int_0^1 z dz = -\frac{1}{2}.$$

- 在 $\Sigma_1(x=\sqrt{1-y^2})$ 上, 外侧法向与 x 轴正向成锐角, 取正号:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} (z+x) dy dz &= + \iint_{D_{yz}} (z+\sqrt{1-y^2}) dy dz \\ &= \iint_{D_{yz}} z dy dz + \iint_{D_{yz}} \sqrt{1-y^2} dy dz \\ &= \frac{1}{2} + \int_0^1 \sqrt{1-y^2} dy \int_0^1 dz = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

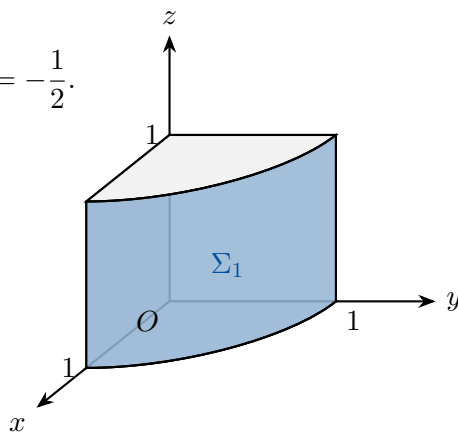


图 4.4: Σ 分块立体图

两部分相加得: $I_1 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$ 。

计算 I_2 : 同理可知: 只有 Σ_1 和 Σ_4 在 zx 平面上有投影 $D_{zx} = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ 。

- 在 $\Sigma_4(y=0)$ 上, 外侧法向为 $-\mathbf{j}$, 取负号: $\iint_{\Sigma_4} (x+y) dz dx = - \iint_{D_{zx}} (x+0) dz dx = -\frac{1}{2}$ 。
- 在 $\Sigma_1(y=\sqrt{1-x^2})$ 上, 外侧法向成锐角, 取正号:

$$\iint_{\Sigma_1} (x+y) dz dx = \iint_{D_{zx}} (x+\sqrt{1-x^2}) dz dx = \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}.$$

两部分相加得: $I_2 = -\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$ 。

计算 I_3 : 只有 Σ_3 和 Σ_2 在 xy 平面上有投影 $D_{xy} = \{x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ 。

- 在下底面 $\Sigma_2(z=0)$ 上, 外侧法向为 $-\mathbf{k}$, 取负号:

$$\iint_{\Sigma_2} (y+z) dx dy = - \iint_{D_{xy}} y dx dy = - \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = -\frac{1}{3}.$$

- 在上底面 $\Sigma_3(z=1)$ 上, 外侧法向为 $+\mathbf{k}$, 取正号:

$$\iint_{\Sigma_3} (y+z) dx dy = + \iint_{D_{xy}} (y+1) dx dy = \frac{1}{3} + (\text{区域 } D_{xy} \text{ 的面积}) = \frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}.$$

两部分相加得: $I_3 = -\frac{1}{3} + (\frac{1}{3} + \frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4}$ 。

综上所述, 将三部分相加, 得到最终结果:

$$I = I_1 + I_2 + I_3 = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}.$$

□

4.2.2 两类曲面积分之间的关系

设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面, 选定其定向, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是定义在 Σ 上的一个向量场, $\mathbf{n}$ 为 Σ 上的单位法向量, 那么第一型曲面积分与第二型曲面积分之间的关系为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} (Pn_x + Qn_y + Rn_z) dS,$$

其中 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 是曲面 Σ 的面积元素, $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 是曲面在该点的单位法向量。因此, 第二型曲面积分可以看作是第一型曲面积分的一个特殊情况, 其中被积函数是向量场 $\mathbf{F}$ 在曲面法向量方向上的分量。

例题 4.5

求

$$I = \iint_{\Sigma} xyz(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2) dS,$$

其中 Σ 为第一卦限中的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$)。

解. 对于积分曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ (第一卦限部分), 设其在任意一点处的单位外法向量为 $\mathbf{n}$ 。根据球面的几何性质, 其外法向量恰好与向径 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 同向, 因此方向余弦为:

$$\mathbf{n} = \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a} \right).$$

我们将原第一型曲面积分的被积函数进行拆分, 强行凑出方向余弦:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xyz(y^2z^2 + z^2x^2 + x^2y^2) \\ &= xy^3z^3 + yz^3x^3 + zx^3y^3 \\ &= a \cdot y^3z^3 \left(\frac{x}{a} \right) + a \cdot z^3x^3 \left(\frac{y}{a} \right) + a \cdot x^3y^3 \left(\frac{z}{a} \right) \\ &= a(y^3z^3n_x + z^3x^3n_y + x^3y^3n_z). \end{aligned}$$

原积分转化为一个对称的第二型曲面积分：

$$I = a \iint_{\Sigma} y^3 z^3 dy dz + z^3 x^3 dz dx + x^3 y^3 dx dy.$$

由于积分曲面 Σ （第一卦限的 $1/8$ 球面）关于三个坐标平面具有**轮换对称性**，且被积函数的结构也完全对称，因此这三项积分的值相等！我们只需计算其中向 xy 平面投影的那一项，然后乘以 3 即可：

$$I = 3a \iint_{\Sigma} x^3 y^3 dx dy.$$

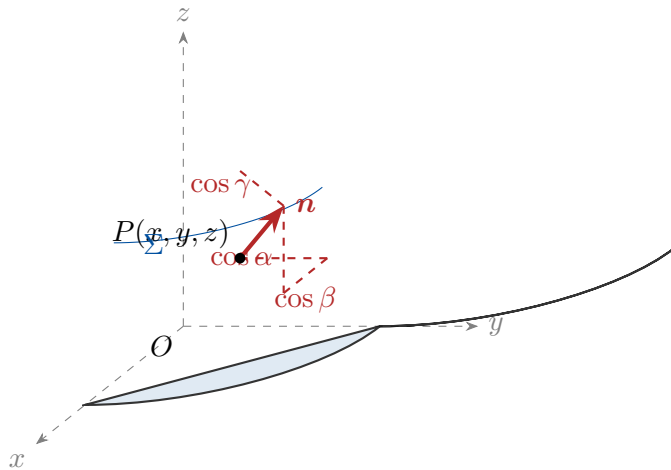


图 4.5: 曲面法向量的方向余弦分解

曲面 Σ 在 xy 平面上的投影区域 D_{xy} 为圆域： $x^2 + y^2 \leq a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$)。因为 Σ 位于第一卦限（上侧），其法向量与 z 轴正向成锐角，故转化为二重积分时取**正号**：

$$I = 3a \iint_{D_{xy}} x^3 y^3 dx dy.$$

引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，积分区域化为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq a$ 。代入二重积分：

$$\begin{aligned} I &= 3a \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^a (r \cos \theta)^3 (r \sin \theta)^3 \cdot r dr \\ &= 3a \left(\int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta \sin^3 \theta d\theta \right) \left(\int_0^a r^7 dr \right) \\ &= \frac{3}{64} a^9 \int_0^{\pi/2} \sin^3(2\theta) d\theta = \frac{1}{32} a^9. \end{aligned}$$

□

4.3 Gauss 公式与 Stokes 公式

4.3.1 Gauss 公式

Gauss 公式是将 $\mathbb{R}^3$ 中某区域上的三重积分与其边界曲面上的第二型曲面积分联系起来的一个重要定理。

设 D 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一个有界区域， Σ 是 D 的边界曲面，选定 Σ 的外侧定向， $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是定义在 D 上的一个向量场，那么 Gauss 公式表明：

$$\iiint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

其中 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 是曲面 Σ 的面积元素， $\mathbf{n}$ 是曲面在该点的单位外法向量。该公式表明，向量场 $\mathbf{F}$ 的散度在区域 D 上的三重积分等于 $\mathbf{F}$ 在边界曲面 Σ 上的通量（第二型曲面积分）。因此，Gauss 公式也被称为散度定理。

例题 4.6

求

$$I = \iint_{\Sigma} 4xz \, dy \, dz - 2yz \, dz \, dx + (1 - z^2) \, dx \, dy,$$

 其中 Σ 是曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转生成的旋转面, 取下侧。

解. 第一步: 分析旋转曲面方程与法向

曲线 $z = e^y$ 绕 z 轴旋转, 相当于将 y 替换为到 z 轴的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。因此, 旋转曲面 Σ 的方程为:

$$z = e^{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (x^2 + y^2 \leq a^2).$$

该曲面是一个顶点在 $(0, 0, 1)$, 开口向上呈喇叭状的曲面。其顶部边界为高度 $z = e^a$ 处半径为 a 的圆周。题目规定 Σ 取下侧, 即法向量指向外部斜下方, 这恰好是曲面包裹的立体区域的单位外法向。

第二步: 计算向量场的散度

记被积向量场为 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (4xz, -2yz, 1 - z^2)$ 。我们计算其散度:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\ &= 4z + (-2z) + (-2z) \\ &= 0. \end{aligned}$$

第三步: 添加辅助面构成闭合曲面

为了应用高斯公式, 我们在曲面顶部 $z = e^a$ 处添加一个“盖子” S_1 :

$$S_1: z = e^a, \quad x^2 + y^2 \leq a^2.$$

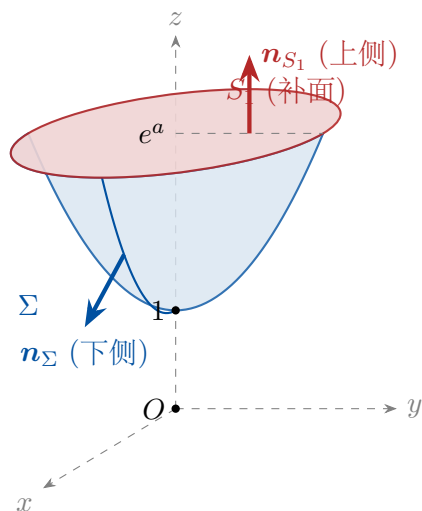
为了让整个封闭曲面 $V = \Sigma \cup S_1$ 的法向量全部朝外, 既然 Σ 已取下侧 (朝外), 则 S_1 必须取上侧 (法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{k}$)。

根据高斯公式, 穿过闭合曲面的总通量等于内部散度的体积分:

$$\oiint_{\Sigma \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV = \iiint_V 0 \, dV = 0.$$

第四步: 将曲面积分转化为平面积分

由于总和为 0, 我们将所求的曲面积分 I 移项, 它必然等于穿过顶部补面 S_1 且取反法向


 图 4.6: 旋转曲面 Σ 与顶部补面 S_1

(即下侧)的通量积分:

$$I = \iint_{\Sigma(\text{下})} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{S_1(\text{上})} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1(\text{下})} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}.$$

在顶面 S_1 上, 高度 $z \equiv e^a$ 是一个常数, 故微分 $dz = 0$ 。因此, 包含 $dy dz$ 和 $dz dx$ 的项全部为零, 积分只剩下最后一项:

$$I = \iint_{S_1(\text{下})} (1 - z^2) dx dy.$$

将常数 $z = e^a$ 代入被积函数, 并注意到 S_1 取下侧时, 投影到 xy 平面需要加负号:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (1 - (e^a)^2) (-dx dy) \\ &= (e^{2a} - 1) \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} dx dy. \end{aligned}$$

后面的二重积分正是半径为 a 的圆的面积 πa^2 。代入即可得到最终的极简结果:

$$I = \pi a^2 (e^{2a} - 1).$$

□

例题 4.7

计算曲面积分

$$I = \oiint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}},$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧 ($a > 0, b > 0, c > 0$)。

解. 第一步: 计算散度

记被积向量场为 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P, Q, R) = \frac{(x, y, z)}{(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2}}$ 。该向量场在原点 $(0, 0, 0)$ 处分母为 0, 存在奇点。但在原点以外的区域, 我们计算其散度。设分母 $M = ax^2 + by^2 + cz^2$, 则 $P = xM^{-3/2}$ 。

$$\frac{\partial P}{\partial x} = 1 \cdot M^{-3/2} + x \left(-\frac{3}{2} M^{-5/2} \cdot 2ax \right) = \frac{M - 3ax^2}{M^{5/2}}.$$

同理可得 $\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{M - 3by^2}{M^{5/2}}$, $\frac{\partial R}{\partial z} = \frac{M - 3cz^2}{M^{5/2}}$ 。将三者相加:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{3M - 3(ax^2 + by^2 + cz^2)}{M^{5/2}} = \frac{3M - 3M}{M^{5/2}} = 0.$$

这说明 $\mathbf{F}$ 在除去原点外的全空间中是一个无源场 (散度为 0)。

第二步：分析奇点与挖洞

由于原点 $(0,0,0)$ 刚好被包含在积分曲面 S （单位球面）的内部，我们**绝对不能**直接对整个球体使用高斯公式。

我们使用“挖洞法”为了让积分尽可能简单，我们不能随便挖一个球，而是要“量身定制”一个与被积函数分母结构完全一致的闭合曲面 S_ε ：

$$S_\varepsilon: \quad ax^2 + by^2 + cz^2 = \varepsilon^2 \quad (\text{取外侧}).$$

当 ε 充分小时，这个微小的椭球面 S_ε 完全包含在球面 S 的内部。

设 S 和 S_ε 之间夹着的区域为 V 。在 V 内，向量场没有奇点且散度恒为 0。对区域 V 应用高斯公式（注意 V 的外表面是 S ，内表面是取**反向法向**的 S_ε ）：

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \oiint_{S_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV = 0.$$

移项可得： $I_S = I_{S_\varepsilon}$ 。我们将原本复杂的球面积分，极其巧妙地等价转化为了微小椭球面上的积分！

第三步：在 S_ε 上计算

在曲面 S_ε 上，被积函数的分母是一个常数：

$$(ax^2 + by^2 + cz^2)^{3/2} = (\varepsilon^2)^{3/2} = \varepsilon^3.$$

这正是我们选取椭球面作为辅助面的原因！常数可以直接提出积分号外：

$$I = \oiint_{S_\varepsilon} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{\varepsilon^3} = \frac{1}{\varepsilon^3} \oiint_{S_\varepsilon} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

现在，观察剩下的这个曲面积分。它对应的向量场是 $\mathbf{G}(x,y,z) = (x,y,z)$ 。显然， $\mathbf{G}$ 在全空间**没有任何奇点**！我们可以对其再用一次高斯公式，将其转化为椭球体 V_ε 内部的重积分：

$$\nabla \cdot \mathbf{G} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$$

代入得到：

$$I = \frac{1}{\varepsilon^3} \iiint_{V_\varepsilon} 3 dV = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \text{Vol}(V_\varepsilon).$$

椭球体 V_ε 的标准方程为 $\frac{x^2}{(\varepsilon/\sqrt{a})^2} + \frac{y^2}{(\varepsilon/\sqrt{b})^2} + \frac{z^2}{(\varepsilon/\sqrt{c})^2} \leq 1$ 。其体积为：

$$\text{Vol}(V_\varepsilon) = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{a}}\right) \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{b}}\right) \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{c}}\right) = \frac{4\pi\varepsilon^3}{3\sqrt{abc}}.$$

将体积代回积分式，

$$I = \frac{3}{\varepsilon^3} \cdot \frac{4\pi\varepsilon^3}{3\sqrt{abc}} = \frac{4\pi}{\sqrt{abc}}.$$

最终答案为 $\frac{4\pi}{\sqrt{abc}}$ 。

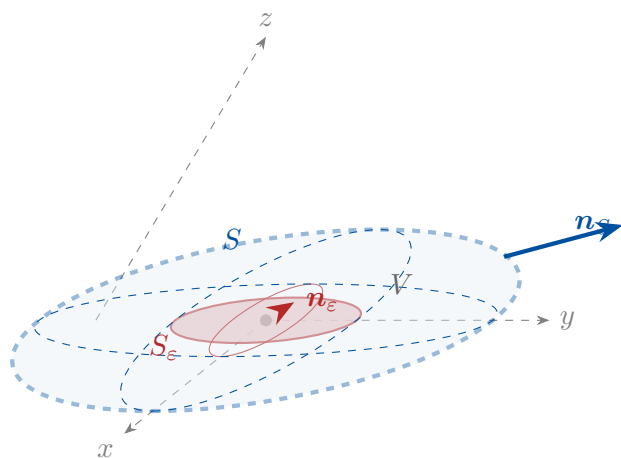


图 4.7: 定制的内部椭球面 S_ε 与原球面 S

□

4.3.2 Stokes 公式

Stokes 公式是将 $\mathbb{R}^3$ 中某曲面上的第二型曲面积分与其边界曲线上的第二型曲线积分联系起来的一个重要定理。

设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的一个有界光滑曲面, $\Gamma = \partial\Sigma$ 是 Σ 的边界曲线, 选定 Σ 的定向使得 Γ 的定向与之兼容 (右手法则), $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 是定义在 Σ 上的一个向量场, 那么 Stokes 公式表明:

$$\iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

其中 $\nabla \times \mathbf{F}$ 是向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 是曲面 Σ 的面积元素, $\mathbf{n}$ 是曲面在该点的单位法向量, $d\mathbf{r}$ 是边界曲线 Γ 上的线元素。该公式表明, 向量场 $\mathbf{F}$ 的旋度在曲面 Σ 上的通量 (第二型曲面积分) 等于 $\mathbf{F}$ 在边界曲线 Γ 上的环流 (第一型曲线积分)。因此, Stokes 公式也被称为旋度定理。

证明思路是将空间曲线投影成平面曲线, 再利用平面上的 Green 公式。

下面来看一些例题:

例题 4.8 利用 Stokes 公式计算空间折线积分

求曲线积分

$$I = \oint_C (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz,$$

其中 C 是立方体 $\{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 的交线, 取向从 z 轴正向看去是逆时针方向。

解. 第一步: 计算向量场的旋度

记被积向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (y^2 - z^2, z^2 - x^2, x^2 - y^2)$ 。因为 C 为空间闭曲线, 我们自然想到使用 **Stokes 公式**。先计算向量场的旋度:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial y} - \frac{\partial(z^2 - x^2)}{\partial z}, \frac{\partial(y^2 - z^2)}{\partial z} - \frac{\partial(x^2 - y^2)}{\partial x}, \frac{\partial(z^2 - x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2 - z^2)}{\partial y} \right) \\ &= (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y) \\ &= -2(y + z, z + x, x + y). \end{aligned}$$

第二步：确定法向量与应用 Stokes 公式

取以曲线 C 为边界的曲面 Σ 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 截在正方体内部的部分。平面的法向量为 $(1, 1, 1)$ 。由于题目规定从 z 轴正向看 C 是逆时针方向，根据**右手定则**，曲面 Σ 的法向量应当指向上方（即 z 分量为正）。故单位法向量为：

$$\mathbf{n} = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

将旋度与法向量点乘：

$$\begin{aligned} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= \frac{-2}{\sqrt{3}} [(y+z) + (z+x) + (x+y)] \\ &= \frac{-2}{\sqrt{3}} (2x + 2y + 2z) = \frac{-4}{\sqrt{3}} (x + y + z). \end{aligned}$$

在整个积分曲面上， $(x + y + z)$ 恒等于常数 $\frac{3}{2}a$ 。代入上式：

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{-4}{\sqrt{3}} \left(\frac{3}{2}a \right) = -2\sqrt{3}a.$$

第三步：将积分化简为纯面积计算

由 Stokes 公式，原曲线积分立刻化为二重曲面积分。而由于被积函数变成了常数，它可以直接提到积分号外面：

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS \\ &= \iint_{\Sigma} (-2\sqrt{3}a) \, dS \\ &= -2\sqrt{3}a \iint_{\Sigma} dS = -2\sqrt{3}a \cdot A(\Sigma). \end{aligned}$$

于是，原本复杂的曲线积分，最终化为了求平面截面 Σ 的面积 $A(\Sigma)$ 。

第四步：投影法计算面积

将倾斜的截面 Σ 投影到 xy 平面上，记投影区域为 D_{xy} 。根据平面方程 $z = \frac{3}{2}a - x - y$ ，面积微元的关系为：

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} \, dx \, dy = \sqrt{3} \, dx \, dy.$$

区域 D_{xy} 是在正方形 $0 \leq x, y \leq a$ 内，且满足 $0 \leq z \leq a$ 的部分。将 z 的范围代入： $0 \leq \frac{3}{2}a - x - y \leq a \implies \frac{1}{2}a \leq x + y \leq \frac{3}{2}a$ 。

从几何上看，投影区域 D_{xy} 就是边长为 a 的正方形，切去了左下角和右上角的两个等腰直角三角形。这两个小三角形的直角边长均为 $\frac{1}{2}a$ ，其面积各为 $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = \frac{1}{8}a^2$ 。所以投影区域的面积为：

$$A(D_{xy}) = a^2 - 2 \times \frac{1}{8}a^2 = \frac{3}{4}a^2.$$

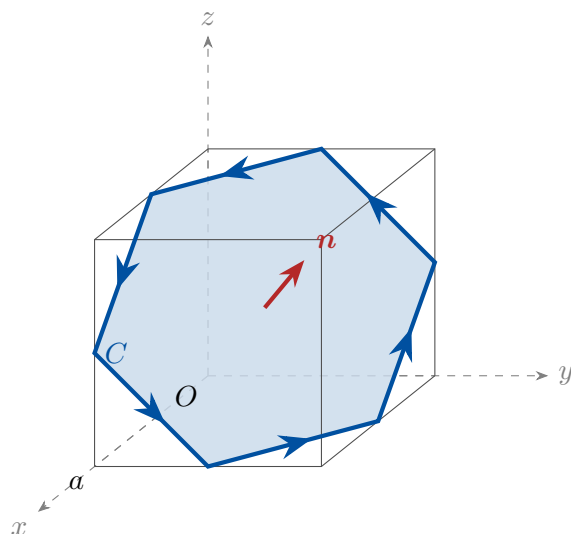


图 4.8: 正方体被平面截出的正六边形截面 Σ

将投影面积乘回比例系数 $\sqrt{3}$, 即可得到截面面积:

$$A(\Sigma) = \sqrt{3} \cdot A(D_{xy}) = \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2.$$

将面积代回第三步的积分式:

$$I = -2\sqrt{3}a \cdot \left(\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2 \right) = -2 \times 3 \times \frac{3}{4}a^3 = -\frac{9}{2}a^3.$$

□

例题 4.9 封闭曲面上旋度向量的通量积分为零

设 Σ 是片光滑的闭曲面, $\mathbf{n}$ 为 Σ 上的单位外法向量, 证明:

$$I = \oint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos(\mathbf{n}, x) & \cos(\mathbf{n}, y) & \cos(\mathbf{n}, z) \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = 0,$$

分两种情形进行证明: (1) P, Q, R 在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上二阶连续可微, Ω 为 Σ 所围的立体; (2) P, Q, R 仅在 Σ 上一阶连续可微。

解. 解析: 被积函数的几何与物理本质

观察被积的行列式。如果我们记向量场为 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, 那么它的旋度为:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

而行列式的第一行正是闭曲面 Σ 的单位外法向量 $\mathbf{n}$ 。按照第一行展开行列式, 这恰好是旋度场 $\nabla \times \mathbf{F}$ 在法向量 $\mathbf{n}$ 上的投影! 因此, 原积分可以极其优雅地写成向量场的形式:

$$I = \oint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

这表明, 题目要求证明的本质是: 任何向量场的旋度, 穿过任意闭合曲面的总通量恒为 0。

情形 (1) 的证明: 利用 Gauss 公式 (散度定理)

由于 P, Q, R 在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上具有二阶连续偏导数, 满足 Gauss 公式的条件。将 Gauss 公式应用于旋度场 $\nabla \times \mathbf{F}$:

$$I = \oint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) dV.$$

我们来计算“旋度的散度” $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F})$:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} \right). \end{aligned}$$

由于 P, Q, R 二阶连续可微, 混合偏导数与求导次序无关。因此上述括号内的项全部两两抵消为 0。即恒有恒等式 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{F}) \equiv 0$ 。代入体积分, 得到 $I = \iiint_{\Omega} 0 \, dV = 0$ 。情形 (1) 得证。

情形 (2) 的证明: 利用 Stokes 公式

此时函数在区域内部不一定可微, 不能使用 Gauss 公式。我们在闭曲面 Σ 上任取一条闭合且光滑的曲线 C , 将 Σ 一分为二, 分割成两个以 C 为共同边界的开曲面 Σ_1 和 Σ_2 (见图 4.9)。

由于 Σ 取外侧法向, 我们将这整体的法向继承给 Σ_1 和 Σ_2 。根据右手定则, 外法向 $\mathbf{n}_1$ 在边界 C 上诱导的方向记为 C_1 ; 而外法向 $\mathbf{n}_2$ 在同一个边界 C 上诱导的方向记为 C_2 。

从图上可以直观地看出, 对于同一条边界 C , Σ_1 和 Σ_2 诱导出的方向刚好完全相反! 即 $C_1 = -C_2$ 。

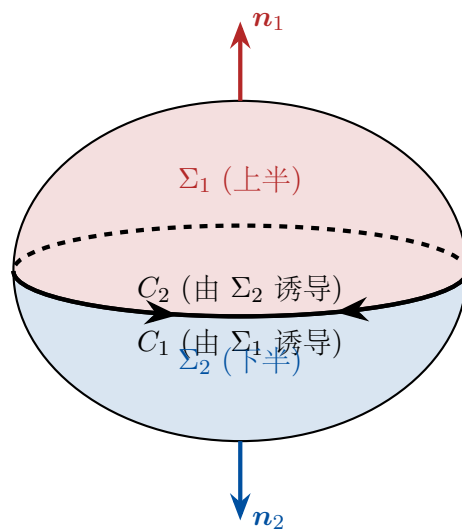


图 4.9: 闭曲面切割与边界方向诱导

我们分别对 Σ_1 和 Σ_2 应用 Stokes 公式:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma_1} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\Sigma_2} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} \\ &= \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}. \end{aligned}$$

因为 C_1 与 C_2 是同一条曲线但方向相反, 即 $\oint_{C_2} = -\oint_{C_1}$ 。两项相加, 得到:

$$I = \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

情形 (2) 亦得证。 □

第五章 场论初步

5.1 一些概念

定义 Hamilton 算子为

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right).$$

利用 Hamilton 算子, 我们可以定义梯度、散度和旋度等概念。对于一个数量场 $f(x, y, z)$, 其梯度定义为

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right).$$

对于一个向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = (F_x, F_y, F_z)$, 其散度定义为

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$

旋度定义为

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right).$$

定义 Laplace 算子为

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2},$$

若 $\Delta f = 0$, 则称 f 是一个调和函数。

定理 5.1 哈密顿算子 ∇ 的基本运算法则

设 α, β 为常数, f, g 为充分光滑的数量函数 (标量场), $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为充分光滑的向量函数 (矢量场)。则微分算子 ∇ 满足以下基本恒等式:

1. 线性性质

$$\nabla(\alpha f + \beta g) = \alpha \nabla f + \beta \nabla g,$$

$$\nabla \cdot (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) = \alpha \nabla \cdot \mathbf{a} + \beta \nabla \cdot \mathbf{b},$$

$$\nabla \times (\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) = \alpha \nabla \times \mathbf{a} + \beta \nabla \times \mathbf{b}.$$

2. 乘积法则

$$\nabla(fg) = (\nabla f)g + f(\nabla g),$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{a}) = f(\nabla \cdot \mathbf{a}) + (\nabla f) \cdot \mathbf{a},$$

$$\nabla \times (f\mathbf{a}) = f(\nabla \times \mathbf{a}) + (\nabla f) \times \mathbf{a}.$$

3. 二阶微分零恒等式

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0 \quad (\text{即任一向量函数的旋度的散度为零}),$$

$$\nabla \times (\nabla f) = \mathbf{0} \quad (\text{即任一数量函数的梯度的旋度为零向量}).$$

定理 5.2 散度定理

设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域, 边界光滑, 且 $\mathbf{F}$ 是定义在包含 V 的开集上的一个连续可微向量场, 则有

$$\iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS,$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 ∂V 上的单位法向量。

注记

$n = 1$ 时, 散度定理退化为 Newton-Leibniz 公式;

$n = 2$ 时, 散度定理退化为 Green 公式;

$n = 3$ 时, 散度定理即为 Gauss 定理。

例题 5.1

证明 Green 第一恒等式: 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域, 边界光滑, 且 u, v 是定义在包含 V 的开集上的两个连续可微函数, 则有

$$\iiint_V (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) \, dV = \iint_{\partial V} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS,$$

其中 Δv 是 v 的 Laplace 算子, $\frac{\partial v}{\partial n}$ 是 v 在边界 ∂V 上的法向导数。

证明. 利用散度定理, 我们有

$$\iiint_V \operatorname{div}(u\nabla v) \, dV = \iint_{\partial V} u\nabla v \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

由于 $\operatorname{div}(u\nabla v) = u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v$, 我们可以将上式右边的积分展开为

$$\iiint_V (u\Delta v + \nabla u \cdot \nabla v) \, dV = \iint_{\partial V} u \frac{\partial v}{\partial n} \, dS.$$

从而得证。 □

例题 5.2

证明重积分的分部积分定理：设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界区域，边界光滑，且 f 是定义在包含 V 的开集上的一个连续可微函数，则有

$$\iiint_V \frac{\partial f}{\partial x_i} dV = \iint_{\partial V} f n_i dS,$$

其中 n_i 是边界 ∂V 上单位法向量的第 i 个分量。

证明. 利用散度定理，我们有

$$\iiint_V \operatorname{div}(f \mathbf{e}_i) dV = \iint_{\partial V} f \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{n} dS,$$

其中 $\mathbf{e}_i$ 是第 i 个标准基向量。由于 $\operatorname{div}(f \mathbf{e}_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}$ ，我们可以将上式右边的积分展开为

$$\iiint_V \frac{\partial f}{\partial x_i} dV = \iint_{\partial V} f n_i dS.$$

从而得证。 □

5.2 调和函数的简单性质

定理 5.3 调和函数的球面积分平均值定理

设函数 $u(x, y, z)$ 在空间区域 Ω 内是调和的（即满足 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ ）， $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为 Ω 内的任意一点。若闭球 $\bar{B}_R(M_0) \subset \Omega$ ，则 u 在球心 M_0 处的值等于它在球面 $\partial B_R(M_0)$ 上的平均值，即：

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \oint_{\partial B_R(M_0)} u(x, y, z) dS.$$

证明. 令球坐标变换为：

$$x = x_0 + \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = y_0 + \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = z_0 + \rho \cos \varphi,$$

其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq \pi$ 。

则在半径为 ρ 的球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上，单位外法向 $\mathbf{n}$ 恰好沿径向，于是有方向导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x, y, z) &= \nabla u \cdot \mathbf{n} \\ &= \frac{\partial u}{\partial \rho}(x_0 + \rho \sin \varphi \cos \theta, y_0 + \rho \sin \varphi \sin \theta, z_0 + \rho \cos \varphi) \\ &= \frac{\partial u}{\partial \rho}(M_0 + \rho \mathbf{n}). \end{aligned}$$

由于 u 是调和函数, 即 $\Delta u = 0$ 。根据高斯公式 (或格林第一公式), 通量积分为 0:

$$\begin{aligned} 0 &= \iint_{\partial B_\rho(M_0)} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}(x, y, z) \, dS \\ &= \rho^2 \iint_{\partial B_1(0)} \frac{\partial u}{\partial \rho}(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_1 \quad (\text{由曲面微元缩放公式}) \\ &= \rho^2 \frac{d}{d\rho} \iint_{\partial B_1(0)} u(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_1. \end{aligned}$$

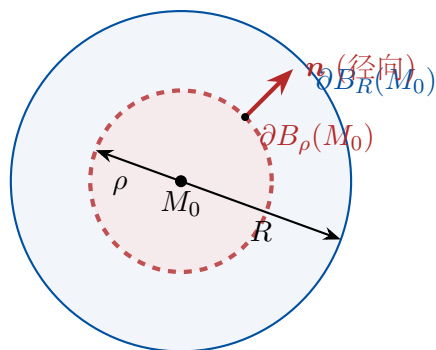


图 5.1: 同心球壳上的法向与径向求导

由于 $\rho > 0$, 由此可得到

$$\frac{d}{d\rho} \iint_{\partial B_1(0)} u(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_1 = 0.$$

将上式中的单位球面 $\partial B_1(0)$ 再还原写成半径为 ρ 的球面 $\partial B_\rho(0)$ 的积分形式, 即:

$$\frac{d}{d\rho} \left[\rho^{-2} \iint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_\rho \right] = 0.$$

导数为 0, 说明方括号内的积分平均值是一个不依赖于半径 ρ 的常数。

因此, 对于任意的 $0 < \rho \leq R$, 该常数值始终等于它在最大边界 R 处的值:

$$\rho^{-2} \iint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_\rho = R^{-2} \iint_{\partial B_R(0)} u(M_0 + R \mathbf{n}) \, dS_R. \quad (5.1)$$

另一方面, 由于 u 在 Ω 内连续, 当 $\rho \rightarrow 0^+$ 时, 曲面无限收缩于中心点 M_0 。利用积分中值定理取极限, 我们有:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0^+} \left(\rho^{-2} \iint_{\partial B_\rho(0)} u(M_0 + \rho \mathbf{n}) \, dS_\rho \right) = \lim_{\rho \rightarrow 0^+} \frac{1}{\rho^2} \cdot u(M_0) \cdot (4\pi\rho^2) = 4\pi u(M_0).$$

因为等式 (5.1) 左端恒等于一个常数, 所以其极限值也就是该常数本身! 即:

$$4\pi u(M_0) = R^{-2} \iint_{\partial B_R(0)} u(M_0 + R \mathbf{n}) \, dS_R.$$

将 R^{-2} 移项, 并换回以 M_0 为中心的标准积分记号, 即得:

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\partial B_R(M_0)} u(x, y, z) \, dS.$$

这就证明了调和函数的积分平均值定理。 □

例题 5.3 调和函数的强极值原理

设区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个有界连通的开集。已知函数 $u(x, y, z)$ 在 Ω 内是调和的 (即 $\Delta u = 0$)，且在闭区域 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 上连续。

试利用**调和函数的球面平均值定理**证明：如果 $u(x, y, z)$ 在区域 Ω 的内部某点 M_0 处取得最大值 (或最小值)，则 $u(x, y, z)$ 在整个闭区域 $\bar{\Omega}$ 上必为常数。(推论：非常数的调和函数，其极值只能在边界 $\partial\Omega$ 上取得。)

证明. 第一步：局部常数性的证明 (利用平均值定理)

不妨设 u 在内部点 $M_0 \in \Omega$ 处取得最大值 M ，即对任意 $P \in \bar{\Omega}$ ，都有 $u(P) \leq M$ ，且 $u(M_0) = M$ 。

因为 Ω 是开集，必然存在一个以 M_0 为圆心，半径为 R 的充分小的闭球 $\bar{B}_R(M_0)$ 完全包含在 Ω 内。对于任意半径 $\rho \in (0, R]$ ，根据上一节证明的**球面平均值定理**， $u(M_0)$ 等于它在球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上的平均值：

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\partial B_\rho(M_0)} u(x, y, z) \, dS.$$

我们将上式变形，把等式左边的 $u(M_0)$ (即最大值 M) 也写成积分的形式：

$$M = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\partial B_\rho(M_0)} M \, dS.$$

将两式相减，合并积分号，得到：

$$\frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{\partial B_\rho(M_0)} [M - u(x, y, z)] \, dS = 0.$$

因为 M 是最大值，所以在球面上处处都有 $M - u(x, y, z) \geq 0$ 。一个非负连续函数，其积分为 0，这在数学分析中意味着**该函数必须恒为 0**！因此，在球面 $\partial B_\rho(M_0)$ 上，处处都有 $u(x, y, z) = M$ 。由于半径 ρ 可以在 $(0, R]$ 内任意取值，这就证明了：**在整个闭球 $\bar{B}_R(M_0)$ 内， $u(x, y, z) \equiv M$ 恒成立。**

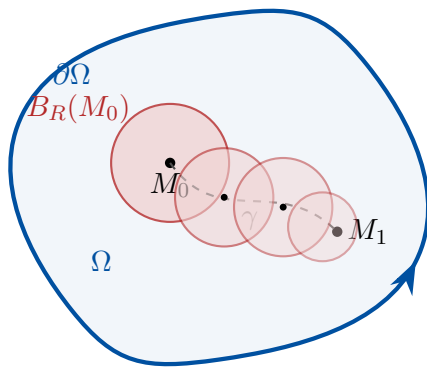


图 5.2: 利用连通性将最大值向全空间“连锁扩散”

第二步：全局常数性的证明 (利用拓扑连通性)

我们已经证明了，只要在一个点取得最大值，它在这个点附近的一个小球内就全是最大值。

在开集 Ω 内任取一点 M_1 。由于 Ω 是连通的，必定存在一条完全位于 Ω 内部的光滑曲线 γ ，将 M_0 和 M_1 连接起来。设曲线 γ 到边界 $\partial\Omega$ 的最短距离为 $d > 0$ 。

我们以 M_0 为圆心，取半径 $r < d$ 作球，该球内 $u \equiv M$ 。在这个球与曲线 γ 的交点处再作一个半径为 r 的球，由于交点处 $u = M$ ，根据第一步的结论，新球内依然有 $u \equiv M$ 。如此沿着曲线 γ 不断作“**相互重叠的连锁球**” (如图 5.2 所示)。因为曲线长度有限，经过**有限次**的“连锁扩散”，我们必定能把球覆盖到 M_1 处！因此推得 $u(M_1) = M$ 。

由于 M_1 是 Ω 内的任意一点, 故在整个开集 Ω 内 $u \equiv M$ 。最后, 根据函数在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上的连续性, 内部恒为 M , 边界自然也恒为 M 。从而, 如果调和函数在内部取得极值, 它必为全局常数。原命题得证。 $\square$

第六章 常微分方程

6.1 常微分方程的基本概念与初等积分法

常微分方程 (Ordinary Differential Equation, ODE) 是包含一个或多个未知函数及其导数的方程。常微分方程在物理、工程、生物学等领域有着广泛的应用，用于描述各种动态系统的行为。

最高次导数的阶数为 n 次的常微分方程叫作 n 阶常微分方程。可以定义常微分方程的通解和特解。通解包含了所有满足方程的解，通常包含 n 个任意常数。特解是通解中满足特定初始条件或边界条件的解。

我们还会关注给定初值条件下的常微分方程的解，这被称为初值问题 (Cauchy 问题)。对于某些类型的常微分方程，我们可以使用分离变量法、积分因子法等方法来求解。

关于 ODE，我们往往关注的问题包括：解的存在性和唯一性、解的连续依赖性、解的稳定性以及求解等。

接下来，我们简单罗列一些简单的一阶常微分方程解法：

- 可分离变量的方程：可以通过将变量分离并积分来求解。
- 可化为可分离变量的方程：可以通过变量替换将其转化为可分离变量的方程。
- 线性方程：齐次线性方程可以使用积分因子法来求解；非齐次线性方程可以先求解对应的齐次线性方程，然后再使用常数变易法来求解。
- 全微分方程：如果方程可以写成 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的形式，并且满足 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ，则可以通过积分来求解。有些时候，方程虽然不是全微分方程，但可以通过乘以一个积分因子使其成为全微分方程，从而求解。

那么如何寻找积分因子呢？常见的方法包括：

- 如果 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 仅依赖于 x ，则可以选择积分因子 $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$ ，其中 $P(x) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ 。
- 如果 $\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}$ 仅依赖于 y ，则可以选择积分因子 $\mu(y) = e^{\int Q(y)dy}$ ，其中 $Q(y) = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M}$ 。
- 在某些情况下，可以通过观察方程的结构或尝试一些常见的函数形式来猜测积分因子。

例题 6.1

求解

$$(3x - 7t + 7) dt + (7x - 3t + 3) dx = 0.$$

解. 作代换 $\xi = x, \eta = t - 1$, 方程化为

$$(3\xi - 7\eta) d\eta + (7\xi - 3\eta) d\xi = 0.$$

再令 $\xi = u\eta$, 则 $d\xi = u d\eta + \eta du$, 代入得

$$\eta^2(7u - 3) du + 7\eta(u^2 - 1) d\eta = 0.$$

当 $u^2 \neq 1, \eta \neq 0$ 时,

$$\frac{7u - 3}{u^2 - 1} du = -\frac{7}{\eta} d\eta.$$

积分得 $\frac{(u+1)^5(u-1)^2}{\eta^7} = C$, 还原变量:

$$(x + t - 1)^5(x - t + 1)^2 = C.$$

特解 $x = \pm(t - 1)$ 对应 $C = 0$.

□

注记

本题的关键在于:

- 平移变量 $t \rightarrow t - 1$ 消去常数项;
- 再作齐次代换 $\xi = u\eta$;
- 最终化为可分离变量方程求解。

Bernoulli 方程和 Riccati 方程是两类重要的非线性一阶常微分方程, 虽然它们看起来比较复杂, 但通过适当的代换, 我们可以将它们转化为线性方程, 从而求解。

形如

$$\frac{dx}{dt} + P(t)x = Q(t)x^n \quad (n \neq 0, 1)$$

的微分方程称为 Bernoulli 方程。

解法: 当 $x \neq 0$ 时, 作代换

$$y = x^{1-n},$$

则有

$$\frac{dy}{dt} = (1-n)x^{-n}\frac{dx}{dt}.$$

代入原方程并整理, 可化为一阶线性方程

$$\frac{dy}{dt} + (1-n)P(t)y = (1-n)Q(t).$$

再用积分因子法即可求解。

形如

$$\frac{dx}{dt} = a(t)x^2 + b(t)x + c(t)$$

的微分方程称为 Riccati 方程。

Riccati 方程一般不能直接求通解,但若已知一个特解 $x_1(t)$,则可通过代换将其化为线性方程。

令

$$x = x_1 + y,$$

代入原方程并利用 x_1 满足原方程,可化为

$$\frac{dy}{dt} = 2a(t)x_1y + a(t)y^2 + b(t)y.$$

即

$$\frac{dy}{dt} = a(t)y^2 + (2a(t)x_1 + b(t))y.$$

当 $y \neq 0$ 时,再作代换

$$z = \frac{1}{y},$$

则有

$$\frac{dz}{dt} = -\frac{1}{y^2} \frac{dy}{dt}.$$

代入可得一阶线性方程

$$\frac{dz}{dt} + (2a(t)x_1 + b(t))z = -a(t).$$

从而问题转化为线性方程,可用积分因子法求解。

注记

- 本质: 通过变量代换把“非线性方程”转化为“线性方程”;

例题 6.2

求解

$$t \frac{dx}{dt} + x = tx^2 \ln t.$$

解. $x = 0$ 为特解。设 $x \neq 0$, 令 $y = \frac{1}{x}$, 则

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt} = \frac{y}{t} - \ln t,$$

即线性方程 $\frac{dy}{dt} - \frac{y}{t} = -\ln t$ 。

取积分因子 $\mu = \frac{1}{t}$, 有

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{y}{t}\right) = -\frac{\ln t}{t},$$

积分得 $y = \frac{t}{2}(C - \ln^2 t)$, 从而

$$x = \frac{2}{t(C - \ln^2 t)}.$$

□

注记

本题关键步骤:

- 识别 Bernoulli 方程;
- 代换 $y = 1/x$ 降阶为线性方程;
- 使用积分因子法求解。

例题 6.3

考虑 $x = 3t$, 求解

$$t \frac{dx}{dt} + x^2 - x = 9t^2.$$

解. 验证 $x = 3t$ 为特解。令 $y = x - 3t$, 代入得

$$t \frac{dy}{dt} + y^2 + (6t - 1)y = 0.$$

当 $y \neq 0$, 令 $z = \frac{1}{y}$, 则

$$\frac{dz}{dt} = \frac{6t - 1}{t}z + \frac{1}{t},$$

即

$$\frac{dz}{dt} - \left(6 - \frac{1}{t}\right)z = \frac{1}{t}.$$

取积分因子 $\mu = te^{-6t}$, 得

$$\frac{d}{dt}(zte^{-6t}) = e^{-6t},$$

积分得 $z = \frac{Ce^{6t} - \frac{1}{6}}{t}$, 从而

$$x = 3t + \frac{6t}{Ce^{6t} - 1}.$$

□

注记

本题关键步骤:

- 识别 Riccati 方程并利用已知特解 $x = 3t$;
- 作平移变换 $y = x - 3t$;
- 再用代换 $z = 1/y$ 化为线性方程;
- 使用积分因子法求解。

例题 6.4

求解下列方程:

$$1. \frac{dx}{dt} = \frac{x}{t+x^3};$$

$$2. \frac{dx}{dt}(t^2x^3+tx) = 1.$$

解. (1)

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{t+x^3}.$$

$x=0$ 为特解. 设 $x \neq 0$, 变量互换得

$$\frac{dt}{dx} = \frac{t+x^3}{x} = \frac{t}{x} + x^2,$$

即线性方程 $\frac{dt}{dx} - \frac{1}{x}t = x^2$. 取积分因子 $\mu = \frac{1}{x}$, 则

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{t}{x}\right) = x \Rightarrow \frac{t}{x} = \frac{x^2}{2} + C,$$

故 $2t = x^3 + Cx$.

(2)

因为 $t \neq 0, x \neq 0$, 变量互换得

$$\frac{dt}{dx} = t^2x^3 + tx \Rightarrow \frac{dt}{dx} - xt = x^3t^2,$$

为 Bernoulli 方程. 令 $u = \frac{1}{t}$, 则

$$\frac{du}{dx} + xu = -x^3.$$

取积分因子 $\mu = e^{x^2/2}$, 有

$$\frac{d}{dx}(ue^{x^2/2}) = -x^3e^{x^2/2}$$

从而

$$ue^{x^2/2} = -(x^2-2)e^{x^2/2} + C,$$

即 $u = Ce^{-x^2/2} - x^2 + 2$, 还原得

$$t(Ce^{-x^2/2} - x^2 + 2) = 1.$$

□

注记

要点: 变量互换 $t = t(x)$, 分别化为线性方程与 Bernoulli 方程处理。

例题 6.5 一阶常微分方程的“凑齐次”解法

求解下列一阶常微分方程：

$$1. y(1+x^2y^2)dx = xdy.$$

$$2. x\frac{dy}{dx} = \sqrt{x^6 - y^2} + 3y.$$

解. (1)

首先观察到 $x=0, y=0$ 都是方程的特解。当 $x, y \neq 0$ 时，方程中存在一个非齐次项 $1+x^2y^2$ 。为了将其化为齐次方程，我们作变量代换 $u = \frac{1}{x}$ 。此时 $x = \frac{1}{u}$ ，其微分 $dx = -\frac{1}{u^2}du$ 。将它们代入原方程：

$$y\left(1 + \frac{y^2}{u^2}\right)\left(-\frac{1}{u^2}\right)du = \frac{1}{u}dy.$$

两边同乘 $-u^2$ ，整理为标准导数形式：

$$\frac{dy}{du} = -\frac{y}{u}\left(1 + \frac{y^2}{u^2}\right).$$

此时方程已经化为**齐次方程**！作代换 $z = \frac{y}{u}$ ，则 $y = uz$ ，从而 $\frac{dy}{du} = z + u\frac{dz}{du}$ 。代入上式：

$$\begin{aligned} z + u\frac{dz}{du} &= -z(1+z^2) \\ u\frac{dz}{du} &= -2z - z^3 = -z(z^2+2). \end{aligned}$$

分离变量，得到：

$$\frac{dz}{z(z^2+2)} = -\frac{du}{u}.$$

左侧利用裂项法进行积分： $\frac{1}{z(z^2+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{z} - \frac{z}{z^2+2}\right)$ ，于是有：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\int\left(\frac{1}{z} - \frac{z}{z^2+2}\right)dz &= -\int\frac{1}{u}du \\ \frac{1}{2}\ln|z| - \frac{1}{4}\ln(z^2+2) &= -\ln|u| + C_0. \end{aligned}$$

两边同乘 4 并合并对数项（设 $C_1 = \pm e^{4C_0}$ ）：

$$\ln\frac{z^2}{z^2+2} = -4\ln|u| + \ln C_1 \implies \frac{z^2}{z^2+2} = C_1u^{-4}.$$

将其取倒数，化简为 $1 + \frac{2}{z^2} = \frac{u^4}{C_1}$ ，即 $\frac{u^2z}{\sqrt{z^2+2}} = C$ ($C \neq 0$)。最后，将 $u = \frac{1}{x}$ 和 $z = \frac{y}{u} = xy$ 代回，解得隐式通解：

$$\frac{(1/x)^2(xy)}{\sqrt{x^2y^2+2}} = C \implies \frac{y/x}{\sqrt{x^2y^2+2}} = C \implies y^2 = C^2x^2(x^2y^2+2).$$

开平方即得原方程的通积分为 $y = Cx\sqrt{2+x^2y^2}$ 。包含特解 $y=0$ (对应 $C=0$)。

(2)

从根号项 $\sqrt{x^6 - y^2}$ 着手, 为了保证齐次, 我们需要让 y 和 x^3 处于同一个“地位”。因此作变换 $u = x^3$ 。由链式法则, 导数转化为:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = 3x^2 \frac{dy}{du}.$$

代入原方程:

$$x \left(3x^2 \frac{dy}{du} \right) = \sqrt{(x^3)^2 - y^2} + 3y \implies 3u \frac{dy}{du} = \sqrt{u^2 - y^2} + 3y.$$

两边同除以 $3u$, 注意根号的提取 $\frac{1}{u} \sqrt{u^2 - y^2} = \operatorname{sgn}(u) \sqrt{1 - (y/u)^2}$, 得到齐次方程:

$$\frac{dy}{du} = \frac{y}{u} + \frac{\operatorname{sgn}(u)}{3} \sqrt{1 - \left(\frac{y}{u}\right)^2}.$$

作代换 $z = \frac{y}{u}$, 则 $y = uz$ 且 $\frac{dy}{du} = z + u \frac{dz}{du}$ 。代入得:

$$z + u \frac{dz}{du} = z + \frac{\operatorname{sgn}(u)}{3} \sqrt{1 - z^2} \implies u \frac{dz}{du} = \frac{\operatorname{sgn}(u)}{3} \sqrt{1 - z^2}.$$

分离变量并两边积分:

$$\int \frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = \int \frac{\operatorname{sgn}(u)}{3u} du.$$

由于 $\frac{\operatorname{sgn}(u)}{u} = \frac{1}{|u|}$, 积分即为 $\arcsin z = \frac{\operatorname{sgn}(u)}{3} \ln |u| + C$ 。解出 z :

$$z = \sin \left(\frac{\operatorname{sgn}(u)}{3} \ln |u| + C \right).$$

最后, 将 $z = \frac{y}{x^3}$ 和 $u = x^3$ 代回, 注意 $\operatorname{sgn}(x^3) = \operatorname{sgn}(x)$ 以及 $\frac{1}{3} \ln |x^3| = \ln |x|$:

$$y = x^3 \sin (\operatorname{sgn}(x) \ln |x| + C).$$

□

注记

2. 题 1 也可用 Bernoulli 方程求解将原式 $y dx + x^2 y^3 dx = x dy$ 两边同除以 $x dx$:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x} y = xy^3.$$

这是一个标准的 $n = 3$ 的伯努利方程!

6.2 微分方程解的存在唯一性定理

微分方程解的存在唯一性定理是常微分方程理论中的一个重要结果,它为我们提供了关于常微分方程解的存在性和唯一性的条件。这个定理通常被称为皮卡-林德勒夫定理 (Picard-Lindelöf Theorem) 或简称为皮卡定理。

定理 6.1 皮卡-林德勒夫定理

设 $f : D \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续函数,并且在 D 中满足利普希茨条件,即存在常数 $L > 0$ 使得对于所有 $(t, x), (t, y) \in D$, 有

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|.$$

则对于任意初值 $(t_0, x_0) \in D$, 存在一个时间间隔 $I = [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 和一个唯一的连续函数 $x : I \rightarrow \mathbb{R}^n$, 使得 $x(t_0) = x_0$ 并且满足微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$

它的证明思路是先有微分方程构造积分方程,然后利用积分方程构造迭代序列 (Picard 序列), 然后证明此序列压缩, 从而可取极限得到微分方程的解。关于唯一性的证明则是通过假设存在两个解, 利用利普希茨条件来证明它们必须相等, 证明思想来自泛函分析中的压缩映射定理。

6.3 高阶线性微分方程

为研究高阶线性微分方程解集性质, 我们用到的核心技术来自线性代数。

6.3.1 解的性质

首先我们关于函数组可以定义函数线性相关或者无关。线性相关指存在一种不全为零的线性组合使得函数组的线性组合恒为零。线性无关则是指不存在这样的线性组合。为判断函数组的线性相关性, 我们可以定义一个叫做 Wronskian 行列式的工具。对于 n 个函数 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 它们的 Wronskian 定义为

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \cdots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \cdots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \cdots & y_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}.$$

如果 $W(y_1, y_2, \dots, y_n)(t) \neq 0$ 在某个区间内恒成立, 那么函数组 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在此区间内线性无关。反之, 如果 $W(y_1, y_2, \dots, y_n)(t) = 0$ 在某个区间内恒成立, 那么函数组 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 在此区间内线性相关。

对于 n 阶齐次线性微分方程, 它的解集是一个 n 维线性空间, 即它有 n 个线性无关的解, 通解为这些解的线性组合。对于 n 阶非齐次线性微分方程, 如果 y_p 是一个特解, 那么它的通解

可以表示为

$$y = y_p + c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_n y_n,$$

其中 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是对应齐次方程的一组线性无关的解。

所以我们要先求出对应齐次方程的 n 个线性无关的解，然后再通过某种方法（如常数变易法）求出一个特解，最后将它们组合起来得到非齐次方程的通解。为了求出齐次方程的解，我们可以使用**特征方程**的方法。对于常系数线性微分方程，我们可以假设解的形式为 $y = e^{rt}$ ，将其代入齐次方程中，得到一个关于 r 的多项式方程，即特征方程。通过求解特征方程，我们可以得到特征根，从而构造出对应的解。（特征方程来源：把高阶微分方程转化为一阶微分方程组，然后对角化求解，特征方程从这里来）

假设齐次方程为

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0,$$

其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ 是常数。它的特征方程为

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0.$$

通过求解这个特征方程，我们可以得到 n 个特征根 $r_1, r_2, \dots, r_n$ ，从而构造出对应的解。如果特征根是实数且互不相同，那么对应的解为 $y_i = e^{r_i t}$ ；如果特征根是实数且有重根，那么对应的解为 $y_i = e^{r_i t}, y_{i+1} = t e^{r_i t}, \dots$ ；如果特征根是复数，那么对应的解为 $y_i = e^{\alpha t} \cos(\beta t), y_{i+1} = e^{\alpha t} \sin(\beta t)$ ，其中 α 是实部， β 是虚部。

对非齐次线性方程，只需在齐次方程解集基础上加上一个特解。我们可以使用**常数变易法**来求特解。

常数变易法的核心思想是将非齐次方程的特解表示为齐次方程解的线性组合，但其中的系数不再是常数，而是关于 t 的函数。通过将这个假设代入非齐次方程，我们可以得到一个关于这些函数的方程，进而求解出特解。最终用特解和对应的齐次方程的通解组合起来得到非齐次方程的通解。

这里我们列出一些常见的特解求解方法：对方程

$$y'' + p y' + q y = f(t),$$

如果 $f(t)$ 是多项式、指数函数、三角函数或它们的乘积，我们可以使用**待定系数法**来求特解。具体地，若 $f(t)$ 是一个多项式，我们可以假设特解也是一个多项式，并且其次数与 $f(t)$ 的次数相同；若 $f(t)$ 是一个指数函数，我们可以假设特解也是一个指数函数，并且其指数与 $f(t)$ 的指数相同；若 $f(t)$ 是一个三角函数，我们可以假设特解是一个三角函数，并且其频率与 $f(t)$ 的频率相同；如果 $f(t)$ 是上述函数的乘积，我们可以假设特解是这些函数的乘积，并且每个函数的形式与 $f(t)$ 中对应的函数相同。

Euler 方程：形如

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 x y^{(1)} + a_0 y$$

的方程称为 Euler 方程。对于 Euler 方程，我们可以通过作代换 $x = e^t$ ($t = \ln x$) 将其转化为一个常系数线性微分方程来求解。以二阶 Euler 方程为例，假设方程为

$$a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = 0,$$

作代换 $x = e^t$, 则 y 视为 t 的函数, 记为 $Y(t) = y(e^t)$ 。通过链式法则, 我们可以计算出 y' 和 y'' :

$$y' = \frac{dY}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} Y',$$

$$y'' = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} Y' \right) = -\frac{1}{x^2} Y' + \frac{1}{x^2} Y''.$$

将 y' 和 y'' 代入原方程中, 我们可以得到一个关于 Y 的常系数线性微分方程:

$$a_2 Y'' + (a_1 - a_2) Y' + a_0 Y = 0.$$

从而可以用前面的理论求解。

6.4 一阶常系数线性方程组

对于常系数线性微分方程组, 我们的也有类似的存在唯一性定理。在求解上, 如果不是方程组, 那么求解是非常简单的。所以求解的困难来自于不同变量之间的耦合。但是如果说我们能够找到一个线性变换, 在线性变换之后, 将方程组“解耦”, 那么就可以很容易地求解了。对于学过线性代数的同学来说, 这其实就是在寻找方程组系数矩阵的相似标准型。对于可对角化的方阵, 有标准的对角化方法; 对于不可对角化的方阵, 我们可以使用 Jordan 标准型来求解。(如果我们考到方程组问题, 一般维数不会太高, 不了解线代的同学可以待定系数去找合适的线性变换)

第七章 期中复习

首先我们简单梳理一下前面学过的内容。

1. 重积分这部分内容主要包括重积分的定义、性质以及计算方法。我们学习了如何使用重积分来计算平面区域和空间区域的面积和体积,以及如何在不同坐标系下进行重积分的计算。注意坐标变换时要乘以**雅可比行列式的绝对值**。
2. 曲线积分和曲面积分这部分内容主要包括曲线积分和曲面积分的定义、性质以及计算方法。这类问题往往有两种思路,一种是直接计算,这时问题的关键是如何**参数化**对应曲线和曲面,还要关注弧长微元或面积微元的计算,不要漏掉。当然如果是第二型曲线积分或曲面积分,要关注积分的方向;另一种思路是利用格林公式、斯托克斯公式或高斯散度定理将曲线积分或曲面积分转化为好算的“区域”积分来计算。这时要关注的第一个是函数的良定义,如果在某些地方有**奇点**,那么需要挖掉,第二个是边界的方向,第三个是边界的参数化。
3. 微分方程这部分的关键是掌握常见类型的微分方程的求解方法。对于一阶微分方程,我们需要掌握可分离变量方程、齐次方程、线性方程和 Bernoulli 方程、Riccati 方程的求解方法;对于高阶线性微分方程,我们需要掌握特征方程法和常数变易法;对于常系数线性方程组,则需要掌握线性变换和相似标准型的方法来求解。

注意: 通解讨论, 有时候解 ODE 用到了非线性代换, 或者说解 ODE 的过程中出现了分母为零的情况, 这时我们需要讨论一下这些特殊情况, 看看它们是否会导致解的缺失或者解的特殊性。

对于我们课程, 核心知识就是上面这些, 复习最重要的板块就是这三块, 绝大部分的题目会是对上面知识点的直接考察(计算), 大家要优先确认自己掌握对应的计算题的基本解题套路和方法。

接下来, 我们收集一些往年题里面相对难一些的题目, 来看看它们的解题思路 and 技巧。

例题 7.1 21Mid

设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数。证明:

$$\iint_S f(x+y+z) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}\xi) d\xi,$$

其中 S 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

证明. 第一步：引入正交变换（旋转坐标系）

观察被积函数 $f(x+y+z)$ ，其中的变量组合可以看作是向量内积的形式：

$$x+y+z = (1, 1, 1) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

方向向量 $(1, 1, 1)$ 的模长为 $\sqrt{1^2+1^2+1^2} = \sqrt{3}$ 。为了简化被积函数，我们引入一个三维空间的正交变换（即旋转），将新坐标系的第三个坐标轴（记为 w 轴）对准 $(1, 1, 1)$ 的方向。

构造正交矩阵 $\mathbf{P}$ ，使其第三行为单位向量 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ ，即：

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & * & * \\ * & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

由正交变换的性质，我们有：

1. $w = \frac{1}{\sqrt{3}}(x+y+z) \implies x+y+z = \sqrt{3}w$ 。
2. 正交变换只旋转不改变形状，球面 $S: x^2+y^2+z^2=1$ 变换后依然是标准单位球面 $S': u^2+v^2+w^2=1$ 。同时面积微元保持不变，即 $dS = dS'$ 。

第二步：转化为一元积分（球面切片法）

经过正交交换后，原本极其复杂的曲面积分被化简为：

$$I = \iint_{S'} f(\sqrt{3}w) dS'.$$

此时，被积函数仅仅依赖于坐标 w 。

对于单位球面 $S': u^2+v^2+w^2=1$ ，我们直接使用切片法进行降维。在高度为 w 的位置，截取一个厚度为 dw 的微小圆环带（如图 7.1 所示）。

根据微积分计算，单位球面上高度段为 dw 的环带面积微元恰好等于对应的外接圆柱侧面积微元，即：

$$dS' = 2\pi\sqrt{1-w^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-w^2}} = 2\pi dw.$$

（或者直接计算也可以得到）

将 $dS' = 2\pi dw$ 代入积分中，由于单位球的 w 坐标从南极到北极的范围是 $[-1, 1]$ ，我们将二重曲面积分降维成了一元定积分：

$$I = \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}w) \cdot 2\pi dw = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}w) dw.$$

最后，为了与题目结论的形式完全一致，只需做一个哑变量的字母替换，令 $w = \xi$ ，即得：

$$\iint_S f(x+y+z) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{3}\xi) d\xi.$$

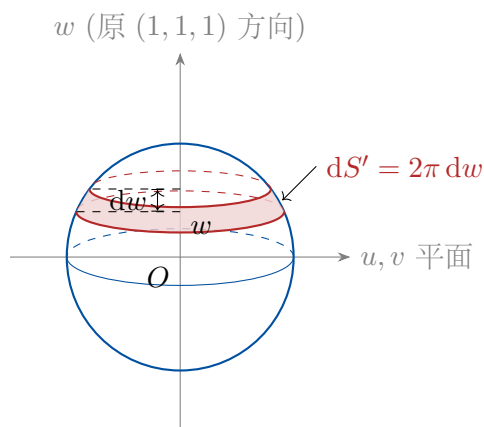


图 7.1: 旋转后的球面与横向切片微元

原等式得证。 □

例题 7.2 22Mid

设 n 是正整数, 从点 $(0, 0)$ 到点 $(n\pi, 0)$ 的有向曲线 $L_n = \{(t, |\sin t|) \mid 0 \leq t \leq n\pi\}$. 计算出下面第二型曲线积分在 $n \rightarrow \infty$ 下的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{L_n} e^{y^2-x^2} \cos(2xy) dx + e^{y^2-x^2} \sin(2xy) dy.$$

解. 第一步: 验证积分与路径无关

记被积函数的两部分为:

$$P(x, y) = e^{y^2-x^2} \cos(2xy), \quad Q(x, y) = e^{y^2-x^2} \sin(2xy).$$

这两个函数在整个全平面 $\mathbb{R}^2$ 上都具有连续的一阶偏导数。我们来计算交叉偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (e^{y^2-x^2}) \cos(2xy) + e^{y^2-x^2} \frac{\partial}{\partial y} (\cos(2xy)) \\ &= 2ye^{y^2-x^2} \cos(2xy) - 2xe^{y^2-x^2} \sin(2xy). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} (e^{y^2-x^2}) \sin(2xy) + e^{y^2-x^2} \frac{\partial}{\partial x} (\sin(2xy)) \\ &= -2xe^{y^2-x^2} \sin(2xy) + 2ye^{y^2-x^2} \cos(2xy). \end{aligned}$$

显然, 在整个 $\mathbb{R}^2$ 上恒有 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$. 由于全平面是单连通区域, 该第二型曲线积分与路径无关!

第二步: 替换积分路径 (化繁为简) 积分与路径无关,

起点是 $(0, 0)$, 终点是 $(n\pi, 0)$, 它们都位于 x 轴上!

我们直接选取沿着 x 轴的直线段作为新的积分路径,

记为 $\tilde{L}_n$:

$$\tilde{L}_n: \quad y = 0, \quad x \text{ 从 } 0 \text{ 变到 } n\pi.$$

在新路径 $\tilde{L}_n$ 上, 因为 $y \equiv 0$, 所以 $dy = 0$,

$$P(x, 0) = e^{-x^2} \cos(0) = e^{-x^2},$$

$$Q(x, 0) dy = 0.$$

于是,

$$\int_{L_n} P dx + Q dy = \int_{\tilde{L}_n} P dx + Q dy = \int_0^{n\pi} e^{-x^2} dx.$$

第三步: 取极限并计算高斯积分

现在, 我们对这个积分取 $n \rightarrow \infty$ 的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{L_n} P dx + Q dy = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{n\pi} e^{-x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

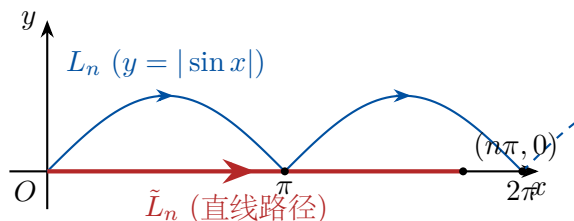


图 7.2: 将弹跳的曲线“拉直”拍扁在 x 轴上

最后得到的是著名的**泊松积分**（或称**高斯积分**）。利用我们在二重积分极坐标部分学过的标准结论，该反常积分的值为：

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

因此，原极限的值为 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。 □

例题 7.3 (22Mid)

- (1) 设 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \geq 0\}$ 。写出一个函数 $T: D \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 T 在 D 中每点可微，并且

$$\frac{\partial T}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

- (2) 设 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 。证明不存在函数 $U: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 U 在 Ω 中每点可微，并且

$$\frac{\partial U}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

解. (1) 求解第一小题：单连通区域的势函数构造

记给定向量场为 $\mathbf{F} = (P, Q) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ 。在区域 D （全平面挖去正半 x 轴）内，极坐标的极角 θ 是一个极其自然的候选者。

我们定义函数 $T(x, y)$ 为动点 (x, y) 的**极角函数**，我们规定极角的取值范围为 $(0, 2\pi)$ ：

$$T(x, y) = \theta \in (0, 2\pi), \quad \text{其中 } x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

在具体的直角坐标下，它可以通过反三角函数写出：

$$T(x, y) = \begin{cases} \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & y > 0 \\ \pi, & y = 0, x < 0 \\ 2\pi - \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & y < 0 \end{cases}$$

在这个被“剪开”的区域 D 内， $T(x, y)$ 处处连续且无限次可微。我们对其求偏导，可验证（以 $y > 0$ 为例）：

$$\begin{aligned} \frac{\partial T}{\partial x} &= \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+y^2}}} \cdot \frac{\sqrt{x^2+y^2} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = -\frac{y}{x^2+y^2}, \\ \frac{\partial T}{\partial y} &= \frac{-1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{x^2+y^2}}} \cdot \frac{-x \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2} = \frac{x}{x^2+y^2}. \end{aligned}$$

同理可证其余区域也完全吻合。故极角函数 $T(x, y) = \theta$ ($0 < \theta < 2\pi$) 即为所求。

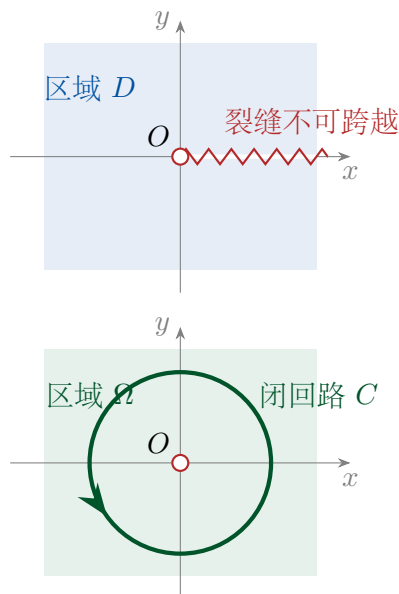
(2) 求解第二小题:

采用**反证法**。假设在去心平面 $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上, 存在这样一个处处可微的函数 $U(x, y)$ 满足题设偏导数条件。

这意味着, 向量场 $\mathbf{F} = (P, Q) = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$ 在 Ω 上是**恰当微分形式** (即保守场), 且 $U(x, y)$ 就是它的原函数。

根据原函数 (牛顿-莱布尼茨公式) 的性质, 保守场沿**任何闭合曲线**的积分必定为 0。我们在 Ω 内部取一条包围原点的单位圆周 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向。沿该曲线计算积分:

$$\begin{aligned}\oint_C dU &= \oint_C \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy \\ &= \oint_C \frac{-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x}{x^2+y^2} dy.\end{aligned}$$


 图 7.3: 区域 D 与区域 Ω 的拓扑差异

在单位圆周 C 上, $x^2 + y^2 = 1$ 。使用极坐标参数化 $x = \cos t, y = \sin t, t \in [0, 2\pi]$, 代入上述曲线积分计算:

$$\begin{aligned}\oint_C dU &= \int_0^{2\pi} [-\sin t(-\sin t dt) + \cos t(\cos t dt)] \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi.\end{aligned}$$

一方面, 由微积分基本定理, 连续可微函数沿闭合回路的积分必须为 0 (即 $U(\text{终点}) - U(\text{起点}) = 0$); 另一方面, 我们计算出的积分为 $2\pi \neq 0$ 。**矛盾!**

矛盾说明我们的假设不成立。因此, 在去心平面 Ω 上, **绝对不存在**满足该条件的全局可微函数 $U(x, y)$ 。□

例题 7.4 24Mid

设 r 是正实数, $f: (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, $f(0) = 0$, f 在 0 点可导。对于每个 $t > 0$, 定义

$$V(t) = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25} \leq t^2 \right\}. \quad (9)$$

证明:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^5} \iiint_{V(t)} f\left(x^2 + 16y^2 + \frac{z^2}{25}\right) dx dy dz = \pi f'(0). \quad (10)$$

第一步：广义球坐标变换（仿射拉伸）

积分区域 $V(t)$ 是一个标准椭球体。为了剥离复杂的边界，我们引入**广义球坐标变换**（实质上是先做线性仿射变换，再做球坐标变换）。令 $u = x, v = 4y, w = \frac{z}{5}$ 。则 $x = u, y = \frac{1}{4}v, z = 5w$ 。

该变换的雅可比行列式（Jacobian）为：

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = \frac{5}{4}.$$

证明.

在此变换下，原椭球区域 $V(t)$ 被映射为一个**标准的球体区域**（如图 7.4 所示）：

$$\tilde{V}(t) = \{(u, v, w) \mid u^2 + v^2 + w^2 \leq t^2\}.$$

将积分改写到 (u, v, w) 空间中，利用绝对值 $|J| = \frac{5}{4}$ ，标准球
原积分为：

$$I(t) = \frac{5}{4} \iiint_{\tilde{V}(t)} f(u^2 + v^2 + w^2) du dv dw.$$

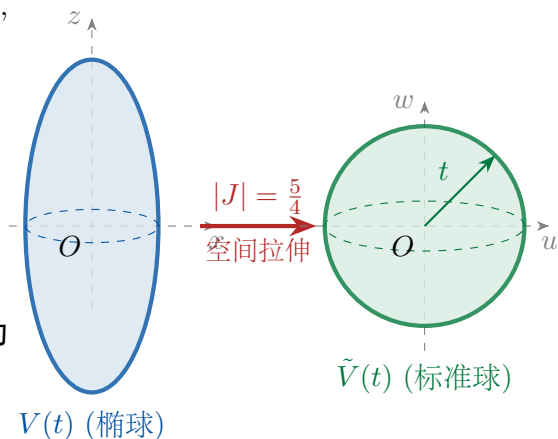


图 7.4: 利用雅可比变换将椭球“捏”成标准球

第二步：引入标准球坐标系进行降维

在 (u, v, w) 空间中，由于积分区域是标准球，且被积函数 $f(u^2 + v^2 + w^2)$ 仅依赖于原点距离的平方，我们引入**标准球坐标变换**。令 $\rho^2 = u^2 + v^2 + w^2$ 。在对角度 φ, θ 积分后，体积微元化为 $4\pi\rho^2 d\rho$ 。从而，三重积分瞬间降维成一元定积分：

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{5}{4} \int_0^t f(\rho^2) \cdot (4\pi\rho^2) d\rho \\ &= 5\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho^2 d\rho. \end{aligned}$$

第三步：利用洛必达法则求变限积分极限

现在，我们需要计算题干要求的极限 L ：

$$L = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^5} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{5\pi \int_0^t f(\rho^2) \rho^2 d\rho}{t^5}.$$

因为 f 在 0 处连续且 $f(0) = 0$ ，当 $t \rightarrow 0^+$ 时，分子上的定积分显然趋于 0，分母 $t^5 \rightarrow 0$ 。这是一个标准的 $\frac{0}{0}$ 型未定式。

直接使用洛必达法则，对分子使用微积分基本定理（变限积分求导）：

$$\begin{aligned} L &= 5\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{d}{dt} \int_0^t f(\rho^2) \rho^2 d\rho}{\frac{d}{dt}(t^5)} \\ &= 5\pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t^2) \cdot t^2}{5t^4} \\ &= \pi \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t^2)}{t^2}. \end{aligned}$$

第四步：回归导数定义

我们注意到题干给出的核心条件： $f(0) = 0$ ，且 f 在 0 处可导。根据一元函数导数的定义：

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}.$$

在我们的极限式中，令 $h = t^2$ 。当 $t \rightarrow 0^+$ 时， $h \rightarrow 0^+$ 。因此：

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t^2)}{t^2} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h)}{h} = f'(0).$$

代回原式，得出最终结论：

$$L = \pi f'(0).$$

原命题得证。 □

例题 7.5 24Mid

求出所有的可导函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f'(x) = xf(x) + x \int_0^1 tf(t) dt \quad (11)$$

第一步：定积分常数化与微分方程求解

观察方程右端的积分项 $\int_0^1 t f(t) dt$ 。由于积分上下限均为常数，被积变量 t 在积分后会被完全消去，因此这个积分本质上只是一个未知的常数！

令该常数为 C ，即

$$C = \int_0^1 t f(t) dt. \quad (7.1)$$

将 C 代回原方程，原本复杂的微分-积分方程瞬间降维成了一个标准的一阶常微分方程：

解.
$$f'(x) = x f(x) + Cx \implies f'(x) = x(f(x) + C).$$

分离变量（假设 $f(x) + C \neq 0$ ，若等于 0 稍后并入通解）：

$$\frac{df(x)}{f(x) + C} = x dx.$$

两边同时积分，得：

$$\ln |f(x) + C| = \frac{1}{2} x^2 + C_1.$$

两边取指数，并令 $K = \pm e^{C_1}$ （此时 K 可取任意实数，涵盖了 $f(x) + C = 0$ 的平凡解），得到该微分方程的通解：

$$f(x) = K e^{\frac{x^2}{2}} - C. \quad (7.2)$$

第二步：代回自洽条件，确定未知常数

此时，我们求出的解 (7.2) 中含有两个待定常数 K 和 C 。但这并非任意组合！不要忘了，常数 C 是由函数 $f(x)$ 本身的积分定义的，即公式 (7.1)。

这就是该类题目的核心灵魂：“从积分中来，必须回到积分中去”。将通解表达式 $f(t) = K e^{\frac{t^2}{2}} - C$ 直接代入定义式 (7.1) 中，进行自洽性检验：

$$\begin{aligned} C &= \int_0^1 t \left(K e^{\frac{t^2}{2}} - C \right) dt \\ &= K \int_0^1 t e^{\frac{t^2}{2}} dt - C \int_0^1 t dt. \end{aligned}$$

分别计算等式右侧的两个定积分：

- 第一个积分： $\int_0^1 t e^{\frac{t^2}{2}} dt = \int_0^1 e^{\frac{t^2}{2}} d\left(\frac{t^2}{2}\right) = \left[e^{\frac{t^2}{2}} \right]_0^1 = e^{\frac{1}{2}} - 1 = \sqrt{e} - 1.$
- 第二个积分： $\int_0^1 t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

将积分结果代回方程中：

$$C = K(\sqrt{e} - 1) - \frac{1}{2}C.$$

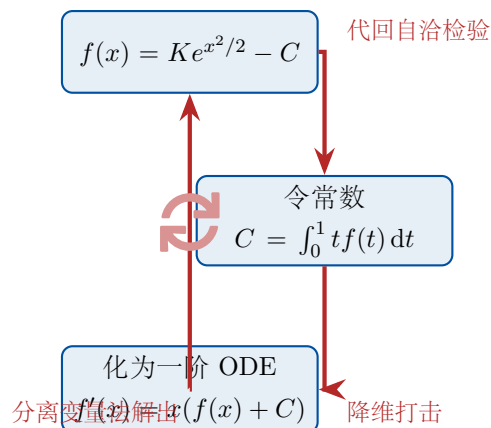


图 7.5: 退化核积分方程的“闭环求解”逻辑

移项并解出常数 C 与参数 K 之间的绝对绑定关系:

$$\begin{aligned}\frac{3}{2}C &= K(\sqrt{e} - 1) \\ C &= \frac{2}{3}K(\sqrt{e} - 1).\end{aligned}$$

第三步: 写出最终函数表达式

将常数 C 替换回通解公式 (7.2) 中, 整理后即得到满足条件的全部函数族:

$$\begin{aligned}f(x) &= Ke^{\frac{x^2}{2}} - \frac{2}{3}K(\sqrt{e} - 1) \\ &= K\left(e^{\frac{x^2}{2}} - \frac{2}{3}(\sqrt{e} - 1)\right).\end{aligned}$$

其中 K 为任意实常数。 □

例题 7.6 25Mid

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上有一阶连续偏导数, 且对以任意点 (x_0, y_0) 为中心, 以任意 $R > 0$ 为半径的上半圆 $L: y = y_0 + \sqrt{R^2 - (x - x_0)^2}$ 恒有

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

(对曲线的两个方向都成立)。证明: $P(x, y) \equiv 0, \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} \equiv 0$, 对任意 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 。

证明. 第一步: 证明 $P(x, y) \equiv 0$ (极坐标极限法)

由于对于任意方向均成立, 我们不妨规定上半圆弧 L 的方向为逆时针方向。写出 L 的极坐标参数方程:

$$\begin{cases} x = x_0 + R \cos \theta \\ y = y_0 + R \sin \theta \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi).$$

此时, 微分微元为 $dx = -R \sin \theta d\theta, dy = R \cos \theta d\theta$ 。将参数方程代入已知的曲线积分恒等式中:

$$\int_0^\pi \left[P(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta)(-R \sin \theta) + Q(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta)(R \cos \theta) \right] d\theta = 0.$$

由于该等式对任意的 $R > 0$ 均成立, 我们在等式两边同时除以 R , 得到:

$$\int_0^\pi \left[-P(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) \sin \theta + Q(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) \cos \theta \right] d\theta = 0.$$

现在, 我们令 $R \rightarrow 0^+$ 取极限。由于 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 故它们必定是连续函数。因此, 极限操作可以和积分交换:

$$\begin{aligned}0 &= \lim_{R \rightarrow 0^+} \int_0^\pi \left[-P(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) \sin \theta + Q(x_0 + R \cos \theta, y_0 + R \sin \theta) \cos \theta \right] d\theta \\ &= \int_0^\pi \left[-P(x_0, y_0) \sin \theta + Q(x_0, y_0) \cos \theta \right] d\theta.\end{aligned}$$

此时, 被积函数中的 $P(x_0, y_0)$ 和 $Q(x_0, y_0)$ 已经退化为与 θ 无关的常数, 可以直接提出积分号外:

$$-P(x_0, y_0) \int_0^\pi \sin \theta d\theta + Q(x_0, y_0) \int_0^\pi \cos \theta d\theta = 0.$$

分别计算两个基础定积分: $\int_0^\pi \sin \theta d\theta = 2$, $\int_0^\pi \cos \theta d\theta = 0$. 代入得:

$$-P(x_0, y_0) \cdot 2 + Q(x_0, y_0) \cdot 0 = 0 \implies -2P(x_0, y_0) = 0 \implies P(x_0, y_0) = 0.$$

因为中心点 (x_0, y_0) 是全平面 $\mathbb{R}^2$ 上的任意一点, 故恒有 $P(x, y) \equiv 0$. 第一问得证.

第二步: 证明 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ (Green 公式与闭合区域)

既然已经证得 $P(x, y) \equiv 0$, 原曲线积分简化为: 对于

任意上半圆 L , 恒有 $\int_L Q(x, y) dy = 0$.

为了利用 Green 公式, 我们需要构造一个闭合回路.

如图 7.6 所示, 我们引入沿水平直径的直线段 $l: y = y_0$ ($x_0 - R \leq x \leq x_0 + R$), 将上半圆 L 封闭为一个上半圆盘区域 D .

沿线段 l 积分时, 由于 $y \equiv y_0$ 是常数, 故 $dy = 0$. 因此:

$$\int_l Q(x, y) dy = \int_l Q(x, y_0) \cdot 0 = 0.$$

记正向 (逆时针) 的闭合边界为 $\partial D = L \cup l$. 根据定积分的可加性:

$$\oint_{\partial D} Q(x, y) dy = \int_L Q dy + \int_l Q dy = 0 + 0 = 0.$$

对上述闭合曲线积分应用 Green 公式 (此处 $P \equiv 0$):

$$\oint_{\partial D} Q(x, y) dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = 0.$$

该等式告诉我们: 对于全平面上任意位置、任意半径的上半圆盘 D , 函数 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 在其上的二重积分恒为 0.

反证法: 假设全平面上存在某一点 (x_1, y_1) , 使得 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_1, y_1) \neq 0$, 不妨设 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_1, y_1) > 0$. 由于题目已知 $Q(x, y)$ 具有连续的一阶偏导数, 故 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 必为连续函数. 根据连续函数的局部保号性, 必定存在以 (x_1, y_1) 为中心的一个极小邻域 B_δ , 使得在该邻域内的所有点上都有 $\frac{\partial Q}{\partial x} > 0$.

此时, 我们只需在这个小邻域 B_δ 的内部, 随意画一个极小的上半圆盘 D^* . 由于在 D^* 内处处有 $\frac{\partial Q}{\partial x} > 0$, 根据积分的保号性性质, 必有:

$$\iint_{D^*} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy > 0.$$

这与我们刚刚推导出的“对任意上半圆盘积分恒为 0”产生了矛盾! 因此, 假设不成立. 在全平面 $\mathbb{R}^2$ 上, 必定处处恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$. 原命题得证. $\square$

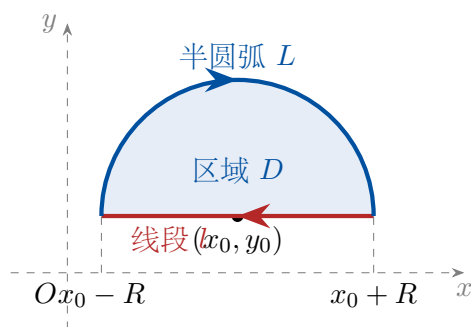


图 7.6: 构造上半闭合半圆盘 D

第八章 无穷级数

无穷级数理论是分析学的重要组成部分，涉及到无穷级数的收敛性、求和方法以及应用等内容。本章将介绍无穷级数的基本概念、常见的收敛测试方法以及一些重要的无穷级数类型。

8.1 回顾数列收敛

在我们之前的学习中，我们已经了解了数列的极限和收敛性。一个数列 $\{a_n\}$ 如果存在一个实数 L ，使得对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在一个正整数 N ，当 $n > N$ 时， $|a_n - L| < \varepsilon$ ，我们就说这个数列收敛于 L ，记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

数列收敛等价于它满足柯西收敛准则，即对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在一个正整数 N ，当 $m, n > N$ 时， $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。这意味着数列的项在某个点之后变得非常接近。

常见判断数列收敛的办法有：

- 直接计算极限
- 使用夹逼定理
- 使用单调有界定理
- 使用柯西收敛准则

另外再补充一个定理：

定理 8.1

有界数列有收敛的子序列。

Sketch. 设 $\{a_n\}$ 是一个有界数列，那么存在一个实数 M 使得 $|a_n| \leq M$ 对于所有的 n 成立。我们可以使用二分法来构造一个收敛的子序列。首先，我们将区间 $[-M, M]$ 分成两个子区间 $[-M, 0]$ 和 $[0, M]$ 。由于数列 $\{a_n\}$ 是有界的，至少有一个子区间包含了无限多的项。我们选择包含无限多项的子区间，并继续将其分成两个子区间。通过不断地分割，我们可以构造出一个收敛的子序列。最终，我们可以得到一个收敛的子序列 $\{a_{n_k}\}$ ，使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = L$ ，其中 L 是某个实数。 $\square$

8.2 柯西收敛原理与数项级数概念

我们最初的动机就是考虑一个无穷数列什么时候能够求和？因为数列有无限项，所以我们不能直接求和，所以引出很自然的问题：

- 数列的无穷和怎么定义？
- 数列的无穷和是否存在？如果存在，如何判断？
- 数列的无穷和如何计算？

关于第一个问题，无限项的和在代数上我们无法直接求解，但是在分析学里，我们有极限，所以可以取一个巧，我们考虑一个数列的前 n 项的和（**部分和**），记为 S_n ，如果当 $n \rightarrow \infty$ 时， S_n 存在极限，那么我们就说这个数列的无穷和存在，并且这个极限就是数列的无穷和。

对于第二个问题，我们需要判断数列的无穷和是否存在，也就是判断数列的部分和是否存在极限。我们可以使用柯西收敛原理来判断数列的无穷和是否存在。柯西收敛原理告诉我们，如果数列的部分和满足柯西收敛的条件，那么数列的无穷和就存在。具体来说，如果对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在一个正整数 N ，使得当 $m, n > N$ 时， $|S_m - S_n| < \varepsilon$ ，那么数列的无穷和就存在。柯西收敛准则与有极限是等价的，满足柯西收敛准则的数列叫作柯西列。

收敛级数的性质：

- 可以作加减法
- 可以作数乘
- 若两数列除了有限项外相同，那么它们的敛散性相同
- 收敛级数有结合律：可以把任意项加括号再计算

8.2.1 利用柯西收敛准则判断敛散性

我们来看一些例子：

例题 8.1 调和级数

证明：调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散。

证明. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ，我们需要证明当 $n \rightarrow \infty$ 时， S_n 发散。我们可以使用柯西收敛准则来判断这个级数的敛散性。

$$S_{2n} - S_n = \sum_{i=n+1}^{2n} \frac{1}{i} \geq n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

不满足柯西收敛准则，所以调和级数发散。

□

例题 8.2 无穷级数的夹逼定理

设 $\{a_n\}$ 是一个数列, 如果存在两个数列 $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$, 使得对于所有的 n , $b_n \leq a_n \leq c_n$, 并且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 那么 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛。

证明. 设 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$, $C_n = \sum_{k=1}^n c_k$. 由于对于所有的 n , $b_n \leq a_n \leq c_n$, 我们有:

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k \leq \sum_{k=1}^n a_k = S_n \leq \sum_{k=1}^n c_k = C_n$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 都收敛, 所以存在实数 B 和 C 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = B$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = C$. 根据夹逼定理, 我们可以得出:

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} C_n = C$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 存在, 并且满足 $B \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq C$. 这说明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。 $\square$

例题 8.3

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和序列为 $\{S_n\}$, 若 $n \rightarrow \infty$ 时 S_{2n} 和 S_{2n+1} 都收敛且收敛到同一个常数 A , 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

证明. 第一步: 写出奇偶子列收敛的 $\varepsilon - N$ 严格定义

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是: 其部分和序列 $\{S_n\}$ 存在极限。因此, 我们只需要证明 $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = A$ 即可。

根据已知条件, 偶数项子列 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = A$, 奇数项子列 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = A$. 由数列极限的严格定义, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$:

1. 针对偶子列, 存在正整数 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, 恒有

$$|S_{2n} - A| < \varepsilon.$$

2. 针对奇子列, 存在正整数 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, 恒有

$$|S_{2n+1} - A| < \varepsilon.$$

第二步: 构造母序列的统一阈值 N

我们的目标是找到一个总的阈值 N , 使得无论是奇数项还是偶数项, 只要下标 $m > N$, 点 S_m 就必定会全部落入 $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$ 这个 ε -邻域内。

对于偶数项下标 $m = 2n$, 要满足 $n > N_1$, 则需要 $m > 2N_1$;

对于奇数项下标 $m = 2n + 1$, 要满足 $n > N_2$, 则需要 $m > 2N_2 + 1$ 。

为了让这两者同时得到满足, 我们取两者的最大值作为总阈值:

$$N = \max\{2N_1, 2N_2 + 1\}.$$

第三步：完成母序列极限的验证

对任意的整数 $m > N$:

- 如果 m 是偶数, 设 $m = 2k$ 。因为 $m > N \geq 2N_1$, 所以 $2k > 2N_1 \implies k > N_1$ 。由条件 1 可知, $|S_m - A| = |S_{2k} - A| < \varepsilon$ 成立。
- 如果 m 是奇数, 设 $m = 2k+1$ 。因为 $m > N \geq 2N_2+1$, 所以 $2k+1 > 2N_2+1 \implies k > N_2$ 。由条件 2 可知, $|S_m - A| = |S_{2k+1} - A| < \varepsilon$ 成立。

综上所述, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 我们都找到了一个确定的正整数 N , 使得当 $m > N$ 时, 无论是奇数项还是偶数项, 恒有 $|S_m - A| < \varepsilon$ 。

根据数列极限的定义, 这意味着部分和序列 $\{S_m\}$ 收敛, 且 $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = A$ 。由无穷级数收敛的定义可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且其和为 A 。原命题得证。 $\square$

例题 8.4 正项递减收敛级数的 Olivier 定理

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 且满足 $u_n \geq u_{n+1} \geq 0$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0.$$

(提示: 利用 Cauchy 收敛准则先证 $nu_{2n} \rightarrow 0$, 进而 $2nu_{2n} \rightarrow 0$ 。再证 $(2n+1)u_{2n+1} \rightarrow 0$ 。)

证明. 第一步: 利用柯西准则证明偶子列 $2nu_{2n} \rightarrow 0$

因为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 根据级数收敛的柯西准则, 对于其部分和序列 S_n , 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$ 。:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} u_k = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{2n}) = 0.$$

由于序列 $\{u_n\}$ 是单调递减的非负序列 ($u_n \geq u_{n+1} \geq 0$), 在上述求和的 n 个项中, u_{2n} 是最小的一项。我们将每一项都缩小为 u_{2n} , 即可得到不等式放缩:

$$0 \leq \underbrace{u_{2n} + u_{2n} + \dots + u_{2n}}_{n \text{ 项}} \leq u_{n+1} + u_{n+2} + \dots + u_{2n}.$$

即:

$$0 \leq nu_{2n} \leq \sum_{k=n+1}^{2n} u_k.$$

对上式两端同时取 $n \rightarrow \infty$ 的极限。由于右端的极限为 0, 根据夹逼定理, 立刻得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_{2n} = 0.$$

将其乘以常数 2, 即得偶数项子列的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2nu_{2n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} nu_{2n} = 0. \quad (8.1)$$

第二步: 利用单调性证明奇子列 $(2n+1)u_{2n+1} \rightarrow 0$

对于奇数项 $(2n+1)u_{2n+1}$, 我们有:

$$(2n+1)u_{2n+1} = 2nu_{2n+1} + u_{2n+1}.$$

再次利用序列的单调递减性, 已知 $0 \leq u_{2n+1} \leq u_{2n}$, 将其代入上式放缩:

$$0 \leq (2n+1)u_{2n+1} \leq 2nu_{2n} + u_{2n+1}.$$

现在考察不等式最右端的两项在 $n \rightarrow \infty$ 时的极限:

1. 由第一步的结论 (8.1) 已知, $\lim_{n \rightarrow \infty} 2nu_{2n} = 0$ 。
2. 因为级数 $\sum u_n$ 收敛, 根据级数收敛的必要条件, 其一般项必然趋于零, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。自然其子列也趋于零: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = 0$ 。

因此, 右端的极限为 $0 + 0 = 0$ 。根据夹逼定理, 我们立刻得到奇数项子列的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)u_{2n+1} = 0. \quad (8.2)$$

第三步: 合并奇偶子列

我们已经证明了序列 $\{mu_m\}$ 的偶数项子列和奇数项子列都收敛于同一个极限 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2nu_{2n} = 0, \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)u_{2n+1} = 0.$$

用上一题的结果我们可以得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} nu_n = 0.$$

原命题得证。 □

注记

若没有单调递减的条件, 结论不成立。例如, 考虑级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 其中

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{当 } n = k^2 \\ \frac{1}{n^2}, & \text{当 } n \neq k^2 \end{cases}$$

例题 8.5 级数收敛的“伪柯西准则”辨析

如果对每个正整数 p 均成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0,$$

问: 是否能由此推出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛?

解. 答: 不能。

我们考虑一个大家最熟悉的反例——调和级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

我们熟知，调和级数是发散的（其部分和趋于正无穷）。下面我们来验证它满足题目的条件。

对于调和级数，通项为 $a_n = \frac{1}{n}$ 。对于任意固定的正整数 p ，我们考察其连加 p 项的和：

$$S_{n,p} = a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p}.$$

由于这 p 项中， $\frac{1}{n+1}$ 是最大的一项，我们将每一项都放大为 $\frac{1}{n+1}$ ，则可以得到严格的放缩不等式：

$$0 < \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} < \underbrace{\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{n+1}}_{p \text{ 项}} = \frac{p}{n+1}.$$

现在，保持 p 固定不变，让 $n \rightarrow \infty$ 。显然不等式最右端的极限为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p}{n+1} = 0.$$

根据夹逼定理，我们立刻得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_{n+p}) = 0.$$

这就证明了：虽然调和级数满足题干中“往后加任意 p 项极限均为 0”的条件，但它本身却是发散的。因此，不能由该条件推断级数收敛。 $\square$

注记 量词顺序互换引发的数学灾难

很多同学会疑惑：“题目的条件和柯西收敛准则长得几乎一模一样，为什么结果却天差地别？”这是因为我们在把大白话翻译成数学语言时，逻辑量词 $(\forall, \exists)$ 的先后顺序发生了本质的变化！

1. 题目的伪准则（极限符号隐藏的量词）：

“对每个固定的 $p \geq 1$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_{n+p} - S_n| = 0$ ”。写成严谨的 $\varepsilon - N$ 语言是：

$$\forall p \geq 1, \forall \varepsilon > 0, \exists N(p, \varepsilon), \text{ 使得当 } n > N \text{ 时, 恒有 } |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

请注意！这里的阈值 N 是依赖于 p 的（即 $N = N(p, \varepsilon)$ ）。这意味着，哪怕 ε 已经固定，只要你把 p 取大一点，我就得把 N 往后推得很远很远才能控制住这 p 项的总和。

2. 真正的柯西收敛准则 (Cauchy Criterion)：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon), \forall p \geq 1, \text{ 使得当 } n > N \text{ 时, 恒有 } |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

在这里， N 仅仅依赖于 ε ！一旦 $n > N$ 这道大门被关上，无论你在后面加上任意多项（所有的 p ），总和的波动都被死死锁在 ε 以内。

8.3 正项级数

现在,我们将介绍一些判断级数敛散性的工具,首先我们要研究的是一类特殊的级数,叫做**正项级数**,也就是级数中每一项都是正数的级数。这种级数不仅常见,有很好的性质,并且还能被用来讨论一般项级数的收敛性问题。

正项级数相比较于一般项级数的本质优势在于它的每项都是正的,这使得它对应的部分和单调递增,因此我们可以利用单调有界定理来判断它的收敛性,并且前面提到的未必收敛的级数的不好的性质大部分都可以被避免。从而在这里,我们有很多好的判别法:

比较判别法: 如果正项级数 $\sum a_n$ 和 $\sum b_n$ 满足 $a_n \leq b_n$ 对于所有足够大的 n 都成立,那么如果 $\sum b_n$ 收敛,那么 $\sum a_n$ 也收敛;如果 $\sum a_n$ 发散,那么 $\sum b_n$ 也发散。

比值判别法 (D'Alembert): 如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$, 那么如果 $L < 1$, 则 $\sum a_n$ 收敛;如果 $L > 1$, 则 $\sum a_n$ 发散;如果 $L = 1$, 则该方法无法判断。

根值判别法 (Cauchy): 如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$, 那么如果 $L < 1$, 则 $\sum a_n$ 收敛;如果 $L > 1$, 则 $\sum a_n$ 发散;如果 $L = 1$, 则该方法无法判断。

积分判别法: 如果正项级数 $\sum a_n$ 满足 $a_n = f(n)$, 其中 $f(x)$ 是一个在 $[1, \infty)$ 上单调递减的正函数, 那么 $\sum a_n$ 收敛当且仅当 $\int_1^{\infty} f(x)dx$ 收敛。

首先我们来介绍一下比较判别法的极限版本:

例题 8.6 正项级数的极限比较判别法 (Limit Comparison Test)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个**正项级数** (即对于所有 n , 有 $u_n > 0, v_n > 0$)。

计算它们一般项的比值极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ 。

- (1) 若 $0 < l < +\infty$ (极限为非零常数), 则两级数**同敛散** (即 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 同时收敛或同时发散)。
- (2) 若 $l = 0$, 且已知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛。
- (3) 若 $l = +\infty$, 且已知 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散。

证明. 核心思想: 利用数列极限的严格定义, 将“极限关系”翻译回“不等式关系”, 从而直接调用**普通比较判别法**。

情形 (1) 的证明: $0 < l < +\infty$

根据数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 必定存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有:

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \implies l - \varepsilon < \frac{u_n}{v_n} < l + \varepsilon.$$

因为 $l > 0$, 我们完全可以取一个足够小的 ε , 使得 $l - \varepsilon > 0$ (例如取 $\varepsilon = \frac{l}{2}$)。由于 $v_n > 0$, 将不等式各项同乘 v_n , 得到:

$$(l - \varepsilon)v_n < u_n < (l + \varepsilon)v_n \quad (n > N). \quad (8.3)$$

现在我们用正项级数的普通比较判别法:

- 若 $\sum v_n$ 收敛, 由常数倍性质, 级数 $\sum(l + \varepsilon)v_n$ 也收敛. 根据不等式 (8.3) 的右半部分 $u_n < (l + \varepsilon)v_n$, 可知较大者收敛, 较小者 $\sum u_n$ **必然收敛**.
- 若 $\sum v_n$ 发散, 由常数倍性质, 级数 $\sum(l - \varepsilon)v_n$ 也发散. 根据不等式 (8.3) 的左半部分 $(l - \varepsilon)v_n < u_n$, 可知较小者发散, 较大者 $\sum u_n$ **必然发散**.

综上, 当 $0 < l < +\infty$ 时, 两级数具有完全相同的敛散性.

情形 (2) 的证明: $l = 0$

当极限为 0 时, 对于给定的 $\varepsilon > 0$ (不妨取 $\varepsilon = 1$), 存在 N , 当 $n > N$ 时有:

$$0 < \frac{u_n}{v_n} < 1 \implies u_n < v_n.$$

此时只有单边放缩. 根据普通比较判别法, 若“大级数” $\sum v_n$ 收敛, 则“小级数” $\sum u_n$ 必收敛.

情形 (3) 的证明: $l = +\infty$

当极限为 $+\infty$ 时, 意味着对于任意大的正数 $M > 0$ (不妨取 $M = 1$), 存在 N , 当 $n > N$ 时有:

$$\frac{u_n}{v_n} > 1 \implies u_n > v_n.$$

同样根据普通比较判别法, 若“小级数” $\sum v_n$ 发散, 则“大级数” $\sum u_n$ 必发散. □

注记 活用等价无穷小

所以在用比较判别法时, 我们不需要构造出完全比我们要判断的级数大或者小的级数, 只需要“抓大头 (最高阶项)”与“等价无穷小”.

在实际应用情形 (1) 时, 我们绝大多数情况都是寻找一个使得极限 $l = 1$ 的 v_n . 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$ 时, 意味着在 $n \rightarrow \infty$ 的视角下, $u_n \sim v_n$ (两者是等价无穷小). 所以, 极限比较判别法的本质, 就是允许我们在判断敛散性时, 直接用一般项的“等价无穷小”去替换它本身!

例题 8.7

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 的敛散性.

证明. 我们考虑 $n \rightarrow \infty$ 时: 因为 $\sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \sim \frac{1}{n^2}$, 且 $\sqrt{\frac{n}{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}} \sim 1$. 所以我们直接令辅助级数 $v_n = \frac{1}{n^2} \cdot 1 = \frac{1}{n^2}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \in (0, +\infty)$, 两级数同敛散. 而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 p -级数 ($p = 2 > 1$), 收敛! 所以原级数收敛. □

例题 8.8 作业题

证明: 若正项数列 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\sum u_n^2$ 也收敛. 反之则不对

证明. 因为 $\sum u_n$ 收敛, 所以 $u_n \rightarrow 0$. 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^2}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

比值判别法极限形式说明 $\sum u_n^2$ 收敛。

反过来则未必，考虑 $u_n = \frac{1}{n}$ ， $\sum u_n$ 发散，但 $\sum u_n^2 = \sum \frac{1}{n^2}$ 收敛。 $\square$

接下来，我们介绍一下 Rabbe 判别法

例题 8.9 极限形式的拉阿伯判别法 (Raabe's Test)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数。若存在极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = \rho,$$

试证明：

(1) 当 $\rho > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛；

(2) 当 $\rho < 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

(注：当 $\rho = 1$ 时，本判别法失效，可能收敛也可能发散。)

证明. (1) 证明收敛情形：当 $\rho > 1$ 时

由于 $\rho > 1$ ，我们总能取到一个常数 p ，使得 $1 < p < \rho$ 。根据数列极限的保号性（或 $\varepsilon - N$ 定义），必定存在一个充分大的正整数 N ，使得当 $n \geq N$ 时，恒有：

$$n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \geq p > 1.$$

我们将上述不等式展开，并消除分母（因为 $u_{n+1} > 0$ ）：

$$\begin{aligned} n \frac{u_n}{u_{n+1}} - n &\geq p \\ nu_n - nu_{n+1} &\geq pu_{n+1}. \end{aligned}$$

巧妙的代数裂项：为了凑出可以连续相消的项，我们将右侧的 pu_{n+1} 拆分为 $u_{n+1} + (p-1)u_{n+1}$ ，并把 u_{n+1} 移到不等式左边，得到：

$$nu_n - (n+1)u_{n+1} \geq (p-1)u_{n+1}.$$

现在，我们将这个不等式从 $n = N$ 一直累加到 $n = m$ （其中 $m > N$ ）：

$$\begin{aligned} (p-1) \sum_{n=N}^m u_{n+1} &\leq \sum_{n=N}^m [nu_n - (n+1)u_{n+1}] \\ &= [Nu_N - (N+1)u_{N+1}] + [(N+1)u_{N+1} - (N+2)u_{N+2}] + \dots \\ &\quad + [mu_m - (m+1)u_{m+1}]. \end{aligned}$$

右端是一个裂项相消和，中间所有项全部抵消：

$$(p-1) \sum_{n=N}^m u_{n+1} \leq Nu_N - (m+1)u_{m+1}.$$

因为 $u_{m+1} > 0$ ，我们直接放缩去掉尾项，得到严格的上界：

$$(p-1) \sum_{n=N}^m u_{n+1} < Nu_N \implies \sum_{n=N}^m u_{n+1} < \frac{Nu_N}{p-1}.$$

由于 N 是一个固定的常数，所以 $\frac{Nu_N}{p-1}$ 是一个与 m 无关的常数。这说明正项级数的部分和有上界！根据正项级数收敛准则，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1}$ 收敛，从而原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。

(2) 证明发散情形：当 $\rho < 1$ 时

由于 $\rho < 1$ ，同样根据数列极限的保号性，必定存在正整数 N ，使得当 $n \geq N$ 时，恒有：

$$n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) \leq 1.$$

我们将该不等式展开并同乘 u_{n+1} ：

$$\begin{aligned} nu_n - nu_{n+1} &\leq u_{n+1} \\ nu_n &\leq (n+1)u_{n+1}. \end{aligned}$$

这个不等式说明：数列 $\{nu_n\}$ 是一个单调不减的序列！既然它是单调递增的，那么对于任意的 $n \geq N$ ，必然有：

$$nu_n \geq Nu_N \implies u_n \geq \frac{Nu_N}{n}.$$

记 $C = Nu_N$ ，因为正项级数 $u_N > 0$ ，所以 C 是一个严格大于 0 的正常数。我们得到了不等式放缩：

$$u_n \geq C \cdot \frac{1}{n}.$$

由于调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 是发散的，根据正项级数的普通比较判别法，较大的级数 $\sum u_n$ 必定也是发散的。原命题得证。 $\square$

注记 教学拓展：级数判别法的“参照物降维理论”

1. 达朗贝尔 (D'Alembert) 的参照物是“几何级数”（等比数列）

当我们考察 $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$ 时，实际上是在把 u_n 和等比数列 q^n 做比较。如果比值 $q < 1$ ，级数收敛；如果 $q = 1$ ，说明级数的衰减速度比任何缩小的等比数列都要慢，几何级数这个“尺子”已经不够精细了，此时判别法失效。

2. 拉阿伯 (Raabe) 的参照物是“ p -级数”

当比值逼近 1 时，我们将 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 在极限处用泰勒展开：

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} \approx 1 + \frac{\rho}{n} \implies \frac{u_{n+1}}{u_n} \approx 1 - \frac{\rho}{n}.$$

这在本质上等价于 p -级数 $\frac{1}{n^p}$ 相邻两项的比值:

$$\frac{\frac{1}{(n+1)^\rho}}{\frac{1}{n^\rho}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-\rho} \approx 1 - \frac{\rho}{n}.$$

真相大白了! 拉阿伯判别法算出来的极限 ρ , 在本质上就是 p -级数的指数 p ! 所以, $\rho > 1$ 就等价于 $p > 1$ (收敛); $\rho < 1$ 就等价于 $p < 1$ (发散)。如果 $\rho = 1$ 怎么办? 说明这把 p -级数的“尺子”也到极限了, 这时候我们只能寻找更精细的判别法——高斯判别法 (Gauss's Test) 去剖析更高阶的误差项!

注记

Raabe 判别法实际就是用来比较 $\sum a_n$ 和 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的, p 就是 L 。

接下来, 我们来看一道相关的例题:

例题 8.10

设 $p, q > 0$, 当 p, q 满足什么条件时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$$

收敛?

解. 记级数的一般项为 $u_n = \frac{p(p+1) \cdots (p+n-1)}{n!} \frac{1}{n^q}$ 。因为 $p, q > 0$, 故对于所有的 $n \geq 1$, 均有 $u_n > 0$, 这是一个正项级数。

第一步: 尝试比值判别法 (D'Alembert)

考察相邻两项的比值:

$$\begin{aligned} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{p(p+1) \cdots (p+n)}{(n+1)!(n+1)^q} \cdot \frac{n!n^q}{p(p+1) \cdots (p+n-1)} \\ &= \frac{p+n}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^q \\ &= \frac{1 + \frac{p}{n}}{1 + \frac{1}{n}} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{-q}. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1+0}{1+0} \cdot 1^{-q} = 1$ 。比值极限为 1, 达朗贝尔判别法失效。

第二步: 泰勒展开

对于比值极限为 1 的情形, 我们考察 $\frac{u_n}{u_{n+1}}$ 随 $n \rightarrow \infty$ 时的渐近展开式。利用常见的麦克劳

林展开公式 $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + O(x^2)$, 将 $\frac{1}{n}$ 视为无穷小量:

$$\begin{aligned}\frac{u_n}{u_{n+1}} &= \frac{n+1}{n+p} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q \\ &= \frac{1 + \frac{1}{n}}{1 + \frac{p}{n}} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^q \\ &= \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{q}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \left(1 + \frac{1-p}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \left(1 + \frac{q}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= 1 + \frac{1-p+q}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

根据 **Raabe 判别法**: 若正项级数相邻项的比值可以展开为 $\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)$ ($s > 1$) 的形式, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{u_n}{u_{n+1}} - 1 \right) = \mu.$$

- 当 $\mu > 1$ 时, 级数收敛;
- 当 $\mu < 1$ 时, 级数发散。

在我们的表达式中, 系数 $\mu = 1 - p + q$ 。

综上所述, 当 $q > p$ 时, 该级数收敛; 当 $q < p$ 时, 该级数发散; 当 $q = p$ 时, 该方法无法判断 (后 Gauss 判别法说明发散)。□

注记

从这题可以看出 Raabe 判别法比比值判别法强, 当比值为 1 时, Raabe 判别法仍然可以通过分析相邻项的比值的渐近展开式来判断级数的敛散性。并且 Rabbe 判别法的核心思想就是比较 $\sum a_n$ 和 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的关系。如果我们选择其它的比较对象 (更加精细), 例如 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$, 我们也可以得到类似的判别法 (Bertrand 判别法)。

用 Rabbe 判别法时, 当 $L = 1$ 时失效, 这时, 我们选择更精细的比较对象, 得到 Gauss 判别法:

例题 8.11 高斯判别法 (Gauss's Test)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数。若相邻两项的比值可以展成如下的渐近形式:

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中 μ 为常数, $s > 1$ 。则有如下结论:

- (1) 当 $\mu > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- (2) 当 $\mu \leq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

(注：高斯判别法强大的地方在于，它解决了 $\mu = 1$ 时的边界发散问题。)

证明. 第一步：取对数与泰勒展开

对已知渐近条件式的两边同时取自然对数：

$$\ln \frac{u_n}{u_{n+1}} = \ln \left(1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) \right).$$

根据麦克劳林展开公式 $\ln(1+x) = x + O(x^2)$ ($x \rightarrow 0$)。在这里， $x = \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0$ 。代入展开式得：

$$\begin{aligned} \ln u_n - \ln u_{n+1} &= \left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) \right] + O\left(\left[\frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) \right]^2 \right) \\ &= \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

由于已知 $s > 1$ ，我们令 $p = \min(s, 2)$ ，显然有 $p > 1$ 。上述两个高阶无穷小项可以合并吸收为 $O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ ，于是得到差分等式：

$$\ln u_n - \ln u_{n+1} = \frac{\mu}{n} + v_n, \quad \text{其中 } v_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right) \quad (p > 1). \quad (8.4)$$

第二步：裂项求和与绝对收敛项的处理

将等式 (8.4) 从 $n = 1$ 累加到 $n = N - 1$ 。左侧是一个裂项相消和：

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{N-1} (\ln u_n - \ln u_{n+1}) &= \ln u_1 - \ln u_N \\ &= \mu \sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{N-1} v_n. \end{aligned}$$

现在，我们分别处理右侧的两个求和项：1. 对于误差项数列 v_n ：因为 $v_n = O\left(\frac{1}{n^p}\right)$ 且 $p > 1$ ，由 p -级数的敛散性可知，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ **绝对收敛**。设其无穷总和为常数 S_v 。则部分和可写为 $\sum_{n=1}^{N-1} v_n = S_v + o(1)$ 。2. 对于调和级数部分和：调和级数的部分和等于对数函数加上欧拉常数 γ ，即：

$$\sum_{n=1}^{N-1} \frac{1}{n} = \ln N + \gamma + o(1).$$

第三步：提取通项的渐近等价式

将上述两项代回累加等式中：

$$\ln u_1 - \ln u_N = \mu(\ln N + \gamma + o(1)) + S_v + o(1).$$

解出 $\ln u_N$ ：

$$\begin{aligned} \ln u_N &= \ln u_1 - \mu \ln N - \mu \gamma - S_v + o(1) \\ &= -\mu \ln N + C + o(1), \end{aligned}$$

其中 $C = \ln u_1 - \mu\gamma - S_v$ 是一个与 N 无关的确定常数。

对上式两端同时取以 e 为底的指数：

$$\begin{aligned} u_N &= \exp(-\mu \ln N + C + o(1)) \\ &= e^C \cdot e^{-\mu \ln N} \cdot e^{o(1)} \\ &= e^C \cdot N^{-\mu} \cdot (1 + o(1)). \end{aligned}$$

由于 $e^C > 0$ 是一个非零常数，这意味着当 $N \rightarrow \infty$ 时， u_N 与 $\frac{1}{N^\mu}$ 是同阶无穷小（即等价无穷小的一个常数倍）：

$$u_N \sim \frac{e^C}{N^\mu}.$$

第四步：利用极限比较判别法

既然我们已经证明了 u_N 的渐近行为等价于 p -级数 $\sum \frac{1}{N^\mu}$ 。根据正项级数的极限比较判别法，原级数 $\sum u_n$ 的敛散性与 p -级数 $\sum \frac{1}{n^\mu}$ 完全一致！

- 当 $\mu > 1$ 时， p -级数收敛，故原级数收敛；
- 当 $\mu \leq 1$ 时， p -级数发散，故原级数发散。

至此，Gauss 判别法获得证明！

□

例题 8.12

设 $x > 0$ ，讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (2-x)(2-x^{\frac{1}{2}})(2-x^{\frac{1}{3}}) \cdots (2-x^{\frac{1}{n}})$$

的敛散性。

解. 记级数的一般项为 $u_n = \prod_{k=1}^n (2 - x^{\frac{1}{k}})$ 。

第一步：排除奇异情况

观察连乘积的形式，如果存在某个正整数 m ，使得 $2 - x^{\frac{1}{m}} = 0$ ，那么从第 m 项开始，通项 u_n 将恒为 0。解该方程得 $x = 2^m$ ($m = 1, 2, 3, \dots$)。因此，当 $x \in \{2, 4, 8, 16, \dots\}$ 时，该级数实质上只有前 $m-1$ 项是非零的，它退化为一个有限和，故级数必然收敛。

第二步：一般情况下的渐近分析与高斯判别法

假设 $x \notin \{2, 4, 8, \dots\}$ 。此时对任意 $n \geq 1$ ，均有 $u_n \neq 0$ 。由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{k}} = 1$ ，则 $\lim_{k \rightarrow \infty} (2 - x^{\frac{1}{k}}) = 1 > 0$ 。这意味着必定存在一个正整数 N ，使得当 $k > N$ 时，乘积因子 $(2 - x^{\frac{1}{k}}) > 0$ 恒成立。因此，从第 $N+1$ 项起，序列 $\{u_n\}$ 具有恒定的符号（同正或同负）。研究原级数的敛散性完全等价于研究正项级数 $\sum |u_n|$ 的敛散性。

考察相邻两项绝对值的比值：

$$\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} = \frac{1}{|2 - x^{\frac{1}{n+1}}|} = \frac{1}{2 - x^{\frac{1}{n+1}}} \quad (\text{当 } n > N \text{ 时})$$

我们对其进行 $n \rightarrow \infty$ 时的泰勒渐近展开。首先, 将指数转化为对数形式, 并利用 $e^t = 1+t+O(t^2)$ 展开:

$$\begin{aligned} x^{\frac{1}{n+1}} &= e^{\frac{\ln x}{n+1}} \\ &= 1 + \frac{\ln x}{n+1} + O\left(\frac{1}{(n+1)^2}\right). \end{aligned}$$

由于 $\frac{1}{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, 上式可进一步化简为统一的 $\frac{1}{n}$ 的幂级数形式:

$$x^{\frac{1}{n+1}} = 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

将其代回比值表达式, 并利用展开式 $\frac{1}{1-y} = 1+y+O(y^2)$:

$$\begin{aligned} \frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} &= \frac{1}{2 - \left[1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]} \\ &= \frac{1}{1 - \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)} \\ &= 1 + \frac{\ln x}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

第三步: 综合得出结论

上述展开式契合高斯判别法 (Gauss's Test) 的标准形式: $\frac{|u_n|}{|u_{n+1}|} = 1 + \frac{\mu}{n} + O\left(\frac{1}{n^s}\right)$ ($s > 1$)。在这里, 主导系数 $\mu = \ln x$, 误差项阶数 $s = 2 > 1$ 。根据高斯判别法法则:

- 当 $\mu > 1$, 即 $\ln x > 1 \implies x > e$ 时, 级数绝对收敛。
- 当 $\mu \leq 1$, 即 $\ln x \leq 1 \implies 0 < x \leq e$ 时, 级数发散 (注意此分支的大前提是 $x \neq 2^k$)。

汇总: 将第一步的特殊点与第三步的区间进行合并。由于 $e \approx 2.718$, 特殊点集 $\{4, 8, 16, \dots\}$ 本身就落在 $x > e$ 的收敛区间内, 结论不冲突。只有特殊点 $x = 2$ 落在了高斯判别法划定的发散区间 $(0, e]$ 内, 它是一个“孤立收敛点”!

综上所述, 该级数的敛散性为:

- 当 $x > e$ 或 $x = 2$ 时, 级数收敛;
- 当 $0 < x \leq e$ 且 $x \neq 2$ 时, 级数发散。

□

注记

1. 不要盲目信任判别法, 先看通项本身!

所有的判别法 (达朗贝尔、拉阿伯、高斯) 都有一个极其苛刻但常被遗忘的大前提——各项必须非零 ($u_n \neq 0$)! 如果某一项是 0, 分母就变成了 0, 比值根本就不存在!

2. 为什么不用拉阿伯 (Raabe) 判别法?

在这道题中, 算出来 $\mu = \ln x$ 。当 $\ln x > 1$ (收敛) 和 $\ln x < 1$ (发散) 时, Raabe 确实够用。

但当 $\ln x = 1$ (即 $x = e$) 时, Raabe 判别法会直接失效 (无法判定)! 而高斯判别法则完美解决了 $\mu = 1$ 的边界问题, 直接得出发散结论。

我们再来看一道积分判别法相关例题:

例题 8.13

讨论下面级数的敛散性:

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p (\ln \ln n)^q}.$$

其中 $p, q > 0$ 。

解. 第一步: 引入积分判别法

记 $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q}$ 。由于 $n \geq 3$, 我们有 $\ln 3 > 1, \ln \ln 3 > 0$, 且 $p, q > 0$ 。因此在区间 $[3, +\infty)$ 上, $f(x)$ 显然是一个连续、非负且严格单调递减的函数。根据积分判别法, 原级数的敛散性与无穷反常积分

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p (\ln \ln x)^q} dx$$

完全相同。

第二步: 第一层“剥洋葱”代换

观察被积函数, 注意到 $\frac{1}{x} dx = d(\ln x)$ 。我们作变量代换 $u = \ln x$, 则 $du = \frac{1}{x} dx$ 。当 $x = 3$ 时, $u = \ln 3$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow +\infty$ 。积分化为:

$$I = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^p (\ln u)^q} du.$$

针对参数 p 的取值, 我们进行分类讨论:

情形一: 当 $p \neq 1$ 时 (主导项判定)

- 若 $p > 1$: 取常数 α 满足 $1 < \alpha < p$ 。考察极限:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{u^p (\ln u)^q}}{\frac{1}{u^\alpha}} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{u^{\alpha-p}}{(\ln u)^q} = 0.$$

由于 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u^\alpha} du$ ($\alpha > 1$) 收敛, 根据极限比较判别法, 积分 I 收敛, 从而原级数收敛。

- 若 $0 < p < 1$: 此时 u^p 衰减极慢。对于足够大的 u , 由于 $\lim_{u \rightarrow +\infty} u^{1-p} (\ln u)^{-q} = +\infty$, 显然有:

$$\frac{1}{u^p (\ln u)^q} > \frac{1}{u}.$$

由于 $\int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u} du$ 发散, 根据比较判别法, 积分 I 发散, 从而原级数发散。

情形二: 当 $p = 1$ 时

此时积分化为:

$$I = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{u (\ln u)^q} du.$$

我们再次发现: $\frac{1}{u} du = d(\ln u)$! 进行第二次变量代换, 令 $v = \ln u$, 则 $dv = \frac{1}{u} du$ 。当 $u = \ln 3$ 时, $v = \ln(\ln 3)$; 当 $u \rightarrow +\infty$ 时, $v \rightarrow +\infty$ 。积分彻底褪去伪装, 化为最基础的 p -积分形式:

$$I = \int_{\ln(\ln 3)}^{+\infty} \frac{1}{v^q} dv.$$

根据 p -积分的敛散性结论 (注意题设 $q > 0$):

- 当 $q > 1$ 时, 积分收敛, 原级数**收敛**;
- 当 $0 < q \leq 1$ 时, 积分发散, 原级数**发散**。

结论汇总: 综合以上讨论, 该级数收敛的充要条件为: $p > 1$, 或者 ($p = 1$ 且 $q > 1$)。 □

注记 教学拓展: 无穷小阶数的“鄙视链”与剥洋葱法则

增长速度的“绝对鄙视链”:

在探讨无穷大量时, 对数函数是极其“卑微”的。无论你给对数加上多大的幂次 q , 在多项式 n^ϵ ($\epsilon > 0$) 面前都不值一提。因此, 在这道题中, p **拥有绝对的一票否决权!** 只要 $p > 1$, 无论 q 是正是负, 级数都收敛; 只要 $p < 1$, 级数绝对发散。只有当老大 p 恰好卡在临界点 1 无法做决定时, 才会轮到小弟 q 出面 (此时要求 $q > 1$)。

顺着这个逻辑, 命题人甚至可以把题出得无限恐怖:

$$\sum \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n \cdots \underbrace{\ln \ln \cdots \ln n}_{k \text{ 次}} \cdot \underbrace{(\ln \ln \cdots \ln n)^q}_{k+1 \text{ 次}}}$$

无论嵌套多少层, 只要你用积分判别法, 连做 $k+1$ 次代换, 它最终都会干干净净地坍缩成 $\int \frac{1}{v^q} dv$!

接下来是一道利用 Cauchy 积分判别法证明思路的例题:

例题 8.14 级数与广义积分的敛散性结合

设 $\{a_n\}$ 是单调递增的正项数列, 函数 $f(x)$ 在 $[a_1, +\infty)$ 上恒大于 0 且单调递增, 且无穷积分 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx$ 收敛。证明:

- (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 收敛;
- (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛。

证明. (1) **证明第一部分: 利用定积分的几何意义放缩**

由无穷积分收敛的条件知, 必定存在一个常数 $M > 0$, 使得 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{1}{xf(x)} dx < M$ 。对于任意正整数 m , 我们考察级数的部分和。这里使用一个巧妙的恒等变形: 将差值 $a_{n+1} - a_n$ 看作是

区间 $[a_n, a_{n+1}]$ 上的积分长度。于是有:

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})} = \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})} dx.$$

因为对于所有的 $x \in [a_n, a_{n+1}]$, 显然有 $x \leq a_{n+1}$ 。又因为函数 $f(x)$ 且单调递增, 且恒大于 0, 所以 $xf(x) \leq a_{n+1}f(a_{n+1})$ 。取倒数后不等号反向, 即 $\frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})} \leq \frac{1}{xf(x)}$ 。利用积分的保号性对上式进行放缩:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{a_{n+1}f(a_{n+1})} dx &\leq \sum_{n=1}^m \int_{a_n}^{a_{n+1}} \frac{1}{xf(x)} dx \\ &= \int_{a_1}^{a_{m+1}} \frac{1}{xf(x)} dx < M. \end{aligned}$$

这说明正项级数的部分和序列是有上界的。根据正项级数收敛的充要条件, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 必然收敛。

(2) 证明第二部分: 代数拆项与裂项相消法

对于第二个级数, 分母中出现了脚标错位的 $f(a_n)$ 。对任意正整数 m , 我们在求和项中“强行加减同一项”来进行拆分凑配:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)} &= \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_{n+1})} + \frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})} + \sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right). \end{aligned}$$

现在分别观察右端的两项: 第一项正是我们在第 (1) 问中已经证明收敛的级数的部分和, 它严格小于 M 。对于第二项, 因为数列 $\{a_n\}$ 是正项数列且单调递增, 所以 $0 < a_{n+1} - a_n < a_{n+1}$, 这就意味着分数系数 $\frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}} < 1$ 。此外, 因为 $f(x)$ 单调递增, 所以 $f(a_n) \leq f(a_{n+1})$, 即括号内的差值 $\left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) \geq 0$ 。

利用小于 1 进行放大, 原部分和即可严格放缩为:

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)} < M + \sum_{n=1}^m 1 \cdot \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right).$$

右侧的和式是一个裂项相消和, 中间的所有项都会抵消:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m \left(\frac{1}{f(a_n)} - \frac{1}{f(a_{n+1})} \right) &= \left(\frac{1}{f(a_1)} - \frac{1}{f(a_2)} \right) + \left(\frac{1}{f(a_2)} - \frac{1}{f(a_3)} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{f(a_m)} - \frac{1}{f(a_{m+1})} \right) \\ &= \frac{1}{f(a_1)} - \frac{1}{f(a_{m+1})} < \frac{1}{f(a_1)}. \end{aligned}$$

将此结果代回上方不等式, 得到:

$$\sum_{n=1}^m \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)} < M + \frac{1}{f(a_1)}.$$

由于 M 和 $\frac{1}{f(a_1)}$ 都是与 m 无关的固定常数, 因此该正项级数的部分和有上界。故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_n)}$ 收敛。原命题得证。 $\square$

8.4 任意项级数

对于一般的任意项级数，我们没有好的判别法。但对于一类特殊的任意项级数：交错级数，我们有一个非常经典的判别法：Leibniz 判别法。

定理 8.2 Leibniz 判别法

设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正项数列，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。则交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛。

另外，我们还可以定义**绝对收敛**和**条件收敛**：

设 $\sum u_n$ 是一个任意项级数。

- 如果级数 $\sum |u_n|$ 收敛，则称 $\sum u_n$ **绝对收敛**。
- 如果级数 $\sum u_n$ 收敛，但级数 $\sum |u_n|$ 发散，则称 $\sum u_n$ **条件收敛**。

不难想象，绝对收敛是很强的条件，它也应该会有好的性质，例如：绝对收敛的级数可以任意重排而不改变和；而条件收敛的级数则没有这个性质，甚至可以通过重排使得级数发散或者收敛到任意值（Riemann 重排定理）。

定理 8.3 黎曼重排定理 (Riemann Rearrangement Theorem)

设实数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是**条件收敛**的（即 $\sum a_n$ 收敛，但 $\sum |a_n|$ 发散）。

则对于**任意**给定的实数 $S \in [-\infty, +\infty]$ ，都必然存在对原级数项的一种重排（即一个双射 $\sigma: \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$ ），使得重排后的新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$ 收敛于 S 。

证明. 在此，我们给出目标极限为有限实数 $S \in \mathbb{R}$ 时的严格证明（发散到 $\pm\infty$ 的证明思想类似）。

第一步：正负项分离

定义原级数的正部分和负部分。令：

$$p_n = \frac{|a_n| + a_n}{2} \geq 0, \quad q_n = \frac{|a_n| - a_n}{2} \geq 0.$$

显然，原数列和绝对值数列可以表示为：

$$a_n = p_n - q_n, \quad |a_n| = p_n + q_n.$$

由于原级数 $\sum a_n$ 条件收敛，这意味着 $\sum (p_n - q_n)$ 收敛，但 $\sum (p_n + q_n)$ 发散。如果 $\sum p_n$ 和 $\sum q_n$ 中有一个收敛，由 $\sum a_n$ 收敛可知另一个也必然收敛，从而推导出两者的和 $\sum |a_n|$ 收敛，这与“条件收敛”矛盾！因此，**正项级数 $\sum p_n$ 和负项级数 $\sum q_n$ 必定双双发散到 $+\infty$ 。**

记剔除了 0 之后的严格正项子序列为 $\{P_k\}$ ，严格负项绝对值的子序列为 $\{Q_k\}$ 。由于原级数收敛，必有通项趋于零，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，从而：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P_k = 0, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} Q_k = 0. \quad (8.5)$$

同时，它们构成的无穷级数双双发散：

$$\sum_{k=1}^{\infty} P_k = +\infty, \quad \sum_{k=1}^{\infty} Q_k = +\infty. \quad (8.6)$$

第二步：构造重排的“贪心算法”

既然正负项的“弹药库”都是无穷无尽的（和为 $+\infty$ ），我们可以通过以下“贪心策略”构造重排序列以逼近任意目标 S ：

1. **第一轮正向迈进**：从 $\{P_k\}$ 中依次取出前 m_1 项，使得其和**刚刚好超过** S 。即找到最小的整数 m_1 ，满足：

$$P_1 + P_2 + \cdots + P_{m_1} > S.$$

（因为正项级数发散到 $+\infty$ ，这样的 m_1 必定存在。）

2. **第一轮反向修正**：接着上面的和，从 $\{Q_k\}$ 中依次取出前 n_1 项（由于我们取的是绝对值，这里用减法），使得总和**刚刚好低于** S 。即找到最小的整数 n_1 ，满足：

$$(P_1 + \cdots + P_{m_1}) - (Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_{n_1}) < S.$$

（同样，因为负项级数发散到 $+\infty$ ，这样的 n_1 必定存在。）

3. **不断迭代**：再取若干个正项，使总和刚刚超过 S ；再取若干个负项，使总和刚刚低于 S 如此无限交替进行下去。

由于每取出一项，它在原数列 $\{a_n\}$ 中都被唯一使用了一次。这个无限过程耗尽了所有的 $\{P_k\}$ 和 $\{Q_k\}$ ，因此我们得到了原级数的一个**完备重排**。

第三步：证明新级数收敛于 S

记经过上述重排后，新级数的部分和序列为 $\{S'_N\}$ 。我们需要证明 $\lim_{N \rightarrow \infty} S'_N = S$ 。

观察算法中“刚刚好越过目标”这一操作。在第一轮正向迈进结束时，部分和为 $S'_{m_1} > S$ 。由于 m_1 是满足该条件的**最小整数**，这意味着在加上 P_{m_1} 之前，总和还是 $\leq S$ 的。因此，此时的“超调量”（误差）必定**严格小于最后加上项的那一项** P_{m_1} ：

$$0 \leq S'_{m_1} - S < P_{m_1}.$$

同理，在第一轮反向修正结束时，部分和跌落到 S 之下，其向下超出的误差必定**严格小于最后减去的那一项** Q_{n_1} ：

$$0 \leq S - S'_{m_1+n_1} < Q_{n_1}.$$

以此类推，在整个无限交替的过程中，对于任意足够大的部分和 S'_N ，它与目标值 S 的距离 $|S'_N - S|$ ，始终被**刚好跨越 S 的那一项（某个 P_k 或 Q_k ）的大小所控制**。

但是，根据我们第一步的结论 (8.5)，原级数的一般项是趋于 0 的！即当取项的序号 $k \rightarrow \infty$ 时， $P_k \rightarrow 0$ 且 $Q_k \rightarrow 0$ 。因此，越往后进行，跨越 S 所导致的误差幅度就越小，最终趋于零：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |S'_N - S| \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \max(P_k, Q_k) = 0.$$

这从根本上证明了 $\lim_{N \rightarrow \infty} S'_N = S$ 。原定理得证！

□

因此, 在分析任意项级数时, 我们首先应该判断它是否绝对收敛, 如果是绝对收敛, 那么我们就可以直接套用正项级数的判别法来分析它的敛散性; 如果不是绝对收敛, 那么我们就需要使用一些特殊的方法来分析它的敛散性, 例如: Leibniz 判别法。

8.4.1 作业题讲解

例题 8.15 10.3 T1(10)

判断级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$$

的敛散性。

证明. 分析: 我们希望分析这个函数在 $n \rightarrow \infty$ 时的行为。但是, $\sin$ 函数内部的函数是 $\pi\sqrt{n^2+1}$, 这并不好, 因为它是发散的。但是我们知道 $\sqrt{n^2+1} = n\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}$, 当 n 很大时, 它和 n 很近, 并且由于 $\sin$ 函数的周期性, 我们可以尝试将 $\pi\sqrt{n^2+1}$ 写成 $\pi n +$ 一些小的修正项 的形式。

$$\sin(\pi\sqrt{n^2+1}) = (-1)^n \sin\left[\pi\left(\sqrt{n^2+1} - n\right)\right]$$

所以原级数转化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left[\pi\left(\sqrt{n^2+1} - n\right)\right] = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left[\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}\right]$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sin\left[\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n}\right] \sim \pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1} + n} \sim \frac{\pi}{2n}$$

因此原级数的项的绝对值与 $\frac{1}{n}$ 同阶, 所以原级数非绝对收敛, 但原级数是交错级数并且, 通项趋于 0, Leibniz 判别法告诉我们原级数收敛。所以原级数条件收敛。

□

然后还有一题部分同学有一些小问题: 10.3 T2, 题目比较简单, 可以直接用 Dirichlet 或者 Abel 判别法判断敛散性。但有些同学没有注意到题目中的级数并非正项级数, 所以用了正项级数的判别法, 这样子是伪证的。大家做题的时候一定要注意到题目中级数的类型, 千万不要套用不适用的判别法。

8.4.2 任意项级数 (续)

对于任意项级数, 我们还有两个主要的收敛判别法:

定理 8.4 Dirichlet 判别法

考虑级数 $\sum a_n b_n$, 如果满足以下条件:

- 数列 $\{a_n\}$ 单调且趋于 0, 即 $a_n \rightarrow 0$;

- 数列 $\{b_n\}$ 的部分和 $\{B_n\}$ 有界, 即存在常数 M 使得 $|B_n| \leq M$ 对所有 n 成立。

那么级数 $\sum a_n b_n$ 收敛。

定理 8.5 Abel 判别法

考虑级数 $\sum a_n b_n$, 如果满足以下条件:

- 数列 $\{a_n\}$ 单调且有界, 即存在常数 M 使得 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立;
- 级数 $\sum b_n$ 收敛。

那么级数 $\sum a_n b_n$ 收敛。

它们的证明基本依赖于 Abel 变换, 把 b_n 写成部分和的差, 然后改写求和式, 最后利用数列的单调性和有界性来控制级数的行为。

接下来我们来简单看一些例题:

例题 8.16 级数尾段的渐近极限与 Abel 变换

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n$ 收敛, 证明:

(1) 对任一正整数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k}$ 收敛;

(2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = 0$.

证明. (1) 证明第一问:

我们要考察目标级数的一般项 $n a_{n+k}$ 。为了利用已知条件, 我们将其进行拆分, 凑出下标匹配的形式:

$$n a_{n+k} = (n+k-k) a_{n+k} = (n+k) a_{n+k} - k a_{n+k}.$$

对上式从 $n=1$ 到 ∞ 求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = \sum_{n=1}^{\infty} (n+k) a_{n+k} - k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}. \quad (8.7)$$

现在我们分别考察等式右端的两个级数:

- 对于第一项 $\sum_{n=1}^{\infty} (n+k) a_{n+k}$: 令 $m = n+k$, 它实际上就是原收敛级数 $\sum_{m=1}^{\infty} m a_m$ 掐掉前 k 项后的余项 (尾段)。既然原级数收敛, 其任意截断后的余项必定也收敛。
- 对于第二项 $k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}$: 它的收敛性取决于级数 $\sum a_n$ 是否收敛。我们将 a_n 写为两项之积:

$a_n = (na_n) \cdot \frac{1}{n}$ 。已知 $\sum na_n$ 收敛；而数列 $\{\frac{1}{n}\}$ 单调递减且有界。根据 **Abel 判别法**，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **收敛**！同理， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k}$ 作为其余项，也必然收敛。

由于等式 (8.7) 右端的两个级数均收敛，所以它们的线性组合，即左端的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_{n+k}$ 也必然收敛。第一问得证。

(2) 证明第二问：

令原级数的第 m 项起的部分余项为 $R_m = \sum_{i=m}^{\infty} ia_i$ 。因为原级数 $\sum na_n$ 收敛，根据级数收敛的必要条件，**其余项必趋于零**，即 $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$ 。同时，利用余项的差分，我们可以逆向表示出单项： $ma_m = R_m - R_{m+1}$ ，从而 $a_m = \frac{R_m - R_{m+1}}{m}$ 。

现在，对等式 (8.7) 取 $k \rightarrow \infty$ 的极限。对于右端第一项，它就是 R_{k+1} ，显然有：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} (n+k)a_{n+k} = \lim_{k \rightarrow \infty} R_{k+1} = 0.$$

真正的难点在于右端第二项： $k \sum_{n=1}^{\infty} a_{n+k} = k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m$ 。当 $k \rightarrow \infty$ 时， $k \rightarrow \infty$ 而后面的余项趋于 0，这是一个 $\infty \cdot 0$ 型未定式！我们对后方的级数进行 **Abel 变换**：

$$\begin{aligned} \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m &= \sum_{m=k+1}^{\infty} \frac{R_m - R_{m+1}}{m} \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} - \frac{R_{k+2}}{k+1} + \frac{R_{k+2}}{k+2} - \frac{R_{k+3}}{k+2} + \dots \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} + \sum_{m=k+2}^{\infty} R_m \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m-1} \right) \\ &= \frac{R_{k+1}}{k+1} - \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)}. \end{aligned}$$

将上述等式两边同乘 k ：

$$k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m = \frac{k}{k+1} R_{k+1} - k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)}. \quad (8.8)$$

现在我们来求式 (8.8) 当 $k \rightarrow \infty$ 时的极限。

- 第一项：因为 $\frac{k}{k+1} \rightarrow 1$ 且 $R_{k+1} \rightarrow 0$ ，故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k+1} R_{k+1} = 0$ 。
- 第二项：因为 $\lim_{m \rightarrow \infty} R_m = 0$ ，由极限的定义，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 M ，当 $m > M$ 时恒有 $|R_m| < \varepsilon$ 。当 $k > M$ 时，我们对第二项进行绝对值放缩：

$$\begin{aligned} \left| k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{R_m}{m(m-1)} \right| &\leq k \sum_{m=k+2}^{\infty} \frac{|R_m|}{m(m-1)} \\ &< k\varepsilon \sum_{m=k+2}^{\infty} \left(\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m} \right) \\ &= k\varepsilon \cdot \frac{1}{k+1} < \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性可知，该项的极限也严格为 0。

综上所述, 等式 (8.7) 右端的两项在 $k \rightarrow \infty$ 时极限均为 0。因此:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} n a_{n+k} = 0 - 0 = 0.$$

原命题得证。 □

注记 教学拓展: 从“分部求和”到“分部积分”的思想同构

在处理第二问 $\lim k \sum_{m=k+1}^{\infty} a_m$ 这个 $\infty \cdot 0$ 的未定式时, 直接放缩是行不通的 (会放缩出无穷大)。我们在证明中的核心技术是 **Abel 变换 (也叫分部求和法)**。

回想一下定积分中的**分部积分公式**:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

实际上, 在离散的数列世界里, 序列的“差分”就对应着“微分”, 序列的“求和”就对应着“积分”。我们令 $u_m = \frac{1}{m}$ (这相当于函数 u), $\Delta R_m = a_m$ (这相当于微分 dv)。那么, 我们在证明中做的事情, 本质上就是离散版本的分部积分:

$$\sum_{m=k+1}^{\infty} u_m \Delta R_m = (u_m R_m) \Big|_{k+1}^{\infty} - \sum_{m=k+2}^{\infty} R_m \Delta u_m.$$

通过这一步“微分转移”, 我们把原本不好精细控制的项 a_m , 替换成了趋于 0 的高级项 R_m , 同时让原先下降慢的 $\frac{1}{m}$ 差分成了下降快、能够收敛的 $\frac{1}{m(m-1)}$ 。

例题 8.17

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^p}$ 收敛, 其中 $p > 0$ 。证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n^p} = 0.$$

证明. 第一步: 引入部分和并进行 Abel 变换 (分部求和)

记已知收敛级数的部分和为 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{k^p}$, 且约定 $T_0 = 0$ 。因为该级数收敛, 所以存在有限常数 S , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = S$ 。

由部分和的定义可推出单项表达式: $\frac{a_k}{k^p} = T_k - T_{k-1}$, 即 $a_k = k^p(T_k - T_{k-1})$ 。我们要考察的分子总和为 $\sum_{k=1}^n a_k$ 。将其展开, 并进行离散版本的“分部积分”——**Abel 变换**:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \sum_{k=1}^n k^p (T_k - T_{k-1}) \\ &= 1^p(T_1 - T_0) + 2^p(T_2 - T_1) + 3^p(T_3 - T_2) + \cdots + n^p(T_n - T_{n-1}) \\ &= T_1(1^p - 2^p) + T_2(2^p - 3^p) + \cdots + T_{n-1}((n-1)^p - n^p) + n^p T_n \\ &= n^p T_n - \sum_{k=1}^{n-1} T_k [(k+1)^p - k^p]. \end{aligned}$$

第二步：对目标式求极限

将上述等式两边同除以 n^p ，我们得到：

$$\frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^n a_k = T_n - \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k [(k+1)^p - k^p]. \quad (8.9)$$

因为当 $n \rightarrow \infty$ 时， $T_n \rightarrow S$ 。如果等式右侧的第二项也能趋于 S ，那么两者相减极限就是 0。

令 $b_k = (k+1)^p - k^p$ 。由于 $p > 0$ ，显然对于所有 $k \geq 1$ ，有 $b_k > 0$ 。且 b_k 的前 $n-1$ 项和构成裂项相消：

$$\sum_{k=1}^{n-1} b_k = (2^p - 1^p) + (3^p - 2^p) + \cdots + (n^p - (n-1)^p) = n^p - 1.$$

我们来求右侧第二项的极限。由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} T_k = S$ ，故可设 $T_k = S + \varepsilon_k$ ，其中 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varepsilon_k = 0$ 。代入第二项得：

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k b_k &= \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} (S + \varepsilon_k) b_k \\ &= S \frac{\sum_{k=1}^{n-1} b_k}{n^p} + \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k \\ &= S \left(\frac{n^p - 1}{n^p} \right) + \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k. \end{aligned}$$

显然第一部分极限为 $S \cdot 1 = S$ 。对于第二部分，由 $\varepsilon_k \rightarrow 0$ ，对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $k > N$ 时 $|\varepsilon_k| < \varepsilon$ 。我们把求和截断为前 N 项和后半部分：

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k b_k \right| &\leq \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| b_k + \frac{1}{n^p} \sum_{k=N+1}^{n-1} |\varepsilon_k| b_k \\ &< \frac{\text{常数}}{n^p} + \varepsilon \frac{n^p - (N+1)^p}{n^p} \\ &< \frac{\text{常数}}{n^p} + \varepsilon. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，常数除以 $n^p \rightarrow 0$ ，故第二部分的极限为 0。（此即著名的 Stolz 定理的本质证明）。

第三步：得出结论

将上述极限代回 (8.9) 式：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p} \sum_{k=1}^{n-1} T_k b_k = S - (S + 0) = 0.$$

原命题得证。 □

例题 8.18 切萨罗求和的极限等价性与发散级数

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和数列为 $\{S_n\}$, 并令 $\sigma_n = \frac{S_1 + S_2 + \cdots + S_n}{n}$. 定义: 若存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \sigma$, 则称级数可以 Cesàro (切萨罗) 求和, 并将极限值 σ 称为该级数的 Cesàro 和. 证明: 收敛级数一定可以 Cesàro 求和, 且其 Cesàro 和与通常意义下的和相等, 但反之不真.

证明. (1) 证明 “收敛 $\implies$ Cesàro 收敛且和相等”

设级数通常意义下收敛于 S , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$. 令 $S_n = S + \varepsilon_n$, 则由数列极限的定义知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

代入 Cesàro 和的定义:

$$\begin{aligned}\sigma_n &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n S_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (S + \varepsilon_k) \\ &= \frac{nS}{n} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k = S + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k.\end{aligned}$$

我们只需证明当 $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 时, 其算术平均值 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \rightarrow 0$ (对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 恒有 $|\varepsilon_n| < \frac{\varepsilon}{2}$). 当 $n > N$ 时, 我们将算术平均拆分为前 N 项和剩余的项:

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \right| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n |\varepsilon_k| \\ &< \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{n-N}{n} \frac{\varepsilon}{2} \\ &< \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| + \frac{\varepsilon}{2}.\end{aligned}$$

由于 N 已经固定, $\sum_{k=1}^N |\varepsilon_k|$ 是一个确定的常数. 当 n 趋于无穷大时, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^N |\varepsilon_k| \rightarrow 0$. 因此, 必定存在更庞大的 $N' > N$, 使得当 $n > N'$ 时, 该项严格小于 $\frac{\varepsilon}{2}$. 从而有:

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \varepsilon_k \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = S + 0 = S$. 前半部分得证.

(2) 证明 “反之不真” (构造反例)

我们要构造一个自身发散、但其部分和的算术平均收敛的级数. 经典的反例是 **格兰迪级数 (Grandi's Series)**:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

它的通项为 $a_n = (-1)^{n-1}$. 其部分和序列 $\{S_n\}$ 为:

$$S_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为奇数;} \\ 0, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

显然, 序列 $1, 0, 1, 0, \dots$ 不收敛, 故原级数发散。

现在考察其 Cesàro 算术平均序列 σ_n 。对于前 n 项求和:

- 若 $n = 2m$ 为偶数, 共有 m 个 1 和 m 个 0, 于是:

$$\sigma_{2m} = \frac{m \times 1 + m \times 0}{2m} = \frac{m}{2m} = \frac{1}{2}.$$

- 若 $n = 2m + 1$ 为奇数, 共有 $m + 1$ 个 1 和 m 个 0, 于是:

$$\sigma_{2m+1} = \frac{(m+1) \times 1 + m \times 0}{2m+1} = \frac{m+1}{2m+1}.$$

当 $m \rightarrow \infty$ 时, 奇子列的极限为 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{m+1}{2m+1} = \frac{1}{2}$ 。既然奇偶子列均收敛于同一极限 $\frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \frac{1}{2}$ 。

这就证明了: 发散的格兰迪级数在 Cesàro 意义下是可求和的, 且和为 $\frac{1}{2}$ 。因此反之不真。□

8.5 函数项级数

类似上册时研究数列极限时, 我们还要研究函数列的极限。这里我们先回顾一些函数列极限基本的性质: 如果给一个函数列 $\{f_n(x)\}$, 如果只在某个固定的 x_0 看, 那么它就是我们熟知的数列, 可以讨论收敛性。把所有收敛点 x_0 所在的集合叫做函数列的收敛域。所以在收敛域内, 利用极限可以定义出此函数列的极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 。

我们希望函数列的极限函数 $\{f(x)\}$ 具有一些好的性质, 比如连续性、可微性等等。这个时候我们的条件就不够用了, 比如有一个例子:

例题 8.19

定义函数列 $\{f_n(x)\}$ 如下:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - nx, & x \in [0, 1/n] \\ 0, & x \in (1/n, 1] \end{cases}$$

那么对于每个 $x \in (0, 1]$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 而对于 $x = 0$, 我们有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = 1$ 。所以函数列 $\{f_n(x)\}$ 的极限函数 $f(x)$ 是一个分段函数:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \in (0, 1] \end{cases}$$

这个极限函数在 $x = 0$ 不连续。

所以我们需要更强的条件才能保证我们想要的好的性质。从数列极限到函数列极限最本质的区别就在于, 数列极限是某一个固定点处的极限, 而函数列极限是所有点处的极限, 并且连续、可微等性质是在某点局部的性质, 我们前面的收敛并不能反映出这种局部的约束, 也就是说虽然在每个点都能收敛, 但是收敛的速度依赖于 x , 可能相差很大。所以我们引入了一致收敛的概念。

一致收敛：如果对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n > N$ 时, 满足 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ 对于所有 x 都成立, 那么我们说函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ 。

一致收敛的定义中, N 不依赖于 x , 这就保证了在所有点处的收敛速度都有一个一致的控制。

类似地, 我们有一致收敛的 **Cauchy 收敛准则**: 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n, m > N$ 时, 满足 $|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$ 在集合 X 上成立, 那么 $\{f_n(x)\}$ 在 X 上一致收敛。

接下来我们回到函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 考虑它的部分和, 就可以把一致收敛和 Cauchy 收敛准则平移过来。我们还可以给一些相关的其他定义。

内闭一致收敛：函数项级数在开区间的每个有界闭区间上都一致收敛

绝对一致收敛： $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 一致收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对一致收敛。

接下来我们罗列一些基本的一致收敛的判别法:

- **强级数判别法：**若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一般项满足

$$|u_n(x)| \leq a_n, \quad \forall x \in X, n = 1, 2, \dots,$$

且正项级数 a_n 收敛, 则该函数项级数绝对一致收敛, 从而一致收敛。

- **Dirichlet 判别法：**若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在集合 X 上满足
 - $a_n(x)$ 在 X 上一致收敛到 0 且关于 n 单调
 - 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 部分和 $\{B_n(x)\}$ 在 X 上一致有界

则原级数收敛。

- **Abel 判别法：**若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 在集合 X 上满足
 - $a_n(x)$ 在 X 上一致有界到 0 且关于 n 单调
 - 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n(x)$ 在 X 上一致收敛

则原级数收敛。

前面我们提到引入一致收敛是为了使得收敛出来的和函数有好的函数性质, 这里我们罗列一下:

1. **和函数连续性：**逐项连续, 一致收敛则和函数连续;
2. **逐项求积分：**逐项连续, 一致收敛, 则和函数可积且积分与求和可交换次序;
3. **逐项求导：**点点收敛, 逐项可导, 且导函数构成级数一致收敛, 则和函数可导, 且求导与求和可交换次序。

接下来我们来看一些例题:

例题 8.20 正弦级数一致收敛的充要条件

证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛的充分必要条件是闭区间不含 2π 的整数倍点。

证明. 第一部分：充分性证明 ($\Leftarrow$)

利用 **Dirichlet 判别法** 进行证明。记 $u_n(x) = \sin nx$, $v_n(x) = \frac{1}{n}$ 。我们验证狄利克雷判别法的两个条件：

1. **单调趋于零条件**：数列 $v_n(x) = \frac{1}{n}$ 关于 n 单调递减，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。因为该数列不显含 x ，故它在 $[a, b]$ 上显然是一致趋于 0 的。
2. **部分和一致有界条件**：考察 $u_n(x)$ 的部分和 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx$ 。利用经典的三角恒等变形（分子分母同乘 $2 \sin \frac{x}{2}$ 再积化和差），可将其化简为：

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx = \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2}\right)x}{2 \sin \frac{x}{2}}.$$

对其取绝对值，并利用三角函数有界性 $|\cos \alpha| \leq 1$ ，得到：

$$|S_n(x)| \leq \frac{2}{2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|} = \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|}. \quad (8.10)$$

由于已知 $[a, b]$ 不含 $2k\pi$ ，所以函数 $\left| \sin \frac{x}{2} \right|$ 在闭区间 $[a, b]$ 上处处大于 0。又因为闭区间上的连续函数必能取得正的最小值，设 $\delta = \min_{x \in [a, b]} \left| \sin \frac{x}{2} \right| > 0$ 。于是对于任意的 $x \in [a, b]$ 和任意的 $n \geq 1$ ，恒有：

$$|S_n(x)| \leq \frac{1}{\delta} = M.$$

这说明部分和序列 $S_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是一致有界的。

综上，狄利克雷判别法条件全部满足，故原级数在 $[a, b]$ 上一致收敛。充分性得证。

第二部分：必要性证明 ($\Rightarrow$)

采用**反证法**。假设闭区间 $[a, b]$ 内包含某个 2π 的整数倍点 $2k\pi$ 。由于 $\sin nx$ 具有 2π 的周期性，为了书写方便，我们不妨平移坐标系，假设奇点就是**原点** 0，且原点属于闭区间 $[a, b]$ 。既然 $0 \in [a, b]$ ，那么在 $[a, b]$ 中必定能找到一段从原点出发的小区间（要么是 $[0, \eta]$ ，要么是 $[-\eta, 0]$ ）。不妨设 $[0, \eta] \subset [a, b]$ 。

根据**柯西一致收敛准则**，如果级数在 $[a, b]$ 上一致收敛，则对于任意 $\varepsilon > 0$ ，必定存在只依赖于 ε 的正整数 N ，使得对于所有的 $n > m \geq N$ 以及所有的 $x \in [a, b]$ ，恒有：

$$\left| \sum_{k=m+1}^n \frac{\sin kx}{k} \right| < \varepsilon.$$

由于我们要找反例，**取一个特殊的依赖于 N 的点**： $x_N = \frac{\pi}{4N}$ 。当 N 足够大时，显然有 $x_N \in [0, \eta] \subset [a, b]$ 。同时，我们取截断的头尾下标为 $m = N$ 和 $n = 2N$ 。代入柯西准则的绝对

值式中考察这段尾部和:

$$\left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin kx_N}{k} \right| = \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N})}{k}.$$

变量 k 的范围是 $N+1 \leq k \leq 2N$. 因此, 括号内的角度 $k \cdot \frac{\pi}{4N}$ 的取值范围在 $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 之间. 在这个角度范围内, 正弦函数的值有统一的下界: $\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N}) > \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 同时, 分母 $k \leq 2N$, 即 $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2N}$. 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sin(k \cdot \frac{\pi}{4N})}{k} &> \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{\sqrt{2}/2}{2N} \\ &= \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{4N} + \frac{\sqrt{2}}{4N} + \cdots + \frac{\sqrt{2}}{4N}}_{N \text{ 项}} \\ &= N \cdot \frac{\sqrt{2}}{4N} = \frac{\sqrt{2}}{4}. \end{aligned}$$

无论 N 取到多么巨大 (即无论无穷远处的尾巴被截得多靠后), 只要我们将自变量 x 无限逼近于 0 (取 $x_N = \frac{\pi}{4N}$), 这 N 项的累加和就会永远大于一个非零的常数 $\frac{\sqrt{2}}{4}$! 这说明它绝对不可能小于任意给定的 ε (比如我们取 $\varepsilon_0 = 0.1 < \frac{\sqrt{2}}{4}$), 这与柯西一致收敛准则产生了矛盾!

因此假设不成立, 区间 $[a, b]$ 内绝对不能包含 $2k\pi$. 必要性得证。□

例题 8.21 狄利克雷级数的收敛域与一致收敛性

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 的级数被称为狄利克雷级数 (Dirichlet Series)。

- (1) 试证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 x_0 点收敛, 则对任意一点 $x > x_0$ 也收敛。由此推出狄利克雷级数的收敛域只能是区间 $(\alpha, +\infty)$ 或 $[\alpha, +\infty)$ 。
- (2) 试证明: 狄利克雷级数在其收敛区间 $(\alpha, +\infty)$ 中的任意一个闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 第一步: 证明点收敛的向右传递性 (利用 Abel 判别法)

已知级数在 $x = x_0$ 处收敛, 即常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{x_0}}$ 收敛。对于任意给定的 $x > x_0$, 我们将目标级数的一般项进行恒等拆分:

$$\frac{a_n}{n^x} = \frac{a_n}{n^{x_0} \cdot n^{x-x_0}} = \left(\frac{a_n}{n^{x_0}} \right) \cdot \left(\frac{1}{n^{x-x_0}} \right).$$

记 $u_n = \frac{a_n}{n^{x_0}}$, $v_n = \frac{1}{n^{x-x_0}}$ 。我们来验证 **Abel 判别法** 的两个条件:

- 级数 $\sum u_n$ 是收敛的 (已知条件)。
- 考察数列 $\{v_n\}$: 因为 $x > x_0$, 即 $x - x_0 > 0$, 所以随着 n 的增大, n^{x-x_0} 单调递增趋于 $+\infty$ 。从而 $v_n = \frac{1}{n^{x-x_0}}$ 是一个单调递减的数列; 且显然 $0 < v_n \leq 1$, 故 $\{v_n\}$ 有界。

根据阿贝尔判别法, 乘积级数 $\sum u_n v_n$ 即 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 收敛。

令 S 为使级数收敛的所有 x 构成的集合。设 $\alpha = \inf S$ (α 可以是 $-\infty, +\infty$ 或某个实数)。由第一步的结论可知, 对于任何 $x > \alpha$, 根据下确界的定义, 必然存在一个 $x_0 \in S$ 使得 $\alpha \leq x_0 < x$ 。

既然级数在 x_0 处收敛, 且 $x > x_0$, 那么级数在 x 处必定收敛。这意味着只要收敛, 其右侧的所有点必定全部收敛。因此, 其收敛域只能是一条向右无限延伸的射线, 即开区间 $(\alpha, +\infty)$ 或半闭半开区间 $[\alpha, +\infty)$ 。

第二步: 证明闭区间上的一致收敛性 (Abel 一致收敛判别法)

设闭区间 $[a, b] \subset (\alpha, +\infty)$ 。由于 $a > \alpha$, 根据定义, 级数在左端点 $x = a$ 处必然收敛。对于任意 $x \in [a, b]$, 我们对含参变量的级数进行如下拆分:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{n^a} \right) \cdot \left(\frac{1}{n^{x-a}} \right).$$

记 $u_n(x) = \frac{a_n}{n^a}$, $v_n(x) = \frac{1}{n^{x-a}}$ 。我们验证函数项级数的阿贝尔判别法的两个条件:

- 级数 $\sum u_n(x) = \sum \frac{a_n}{n^a}$ 实际上是一个与 x 无关的常数级数。既然它收敛, 它在 $[a, b]$ 上自然是一致收敛的。
- 考察函数列 $\{v_n(x)\}$:

1. 对于固定的 $x \in [a, b]$, 由于 $x - a \geq 0$, 数列 $\frac{1}{n^{x-a}}$ 关于 n 是单调递减的。
2. 对于任意的 $n \geq 1$ 和任意的 $x \in [a, b]$, 有 $x - a \geq 0$, 因此 $n^{x-a} \geq n^0 = 1$ 。从而 $|v_n(x)| = \frac{1}{n^{x-a}} \leq 1$ 。这说明函数列 $\{v_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上是一致有界的。

阿贝尔一致收敛判别法的条件全部满足! 因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。原命题得证。□

注记

黎曼 ζ 函数

如果令所有的系数 $a_n \equiv 1$, 这个级数就化身为了黎曼 Zeta 函数:

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}.$$

我们早就知道调和级数 ($x = 1$) 发散, 而 p -级数 ($x > 1$) 收敛。这道题的结论不仅吻合了 p -级数的行为 (收敛域为 $(1, +\infty)$), 而且第三问保证了 $\zeta(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上的一致收敛性, 从而赋予了 $\zeta(x)$ 在该区域内连续性与可导性。

黎曼就是从这个级数出发, 将其变量 x 延拓到复平面, 并提出了“黎曼猜想”。

例题 8.22 利用单调性与 Weierstrass 判别法证明一致收敛

设函数列 $\{u_n(x)\}$ 中的函数在 $[a, b]$ 上同为单调增加函数或同为单调减少函数。如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 都绝对收敛, 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

证明. 第一步: 利用单调性确立函数值的绝对上界

无论对于给定的 n , 函数 $u_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上是单调增加还是单调减少, 根据单调函数的性质, 它的值域一定被限制在两个端点的函数值 $u_n(a)$ 和 $u_n(b)$ 之间。这意味着, 对于任意的 $x \in [a, b]$, 必定有:

$$\min\{u_n(a), u_n(b)\} \leq u_n(x) \leq \max\{u_n(a), u_n(b)\}.$$

对上式取绝对值, 我们可以得到一个绝对值控制不等式。函数绝对值的最大值, 必然在区间的两个端点之一取得, 即:

$$|u_n(x)| \leq \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\}.$$

为了避开复杂的 $\max$ 函数讨论, 我们进一步放缩:

$$|u_n(x)| \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|. \quad (8.11)$$

第二步: 构造收敛的优级数 (M-级数)

我们令正项常数数列 $M_n = |u_n(a)| + |u_n(b)|$ 。根据已知条件, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(a)$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(b)$ 均**绝对收敛**, 这等价于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(a)|$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(b)|$ 均收敛。

由收敛级数的线性组合性质 (两个收敛级数之和依然收敛), 正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n(a)| + |u_n(b)|)$$

必定收敛。

第三步: 应用强级数判别法

综合第一步和第二步:

1. 存在一个与 x 无关的正项常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 是收敛的;
2. 对任意的 $x \in [a, b]$ 和一切正整数 n , 均有 $|u_n(x)| \leq M_n$ 成立。

满足 **强级数判别法** 的全部条件! 因此, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上不仅绝对收敛, 而且**一致收敛**。原命题得证。 $\square$

例题 8.23 函数项级数的一致收敛与逐项求导定理

证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2}$ 在任意有界闭区间上一致收敛, 并且它的和函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导。

证明. 设任意有界闭区间为 $[-A, A]$, 其中 $A > 0$ 。对于任意 $x \in [-A, A]$ 。

第一步: 代数拆分

将被积级数的一般项进行拆分:

$$u_n(x) = \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2} = \frac{x}{x^2 + n^2} + (-1)^n \frac{n}{x^2 + n^2}.$$

于是原级数被拆分为两个级数之和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2 + n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{x^2 + n^2}.$$

我们将分别证明这两个级数在 $[-A, A]$ 上一致收敛。

第二步：利用优级数判别法证明第一项一致收敛

对于第一项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$ ，在闭区间 $[-A, A]$ 上对其取绝对值并放大：

$$\left| \frac{x}{x^2+n^2} \right| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{A}{n^2}.$$

由于正项常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A}{n^2}$ (p -级数, $p=2>1$) 是收敛的。根据 **优级数判别法**，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{x^2+n^2}$ 在 $[-A, A]$ 上绝对且一致收敛。

第三步：利用 Dirichlet 判别法证明第二项一致收敛

对于第二项交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{x^2+n^2}$ ，我们无法使用优级数判别法（因为取绝对值后量级为 $\frac{1}{n}$ ，级数发散）。我们使用 **Dirichlet 判别法**。记 $a_n(x) = (-1)^n$ ， $b_n(x) = \frac{n}{x^2+n^2}$ 。验证其两大条件：

1. **部分和一致有界**： $|\sum_{k=1}^n a_k(x)| = |\sum_{k=1}^n (-1)^k| \leq 1$ 。该界不仅独立于 n ，也独立于 x ，故一致有界成立。
2. **单调一致趋于 0**：首先，由于 $0 \leq b_n(x) = \frac{n}{x^2+n^2} \leq \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$ ，且 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ （与 x 无关），故 $b_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上一致趋于 0。其次，考察关于 n 的单调性。作差：

$$\begin{aligned} b_n(x) - b_{n+1}(x) &= \frac{n}{x^2+n^2} - \frac{n+1}{x^2+(n+1)^2} \\ &= \frac{n[x^2+(n+1)^2] - (n+1)(x^2+n^2)}{(x^2+n^2)[x^2+(n+1)^2]} \\ &= \frac{n^2+n-x^2}{(x^2+n^2)[x^2+(n+1)^2]}. \end{aligned}$$

因为 $x \in [-A, A]$ ，所以 $x^2 \leq A^2$ 。只要取整数 $N > A$ ，当 $n \geq N$ 时，必有 $n^2+n > A^2 \geq x^2$ 。因此，当 $n \geq N$ 时，分子严格大于 0，即 $b_n(x) > b_{n+1}(x)$ 。这说明 $\{b_n(x)\}$ 对任意 x 最终总是单调递减的。

Dirichlet 判别法条件全部满足！故第二项级数在 $[-A, A]$ 上一致收敛。结合第二步，原级数在任意 $[-A, A]$ 上一致收敛。

第四步：利用逐项求导定理证明和函数可导

设原级数的和函数为 $S(x)$ 。要证明 $S(x)$ 可导，根据**函数项级数的逐项求导定理**，需验证其求导后的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上一致收敛。对一般项求导：

$$\begin{aligned} u'_n(x) &= \left(\frac{x+n(-1)^n}{x^2+n^2} \right)' = \frac{1 \cdot (x^2+n^2) - [x+n(-1)^n] \cdot 2x}{(x^2+n^2)^2} \\ &= \frac{n^2-x^2-2nx(-1)^n}{(x^2+n^2)^2}. \end{aligned}$$

我们在 $[-A, A]$ 上对导函数进行放缩 (使用三角不等式):

$$\begin{aligned} |u'_n(x)| &\leq \frac{n^2 + x^2 + 2n|x|}{(x^2 + n^2)^2} \\ &\leq \frac{n^2 + A^2 + 2nA}{(n^2)^2} \quad (\text{分母缩小: } x^2 + n^2 \geq n^2) \\ &= \frac{(n+A)^2}{n^4} = \frac{1}{n^2} + \frac{2A}{n^3} + \frac{A^2}{n^4}. \end{aligned}$$

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2A}{n^3} + \frac{A^2}{n^4} \right)$ 是三个收敛的 p -级数 ($p = 2, 3, 4 > 1$) 之和, 必定收敛。根据 **优级数判别法**, 导数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在 $[-A, A]$ 上**一致收敛**。

根据逐项求导定理, 和函数 $S(x)$ 在 $[-A, A]$ 上可导。由于 A 的取值具有完全的任意性, 故 $S(x)$ 在整个实轴 $(-\infty, +\infty)$ 上处处可导。原命题得证。 $\square$

注记

如果不把级数拆开, 直接对整体加绝对值放缩行不行?

答案是**不行**! 如果直接取绝对值:

$$|u_n(x)| = \left| \frac{x + n(-1)^n}{x^2 + n^2} \right| \sim \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty).$$

调和级数发散, 导致 **优级数判别法直接失效**!

优级数判别法只能判定“绝对且一致收敛” 对于这种包含了 $(-1)^n$ 的“条件收敛”级数, 必须把绝对收敛的部分 $\left(\frac{x}{x^2+n^2} \right)$ 和条件收敛的部分 $\left((-1)^n \frac{n}{x^2+n^2} \right)$ 分开。

8.6 幂级数与 Taylor 级数

作为重要的函数项级数的例子，我们这里具体介绍两种级数—幂级数和 Taylor 级数：

幂级数是指形如 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的级数，其中 a_n 为常数， x_0 为一个固定的点。很自然地，我们要探究它的收敛域、一致收敛性、和函数的性质。

首先通过简单分析，知道收敛域的内部关于中心 x_0 对称（边界点是否收敛需要具体讨论），可以看作实数轴 $\mathbb{R}$ 上的圆盘，其半径被称为收敛半径。为求收敛半径 R ，常见的有两种办法，分别基于 D'Alembert 判别法和 Cauchy 判别法：

- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$ ，则 $R = 1/l$ 。
- 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$ ，则 $R = 1/l$ 。

对于一致收敛性：幂级数在收敛域上内闭一致收敛，即在任何收敛域的闭区间上是一致收敛的。

利用一致收敛性，我们可以得到和函数的好性质：若我们假设幂级数的和函数为 $S(x)$ ，则

- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上连续，并且若在边界上收敛，则和函数可连续延拓到边界；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可积，并可逐项积分，即积分和求和可交换次序；
- $S(x)$ 在 $(-R, R)$ 上可导，并可逐项求导，即求导和求和可交换次序。
- 积分、求导后收敛区间不会变小，所以一旦确定和函数的收敛区间，我们可以随心所欲地操作。

上面，我们的操作实际上说明了，如果给定一个幂级数，那么它能够确定出一个在其收敛域上充分光滑的好的函数，自然地，我们想问反过来是否正确？首先，第一个要求就是给定函数在对应区间上要光滑，实际上，书本上证明了

定理 8.6

若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在区间 (x_0-R, x_0+R) 上收敛到函数 $f(x)$ ，那么有如下关系：

$$a_n = \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0).$$

把这个级数叫作 $f(x)$ 在 (x_0-R, x_0+R) 上的 Taylor 级数。

注记

注意这个定理说的是，若幂级数能收敛到函数，则此级数必须是 Taylor 级数，但是这并不意味着函数的 Taylor 级数一定能收敛到函数本身（反例： e^{-x^2} ）。所以，一般情况下，我们只记作：

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

那么什么时候 Taylor 级数能够收敛到函数本身呢? 根据定义, 这等价于函数与部分和的差一致趋零, 我们把这一部分拿出来, 叫作 Taylor 公式的尾项 $R_n(x)$,

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!} (x - x_0)^i$$

通过应用中值定理, 可以证明

$$R_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta x + (1-\theta)x_0) (x - x_0)^{n+1}$$

其中 $0 < \theta < 1$, 依赖于 x 。这称为 Taylor 公式的拉格朗日余项。

类似有 Taylor 公式的 Cauchy 余项:

$$R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\theta x + (1-\theta)x_0) (1-\theta)^n (x - x_0)^{n+1}$$

下面列举一些常见的初等函数的 Taylor 级数:

- 指数函数: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$ 。
- 正弦函数: $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + \cdots$ 。
- 余弦函数: $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \cdots$ 。
- 对数函数: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1]$ 。
- 几何级数: $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1)$ 。
- 反正切函数: $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{2m-1} + \cdots$, 其中 $x \in [-1, 1]$ 。
- 幂函数: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$, 其中 $x \in (-1, 1)$ 。

接下来来看一些例题:

例题 8.24 幂级数的收敛半径与和函数

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 的收敛半径与和函数。

解. 一、利用系数定理求解收敛域

原级数是关于 x^2 的幂级数。为了直接应用标准幂级数的收敛半径公式, 我们作变量代换, 令 $t = x^2$ 。此时原级数化为关于 t 的标准形式:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} t^n$$

记该级数的系数为 $a_n = \frac{2n+1}{2^{n+1}}$ 。计算相邻项系数比值的极限:

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2^{n+2}} \cdot \frac{2^{n+1}}{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+3}{2(2n+1)} = \frac{1}{2}$$

根据定理, 关于变量 t 的收敛半径为 $R_t = \frac{1}{\rho} = 2$ 。由收敛条件 $|t| < 2$, 即 $x^2 < 2$, 解得 $|x| < \sqrt{2}$ 。因此, 原关于 x 的幂级数的收敛半径为 $R = \sqrt{2}$, 收敛开区间为 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

接下来考察边界端点: 当 $x = \pm\sqrt{2}$ 时, 对应 $t = 2$, 原幂级数退化为常数项级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} \cdot 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2}$$

由于一般项的极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2} = +\infty \neq 0$, 级数发散。综上所述, 原幂级数的收敛域为开区间 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 。

二、利用逐项求导定理求解和函数

在收敛区间 $x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 内, 记级数的和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{n+1}} x^{2n}$ 。审视通项结构, 系数 $2n+1$ 与幂次 $2n$ 在求导关系上高度契合。注意到 $\frac{d}{dx}(x^{2n+1}) = (2n+1)x^{2n}$, 借助幂级数在收敛区间内部允许逐项微分的定理, 我们可以对 $S(x)$ 求导:

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \frac{d}{dx} (x^{2n+1}) \\ &= \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}} \right) \end{aligned} \quad (8.12)$$

针对式 (8.12) 括号内部的级数, 提取公因子 $\frac{x}{2}$ 后, 可转化为标准的几何级数 (等比级数):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2^{n+1}} = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n$$

由于 $|x| < \sqrt{2}$, 公比满足 $\left| \frac{x^2}{2} \right| < 1$ 。利用等比级数求和公式可得:

$$\frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x^2}{2} \right)^n = \frac{x}{2} \cdot \frac{\frac{x^2}{2}}{1 - \frac{x^2}{2}} = \frac{x^3}{2(2-x^2)}$$

将此有理分式代回式 (8.12) 中:

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{d}{dx} \left[\frac{x^3}{2(2-x^2)} \right] \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3x^2(2-x^2) - x^3(-2x)}{(2-x^2)^2} \\ &= \frac{6x^2 - x^4}{2(2-x^2)^2} \end{aligned}$$

(注: 当 $x = 0$ 时, 直接代入上式得 0, 与原级数在零点处的值相符, 无需分段。)

综上所述, 该幂级数的收敛半径 $R = \sqrt{2}$, 和函数为:

$$S(x) = \frac{6x^2 - x^4}{2(2-x^2)^2}, \quad x \in (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

□

注记

1. **缺项级数的收敛半径**: 对于形如 $\sum a_n x^{2n}$ 的级数, 切忌直接套用 $R = \lim |a_n/a_{n+1}|$ 公式求 x 的半径, 否则会得出错误结果。正确的做法是换元 $t = x^2$, 先求出 t 的收敛半径, 再开方; 或者使用更普适的办法。
2. **整体凑导法**: 在求和函数的过程中, 可以灵活对通项求导、积分, 将求和转化为好求的形式最后再还原。

例题 8.25

求级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 的和函数。

解. 记级数的一般项系数为 $a_n = \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$ 。首先计算该幂级数的收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n}{n(n-1)} = 1.$$

由此可知, 幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$ 。接下来考察收敛区间的端点:

- 当 $x = 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)}$, 这是一个交错级数, 满足莱布尼茨判别法条件, 因此收敛 (实际上也绝对收敛);
- 当 $x = -1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$, 利用裂项法求和 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1$, 因此收敛。

所以, 该幂级数的收敛域为闭区间 $[-1, 1]$ 。

设其和函数为 $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n(n-1)}$ 。在开区间 $(-1, 1)$ 内, 幂级数可以逐项求导:

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{n-1}.$$

再次在 $(-1, 1)$ 内逐项求导, 得到:

$$\begin{aligned} S''(x) &= \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-2} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+2} x^k \quad (\text{令 } k = n - 2) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k = \frac{1}{1+x}. \end{aligned}$$

接下来通过逐项积分还原和函数。在 $[0, x]$ 上对 $S''(t)$ 积分:

$$S'(x) - S'(0) = \int_0^x S''(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \ln(1+x).$$

由 $S'(x)$ 的级数表达式可知 $S'(0) = 0$, 故 $S'(x) = \ln(1+x)$ 。

再次在 $[0, x]$ 上对 $S'(t)$ 积分, 利用分部积分法:

$$\begin{aligned}
 S(x) - S(0) &= \int_0^x \ln(1+t) dt \\
 &= [t \ln(1+t)]_0^x - \int_0^x t d(\ln(1+t)) \\
 &= x \ln(1+x) - \int_0^x \frac{t}{1+t} dt \\
 &= x \ln(1+x) - \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt \\
 &= x \ln(1+x) - [t - \ln(1+t)]_0^x \\
 &= (x+1) \ln(1+x) - x.
 \end{aligned}$$

由原级数表达式知 $S(0) = 0$ 。因此, 在开区间 $(-1, 1)$ 内, $S(x) = (x+1) \ln(1+x) - x$ 。

最后, 考察端点 $x = \pm 1$ 处的连续性。和函数解析式 $F(x) = (x+1) \ln(1+x) - x$ 在 $x = 1$ 处连续; 在 $x = -1$ 处, 计算单侧极限:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} [(x+1) \ln(1+x) - x] = \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t - (-1) = 0 + 1 = 1.$$

其极限值恰好等于级数在 $x = -1$ 处的和。根据 Abel 定理, 幂级数在收敛域端点的和函数值等于其内部和函数趋于端点时的单侧极限。

综上, 该幂级数的和函数为:

$$S(x) = (x+1) \ln(1+x) - x, \quad x \in [-1, 1].$$

□

注记

本题除利用“先导后积”法外, 也可直接利用代数裂项法求和。利用部分分式 $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$, 可将原级数拆分为两部分:

$$S(x) = -x \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^{n-1}}{n-1} - \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n}.$$

利用标准对数展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 进行对应替换, 同样可推导得出 $S(x) = x \ln(1+x) + \ln(1+x) - x = (x+1) \ln(1+x) - x$ 。此方法可以规避分部积分运算, 也是处理分母为多项式乘积时的常用技巧。

定理 8.7 Tauber 定理

设已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上成立, 如果

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S \quad \text{且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0,$$

则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = S$ 。

证明. 记级数的部分和为 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 。我们需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 。

对于任意 $x \in (0, 1)$, 考察 S_n 与 $S(x)$ 的差值:

$$\begin{aligned} S_n - S(x) &= \sum_{k=0}^n a_k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \\ &= \sum_{k=0}^n a_k (1 - x^k) - \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k. \end{aligned}$$

利用三角不等式进行放缩:

$$|S_n - S(x)| \leq \sum_{k=0}^n |a_k| (1 - x^k) + \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| x^k. \quad (8.13)$$

对于第一项, 利用代数恒等式 $1 - x^k = (1 - x)(1 + x + \cdots + x^{k-1})$ 。因为 $x \in (0, 1)$, 所以 $1 - x^k \leq k(1 - x)$ 。从而:

$$\sum_{k=0}^n |a_k| (1 - x^k) \leq (1 - x) \sum_{k=0}^n k |a_k|.$$

对于第二项, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 令 $\varepsilon_n = \sup_{k \geq n} k |a_k|$, 显然当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\varepsilon_n \rightarrow 0$ 。于是有 $|a_k| \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{k}$ 对 $k \geq n+1$ 成立:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| x^k \leq \varepsilon_{n+1} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^k}{k} \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{n+1} \sum_{k=n+1}^{\infty} x^k \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{n+1} \frac{x^{n+1}}{1-x} < \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)(1-x)}.$$

将上述两项的放缩结果代回 (8.13) 式:

$$|S_n - S(x)| \leq (1-x) \sum_{k=0}^n k |a_k| + \frac{\varepsilon_{n+1}}{(n+1)(1-x)}.$$

上式对任意 $x \in (0, 1)$ 均成立。为了使两项同时趋于 0, 我们选取依赖于 n 的特定 x 值: 令 $x_n = 1 - \frac{1}{n}$ (当 $n \geq 2$ 时 $x_n \in (0, 1)$)。代入 $1 - x_n = \frac{1}{n}$, 得到:

$$|S_n - S(x_n)| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k |a_k| + \frac{n}{n+1} \varepsilon_{n+1}.$$

由于 $\lim_{k \rightarrow \infty} k |a_k| = 0$, 其算术平均值也趋于 0, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k |a_k| = 0$ (可以直接用 Stolz 定理, 也可以用上次习题课的结论)。同时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \varepsilon_{n+1} = 1 \cdot 0 = 0$ 。因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - S(x_n)| = 0.$$

最后, 通过三角不等式将目标差值 $|S_n - S|$ 拆分:

$$|S_n - S| \leq |S_n - S(x_n)| + |S(x_n) - S|.$$

已知当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n = 1 - \frac{1}{n} \rightarrow 1^-$ 。由题设条件 $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = S$ 可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |S(x_n) - S| = 0$ 。结合 $|S_n - S(x_n)| \rightarrow 0$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |S_n - S| = 0$ 。这证明了 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且和为 S 。□

注记

Abel 定理表明, 若幂级数在收敛区间端点处收敛, 则其和函数在该端点处连续 (即存在径向极限)。Tauber 定理探讨的是其逆命题: 已知径向极限存在, 能否推导原级数在端点处收敛。一般情况下, Abel 定理的逆命题不成立 (例如格兰迪级数 $\sum (-1)^n x^n$ 当 $x \rightarrow 1^-$ 时极限为 $1/2$, 但在 $x = 1$ 处发散)。Tauber 定理指出, 必须附加一般项衰减速度的约束条件 (如本定理中的 $na_n \rightarrow 0$, 称为 Tauber 条件), 逆命题才成立。后续数学家 Littlewood 将此条件进一步弱化为 $na_n = O(1)$, 构成了更加深刻的 Hardy-Littlewood 定理。

接下来的题目主要是关于把给定函数展开成 Taylor 级数的, 这里主要有两种方法: 直接法和间接法。直接法就是直接计算其 n 阶导再带入展开式, 这样做, 基本上没什么技巧可言, 纯粹考察高次导数的计算; 间接法求解主要策略是利用我们熟知的初等函数的 Taylor 展开式, 用各种办法, 包括积分、求导、拆分等, 技巧性相对较高。

例题 8.26

用间接法求 $\arctan x$ 与 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数展开式。

解. (1) 求 $\arctan x$ 的 Maclaurin 级数

考察函数 $f(x) = \arctan x$ 的一阶导数:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

利用基本几何级数展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$ ($|q| < 1$), 令 $q = -x^2$, 则当 $|-x^2| < 1$ 即 $x \in (-1, 1)$ 时, 有:

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

根据幂级数在收敛区间内可逐项积分的性质, 对上式在区间 $[0, x]$ 上进行积分:

$$\begin{aligned} \arctan x - \arctan 0 &= \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{2n} \right) dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

进一步考察收敛区间的端点 $x = \pm 1$: 当 $x = 1$ 时, 级数化为交错级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 由莱布尼茨判别法知其收敛; 当 $x = -1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$, 同样收敛。

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots.$$

(2) 求 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数

考察函数 $g(x) = \arcsin x$ 的一阶导数:

$$g'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = (1-x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

利用二项式展开公式 $(1+u)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} u^n$ ($|u| < 1$), 在此令 $\alpha = -\frac{1}{2}$, $u = -x^2$. 我们先化简一般项的系数:

$$\begin{aligned} \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})\cdots(-\frac{2n-1}{2})}{n!}(-1)^n &= \frac{(-1)^n \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n}}{n!}(-1)^n \\ &= \frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}. \end{aligned}$$

因此, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 有:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} x^{2n}.$$

同样利用逐项积分性质, 在区间 $[0, x]$ 上积分:

$$\begin{aligned} \arcsin x - \arcsin 0 &= \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ &= \int_0^x \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{2n} \right) dt \\ &= x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

$$\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} + \cdots.$$

□

注记

间接展开法是处理超越函数幂级数展开的重要手段。当函数直接计算高阶导数 $f^{(n)}(0)$ 难以发现规律时, 通常考察其一阶导数或二阶导数。若导数可以转换为基本的几何级数或二项式级数, 则可通过逐项积分或逐项求导完成原函数的展开。在书写最终结论时, 需注意开区间与闭区间的区别。积分所得到的展开式天然继承了原序列在开区间的收敛性, 但端点处的收敛性必须单独判定, 并显式运用 Abel 定理以保证等式的严谨性。

例题 8.27

求 $f(x) = \frac{1}{1+x+x^2}$ 在 (1) 点 $x_0 = 0$ 和 (2) 点 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 处的幂级数展开式。

解. (1) 在 $x_0 = 0$ 处的展开式

利用代数恒等式 $1-x^3 = (1-x)(1+x+x^2)$, 可将原函数改写为:

$$f(x) = \frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1-x}{1-x^3} \quad (x \neq 1).$$

利用基本展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$, 令 $q = x^3$ 。当 $|x^3| < 1$ 即 $|x| < 1$ 时, 有:

$$\frac{1}{1-x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n}.$$

将其代回 $f(x)$ 的表达式中, 得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1-x) \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n} - \sum_{n=0}^{\infty} x^{3n+1} \\ &= 1 - x + x^3 - x^4 + x^6 - x^7 + \cdots. \end{aligned}$$

由于展开过程依赖于几何级数收敛条件 $|x| < 1$, 该幂级数的收敛区间为 $(-1, 1)$ 。

(2) 在 $x_0 = -\frac{1}{2}$ 处的展开式

作平移代换, 令 $t = x - x_0 = x + \frac{1}{2}$, 则 $x = t - \frac{1}{2}$ 。将原函数的分母用 t 表示:

$$\begin{aligned} 1+x+x^2 &= 1 + \left(t - \frac{1}{2}\right) + \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 1 + t - \frac{1}{2} + t^2 - t + \frac{1}{4} \\ &= t^2 + \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

于是, 原函数化为:

$$f(x) = \frac{1}{t^2 + \frac{3}{4}} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{4}{3}t^2}.$$

再次利用基本展开式 $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$, 此时令 $q = -\frac{4}{3}t^2$ 。当 $|\frac{4}{3}t^2| < 1$ 时, 有:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{4}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{4}{3}t^2\right)^n \\ &= \frac{4}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^n t^{2n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{4}{3}\right)^{n+1} \left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n}. \end{aligned}$$

收敛域的判定条件为 $\frac{4}{3}t^2 < 1$, 即 $t^2 < \frac{3}{4}$, 解得 $|t| < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。代回 x 变量, 即 $|x + \frac{1}{2}| < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。因此, 该幂级数的收敛区间为 $\left(-\frac{1+\sqrt{3}}{2}, -\frac{1-\sqrt{3}}{2}\right)$ 。□

注记

本题展示了求解有理函数幂级数展开式的两种常用代数技巧。

对于第一问, 通过乘除因式 $(1-x)$ 构造出缺项多项式 $1-x^3$, 从而避免了在复数域内进行部分分式分解的繁琐计算。此代数技巧在处理形如 $1+x+\cdots+x^k$ 的分母时具有普适性。

对于第二问, 在指定点 $x_0 \neq 0$ 处展开时, 标准的处理流程是作平移代换 $t = x - x_0$, 将问题

转化为在 $t = 0$ 处展开。展开完成后, 需根据所套用基本展开式的收敛条件反推原变量 x 的范围。

例题 8.28

求函数 $f(x) = \ln^2(1+x)$ 的 Maclaurin 级数展开式。

解. 已知标准展开式:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$$

记 $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 。利用级数乘法 (柯西乘积), 我们有:

$$\ln^2(1+x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) = \sum_{n=2}^{\infty} c_n x^n.$$

其中, 乘积级数的系数 c_n 可以通过离散卷积求得:

$$\begin{aligned} c_n &= \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} \\ &= \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) \left(\frac{(-1)^{n-k-1}}{n-k} \right) \\ &= (-1)^{n-2} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k(n-k)}. \end{aligned}$$

利用部分分式分解法, 将求和项拆开:

$$\frac{1}{k(n-k)} = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right).$$

将其代回 c_n 的表达式中, 并利用 $(-1)^{n-2} = (-1)^n$:

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{(-1)^n}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{n-k} \right) \\ &= \frac{(-1)^n}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n-k} \right). \end{aligned}$$

观察可知, 上述两个求和式实际上是完全相同的序列反向相加, 即 $\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n-k} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ 。因此:

$$c_n = (-1)^n \frac{2}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right).$$

于是, 原函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\ln^2(1+x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2}{n} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n-1} \right) x^n.$$

□

注记

除了直接使用级数乘法外, 本题亦可使用“先求导、再乘积、后积分”的方法求解。设 $f(x) = \ln^2(1+x)$, 则其导数为 $f'(x) = 2\frac{\ln(1+x)}{1+x}$ 。利用已知展开式 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 与 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$, 求两者的柯西乘积可得到 $f'(x)$ 的展开式。随后在 $[0, x]$ 上逐项积分, 利用 $f(0) = 0$, 同样可以推导出上述结果。这两种方法在处理含有对数函数幂次的问题时均具有普适性。

例题 8.29

设 a 不是 π 的整数倍数, 求函数 $f(x) = \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2}$ 的 Maclaurin 级数展开式。

解. 用待定系数法计算。设该函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n.$$

将其去分母, 化为多项式恒等式:

$$x \sin a = (1 - 2x \cos a + x^2)(c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots + c_n x^n + \cdots).$$

展开等式右端, 并按 x 的同次幂合并同类项:

$$\begin{aligned} x \sin a &= c_0 + (c_1 - 2c_0 \cos a)x + (c_2 - 2c_1 \cos a + c_0)x^2 + \cdots \\ &\quad + (c_n - 2c_{n-1} \cos a + c_{n-2})x^n + \cdots \end{aligned}$$

比较等式两端 x 的同次幂系数, 得到如下的线性方程组与递推关系:

$$\begin{aligned} x^0: c_0 &= 0, \\ x^1: c_1 - 2c_0 \cos a &= \sin a \implies c_1 = \sin a, \\ x^n \ (n \geq 2): c_n - 2c_{n-1} \cos a + c_{n-2} &= 0 \implies c_n = 2c_{n-1} \cos a - c_{n-2}. \end{aligned}$$

利用上述递推公式依次计算后续系数:

$$\begin{aligned} c_2 &= 2c_1 \cos a - c_0 = 2 \sin a \cos a = \sin 2a, \\ c_3 &= 2c_2 \cos a - c_1 = 2 \sin 2a \cos a - \sin a = (\sin 3a + \sin a) - \sin a = \sin 3a, \\ c_4 &= 2c_3 \cos a - c_2 = 2 \sin 3a \cos a - \sin 2a = (\sin 4a + \sin 2a) - \sin 2a = \sin 4a. \end{aligned}$$

通过数学归纳法易证, 对于所有的 $n \geq 1$, 均有

$$c_n = \sin na.$$

故该函数的 Maclaurin 级数展开式为:

$$\frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (\sin na) x^n.$$

□

注记

除了待定系数法外, 本题在复数域内利用部分分式分解法求解更为简捷. 注意到分母可进行复分解:

$$1 - 2x \cos a + x^2 = 1 - x(e^{ia} + e^{-ia}) + x^2 = (1 - xe^{ia})(1 - xe^{-ia}).$$

将其代入原函数并进行部分分式展开:

$$\begin{aligned} \frac{x \sin a}{1 - 2x \cos a + x^2} &= \frac{1}{2i} \frac{x(e^{ia} - e^{-ia})}{(1 - xe^{ia})(1 - xe^{-ia})} \\ &= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{1 - xe^{ia}} - \frac{1}{1 - xe^{-ia}} \right). \end{aligned}$$

当 $|x| < 1$ (由于 $|e^{\pm ia}| = 1$) 时, 利用几何级数分别展开两项:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (xe^{ia})^n - \sum_{n=0}^{\infty} (xe^{-ia})^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{ina} - e^{-ina}}{2i} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (\sin na) x^n. \end{aligned}$$

由于 $\sin 0 = 0$, 首项为 0, 故结果与实数域下递推得到的结果一致. 这种方法充分展示了欧拉公式在化简三角函数与有理分式综合问题时的有效性.

例题 8.30 利用 $\arcsin x$ 的展开式计算 Basel 问题

已知 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数展开式, 试严格证明 Euler 的著名结论:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{6}.$$

解. 在前文中我们已经推导过 $\arcsin x$ 的 Maclaurin 级数:

$$\arcsin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad x \in [-1, 1].$$

(注: 当 $n=0$ 时, 约定 $(-1)!! = 0!! = 1$, 首项为 x .)

令 $x = \sin t$ 带入, 可得

$$t = \sin t + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \sin^{2n+1} t, \quad -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}.$$

再对上式两端对 t 从 0 到 $\frac{\pi}{2}$ 积分, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\pi^2}{8} &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \, dt \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)} \cdot \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} \\ &= 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \end{aligned}$$

又因为

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \frac{\pi^2}{8} + \frac{S}{4}$$

所以我们有最后结果:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

□

例题 8.31 Euler 积分与余元公式的证明

证明: 若 $0 < p < 1$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

证明. 将广义积分拆分为区间 $(0, 1]$ 和 $[1, +\infty)$ 上的两个定积分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx.$$

对于第一个积分, 在区间 $(0, 1)$ 上将 $\frac{1}{1+x}$ 展开为几何级数:

$$\frac{1}{x^p(1+x)} = \frac{1}{x^p} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n-p}.$$

该级数在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 事实上, 在 $x = 1$ 处甚至不收敛, 但是它在任意闭区间 $[0, b]$, 其中 $b < 1$ 上一致收敛, 所以可以在此区间上逐项积分:

$$\begin{aligned} \int_0^b \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \int_0^b \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n-p} dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{x^{n-p+1}}{n-p+1} \right]_0^b \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n b^{n-p+1}}{n-p+1}. \end{aligned}$$

考察这个级数, 在 $b = 1$ 时, 由 Leibniz 法则, 收敛, 所以可用 Abel 定理, 令 $b \rightarrow \infty$, 得到

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p(1+x)} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n-p+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-p}.$$

对于第二个积分, 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$. 积分下限变为 1, 上限变为 0:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \int_1^0 \frac{1}{(1/t)^p(1+1/t)} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t} dt. \end{aligned}$$

同理，将被积函数展开为幂级数并逐项积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{t^{p-1}}{1+t} dt &= \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^{n+p-1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (-1)^n t^{n+p-1} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p}.\end{aligned}$$

将两部分积分的结果相加，原广义积分可表示为如下两个级数之和：

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n-p} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+p} \\ &= \frac{1}{p} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2p}{p^2 - n^2}.\end{aligned}$$

对于这个级数，我们可以用 Fourier 级数来证明它收敛到最后结果。具体思路是：利用 $\cos \alpha x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的展开式，证明关于余切函数的部分分式展开式：

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}.$$

如果有机会的话，我们可以在 Fourier 级数部分补上这部分的证明。

□

第九章 广义积分与含参变量积分

9.1 广义积分

在这一章，我们把可定义积分的范围继续扩大。在黎曼积分的设定下，积分区域是有界的，并且被积函数必须有界。这样虽然保证了我们定义出来的积分是合理的，但也排除了很多重要的需要计算的积分。比如说有些函数，虽然在 $\mathbb{R}$ 上定义，但是它在无穷远处有足够好的衰减性，所以是可以谈论与 x 轴围成的“带符号面积”（定积分的几何意义），比如说概率论中为了刻画正态分布，密度函数 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ 是在全空间定义的，而我们又关心它的积分，这就给广义积分的定义提出了要求。

根据出现的情况不同，我们把广义积分主要分为两种，一种是积分区域无界，对应的积分叫作 **无穷积分**；另一种是在端点处有奇性，被积函数无界，这种积分叫作 **瑕积分**。它们的定义很自然，因为出现了无穷，所以我们引入极限，对积分区域取极限即可。

无穷积分：若 $f(x)$ 在 $[a, \infty]$ 有定义，并且对任意 $A \geq a$ ，在区间 $[a, A]$ 上可积，若极限

$$\lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx$$

存在，则定义无穷积分

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_a^A f(x) dx.$$

瑕积分：若 $f(x)$ 在 $(a, b]$ 有定义，并且对任意 $\varepsilon > 0$ ，在 $(a + \varepsilon, b]$ 上可积，但 f 在 $x \rightarrow a + 0$ 时无界，则称 a 为瑕点，若极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

存在，则可定义瑕积分

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx.$$

。

然后，有一个很重要的观点：求和可以看作离散的积分！基本所有的级数理论里面关于级数收敛的理论可以平行地迁移过来，我们仅仅罗列，不再赘述。首先是柯西收敛准则，然后可以谈论绝对收敛和条件收敛，对于绝对收敛，有比较判别法（极限形式），对一般项被积函数，有 Abel 和 Dirichlet 判别法。

接下来来看一些例题：

虽然广义积分是通过正常积分取极限得到，但在被积函数单调的情况下，广义积分有可能被表示成和式极限的形式：

例题 9.1 单调函数的反常积分与黎曼和极限

(1) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调, 且无界反常积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx. \quad (12.1)$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调, 且无穷积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 证明:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx. \quad (9.1)$$

证明. 不失一般性, 在以下两个证明中, 我们均假设函数 $f(x)$ 是**单调递减**的 (若单调递增, 证明方法完全类似, 仅不等号方向反转)。

(1) 证明第一部分: 无界函数的反常积分与黎曼和

由于 $f(x)$ 单调递减且积分收敛, 它在 $x \rightarrow 0^+$ 时可能趋于 $+\infty$ 。对于给定的整数 $n \geq 2$, 我们将区间 $(0, 1)$ 划分为 n 个长度为 $\frac{1}{n}$ 的小区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 。在任一闭区间 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ ($k = 2, 3, \dots, n$) 内, 由于 $f(x)$ 单调递减, 恒有:

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{k-1}{n}\right).$$

对该不等式在 $[\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n}]$ 上积分, 由于区间长度为 $\frac{1}{n}$, 可得:

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k-1}{n}\right).$$

对 k 从 2 到 n 进行累加:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=2}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

为了构造出目标式 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$, 我们将上式左端的和式补充一项 $\frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 并减去末项, 整理得到:

$$S_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} f(1) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq S_n.$$

从而可以得到 S_n 的边界估值:

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx \leq S_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} f(1). \quad (9.2)$$

现在我们需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ 。由于积分收敛, 根据柯西收敛准则, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_{x/2}^x f(t) dt = 0$ 。又因 $f(t)$ 递减, 有 $\int_{x/2}^x f(t) dt \geq f(x) \cdot \frac{x}{2}$ 。因此, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{x}{2} f(x) \rightarrow 0$, 即 $xf(x) \rightarrow 0$ 。令 $x = \frac{1}{n}$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = 0$ 。

对不等式 (9.2) 两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 左右两端的极限均趋于反常积分 $\int_0^1 f(x) dx$ 。由夹逼定理得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

(2) 证明第二部分：无穷积分与无限黎曼和

设 $f(x)$ 单调递减且 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。根据反常积分收敛的必要条件, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。由于递减且极限为 0, 故 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上恒成立。

对于给定的 $h > 0$, 将区间 $[0, +\infty)$ 以步长 h 划分为无数个小区间 $[(n-1)h, nh]$ 。在区间 $[(n-1)h, nh]$ 上, 因 $f(x)$ 单调递减, 有:

$$f(nh) \leq f(x) \leq f((n-1)h).$$

对该区间进行积分, 区间长度为 h :

$$hf(nh) \leq \int_{(n-1)h}^{nh} f(x) dx \leq hf((n-1)h).$$

对 n 从 1 到 $+\infty$ 求和 (由于原积分与两端的级数均因正项性而收敛):

$$h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq h \sum_{n=1}^{\infty} f((n-1)h).$$

记目标和式为 $S(h) = h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh)$ 。将右端的和式拆离出首项 $n=1$, 有:

$$S(h) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx \leq hf(0) + h \sum_{n=2}^{\infty} f((n-1)h) = hf(0) + S(h).$$

稍作移项, 我们得到 $S(h)$ 的绝对误差估计:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx - hf(0) \leq S(h) \leq \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

现在, 令步长 $h \rightarrow 0^+$ 。由于 $f(0)$ 是一个固定的常数, 显然有 $\lim_{h \rightarrow 0^+} hf(0) = 0$ 。再次由夹逼定理, 我们得到:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} h \sum_{n=1}^{\infty} f(nh) = \int_0^{+\infty} f(x) dx.$$

原命题得证。 □

例题 9.2

讨论广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性, 对于收敛的情况还要判别是条件收敛还是绝对收敛。

解. 由于被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 处可能存在瑕点, 且积分区间上限为 $+\infty$, 我们将原积分在 $x=1$ 处拆分为两部分讨论:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \triangleq I_1 + I_2.$$

第一步: 讨论 I_1 的敛散性

对于积分 $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p} dx$, 被积函数在 $(0, 1]$ 上恒为正。当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 利用等价无穷小 $\sin x \sim x$, 有:

$$\frac{\sin x}{x^p} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}}.$$

根据反常积分的极限比较判别法, 积分 I_1 的敛散性与 $\int_0^1 \frac{1}{x^{p-1}} dx$ 一致。由 p -积分的收敛条件可知, 当 $p-1 < 1$ 即 $p < 2$ 时, I_1 收敛; 当 $p \geq 2$ 时, I_1 发散。由于被积函数非负, 故在 $0 < p < 2$ 时, I_1 为绝对收敛。

第二步: 讨论 I_2 的敛散性

对于积分 $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 。记 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 。验证 Dirichlet 判别法的条件:

1. 积分 $\left| \int_1^A \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos A| \leq 2$, 在 $[1, +\infty)$ 上一致有界;
2. 因为 $p > 0$, 函数 $g(x) = \frac{1}{x^p}$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^p} = 0$ 。

根据 Dirichlet 判别法, 积分 I_2 对于任意给定的 $p > 0$ 均收敛。

综合第一步和第二步, 原积分 $I = I_1 + I_2$ 在 $0 < p < 2$ 时收敛; 在 $p \geq 2$ 时发散。

第三步: 讨论 I_2 的绝对收敛性

考察积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 。利用三角不等式 $|\sin x| \geq \sin^2 x$, 将其放缩为:

$$\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1 - \cos 2x}{2x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p}.$$

分别考察右端产生的两个广义积分:

- 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$, 同理利用 Dirichlet 判别法可知, 对于任意 $p > 0$, 该积分收敛。
- 对于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^p} dx$, 由 p -积分的收敛条件可知, 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

因此, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 根据比较判别法, 由于 $\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p} \right) dx$ 发散且 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^p} dx$ 收敛, 可知积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散。当 $p > 1$ 时, 由于 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 收敛, 积分绝对收敛。

结论

结合 I_1 与 I_2 的讨论结果:

- 当 $1 < p < 2$ 时, I_1 与 I_2 均绝对收敛, 故原积分**绝对收敛**。
- 当 $0 < p \leq 1$ 时, I_1 绝对收敛, 但 I_2 仅条件收敛, 故原积分**条件收敛**。
- 当 $p \geq 2$ 时, I_1 发散, I_2 收敛, 故原积分**发散**。

□

注记

在判断反常积分或级数的绝对收敛性时, 若被积函数 (或一般项) 中含有正弦或余弦的绝对值, 常利用不等式 $|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ (或 $|\cos x| \geq \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$) 进行下界放缩。这可以将原本难以直接估计的绝对值项, 拆分为一个确定的收敛积分 (振荡衰减部分) 与一个敛散性易于判断的 p -积分部分。

例题 9.3

设 $p > 0$, 证明广义积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$$

在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时条件收敛, 在 $p > 1$ 时绝对收敛。

解. 第一步: 排除瑕点, 确立研究区间

首先考察 $x \rightarrow 0^+$ 时的被积函数行为: 当 $p \geq 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^p + \sin x}$ 存在; 当 $0 < p < 1$ 时, 利用等价无穷小 $\sin x \sim x$, 有 $\frac{\sin x}{x^p + \sin x} \sim \frac{x}{x^p} = x^{1-p}$, 因为 $1-p > 0$, 极限为 0。因此, 该积分在 $x=0$ 处无瑕点, 反常特性仅体现在积分上限 $+\infty$ 处。为便于利用渐近展开, 将积分拆分为:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx = \int_0^1 \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx.$$

前项为常义积分, 只需讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 的敛散性。

第二步: 分离扰动项

由于分母含有震荡项 $\sin x$, 函数 $\frac{1}{x^p + \sin x}$ 不单调, 直接使用 Dirichlet 判别法将失效。但是我们知道, 这个函数在 x 比较大时, 和上题的函数 $\frac{\sin x}{x^p}$ 差不多, 只是分母多了一个扰动, 所以我们将原函数分离成主项和扰动项:

$$\begin{aligned} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} &= \frac{\sin x}{x^p + \sin x} - \frac{\sin x}{x^p} + \frac{\sin x}{x^p} \\ &= \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)}. \end{aligned}$$

于是积分化为两部分:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} dx \triangleq I_1 - I_2.$$

第三步: 分别考察 I_1 与 I_2 的收敛性

对于积分 I_1 : 由 Dirichlet 判别法可知, 对任意 $p > 0$, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 均收敛。

对于积分 I_2 : 当 x 充分大时, $x^p + \sin x > 0$, 被积函数非负。考察其渐近等价性, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时:

$$\frac{\sin^2 x}{x^p(x^p + \sin x)} \sim \frac{\sin^2 x}{x^{2p}}.$$

根据正项反常积分的极限比较判别法, I_2 的敛散性与 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx$ 一致。

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^{2p}} dx - \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^{2p}} dx.$$

其中后者的积分由 Dirichlet 判别法对任意 $p > 0$ 收敛; 前者为 p -积分, 当且仅当 $2p > 1$ 即 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛。因此, I_2 在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛, 在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散。

综上所述, 因 I_1 始终收敛, 原积分在 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散, 在 $p > \frac{1}{2}$ 时收敛。

第四步: 判别绝对收敛与条件收敛

对于 $p > \frac{1}{2}$ 的情况, 考察绝对值积分 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| dx$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 利用等价关系:

$$\left| \frac{\sin x}{x^p + \sin x} \right| = \frac{|\sin x|}{x^p \left(1 + \frac{\sin x}{x^p} \right)} \sim \frac{|\sin x|}{x^p}.$$

根据正项反常积分的极限比较判别法, 其绝对收敛性与 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx$ 一致. 由上题结论知, 该积分当且仅当 $p > 1$ 时收敛.

故当 $p > 1$ 时, 原积分绝对收敛; 当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时, 原积分条件收敛. 原命题得证. $\square$

注记

处理形如 $\frac{\sin x}{x^p + \sin x}$ 的反常积分时, 由于分母含有震荡项, 函数 $g(x)$ 在趋于 0 的过程中并不单调, 因此 Dirichlet 判别法直接失效. 对于此类分母包含震荡项的积分, 标准的处理范式是进行变形 (泰勒展开、渐近分析), 将非单调的扰动项分离出来, 化归为稳定的单调函数积分与高阶正项积分的组合.

例题 9.4 含震荡分母的正项广义积分敛散性

判别广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$ 的敛散性.

解. 因为被积函数 $f(x) = \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} \geq 0$ ($x \in [0, +\infty)$), 这是一个正项广义积分. 由于分母含有震荡项 $\sin^2 x$, 被积函数不呈现单调衰减的趋势, 无法直接使用常规的比较判别法.

我们将积分区间 $[0, +\infty)$ 划分为无穷多个长度为 π 的子区间, 即考察无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$, 其中

$$I_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx.$$

原正项广义积分的敛散性与正项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$ 的敛散性完全等价.

对于 $n \geq 1$, 在区间 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 内, 有 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$. 对 I_n 的被积函数进行放缩, 分子取最大值, 分母中非周期项 x^6 取最小值, 从而放大整个分式:

$$\frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} \leq \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x}.$$

对其在区间 $[n\pi, (n+1)\pi]$ 上求定积分:

$$I_n \leq \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{(n+1)\pi}{1+(n\pi)^6 \sin^2 x} dx.$$

作平移代换 $t = x - n\pi$, 注意到 $\sin^2(t + n\pi) = \sin^2 t$, 得到:

$$\begin{aligned} I_n &\leq (n+1)\pi \int_0^\pi \frac{1}{1+(n\pi)^6 \sin^2 t} dt \\ &= 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+(n\pi)^6 \sin^2 t} dt. \end{aligned}$$

对于上述包含参数的三角定积分 $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+c^2 \sin^2 t} dt$, 作万能代换 $u = \tan t$, 则 $dt = \frac{1}{1+u^2} du$, $\sin^2 t = \frac{u^2}{1+u^2}$. 当 t 从 0 变至 $\frac{\pi}{2}$ 时, u 从 0 变至 $+\infty$:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{1+c^2 \sin^2 t} dt &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+c^2 \frac{u^2}{1+u^2}} \frac{1}{1+u^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2+c^2 u^2} du \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(1+c^2)u^2} du \\ &= \left[\frac{1}{\sqrt{1+c^2}} \arctan(\sqrt{1+c^2}u) \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{1+c^2}}. \end{aligned}$$

令常数 $c = (n\pi)^3$, 代入前面的放缩式中, 即可得到 I_n 的精确上界:

$$\begin{aligned} I_n &\leq 2(n+1)\pi \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{1+(n\pi)^6}} \\ &= \frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{1+n^6\pi^6}} \\ &< \frac{(n+1)\pi^2}{\sqrt{n^6\pi^6}} = \frac{(n+1)\pi^2}{n^3\pi^3} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^3} \right). \end{aligned}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 均是收敛的 p -级数 ($p > 1$), 根据正项级数的比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛. 因此, 原广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^6 \sin^2 x} dx$ 收敛. $\square$

注记 含周期震荡因子的积分放缩策略

处理分母含有周期性震荡因子 (如 $\sin^2 x, |\cos x|$ 等) 的广义积分时, 标准的处理范式是“积分区域离散化”, 然后分段估计。

9.2 含参变量的正常积分

在研究积分时, 经常遇到带有参变量的积分. 这个时候, 这个积分可以看作是参变量的函数, 从而可以关于参变量讨论其作为函数的性质:

- 连续性: 二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形 $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间 $[c, d]$ 上连续;

- 可积性: 二元函数 $f(x, y)$ 在闭矩形 $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则参变量积分

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间 $[c, d]$ 上可积, 并且可以交换积分顺序

$$\int_c^d g(y) dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx,$$

即

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy;$$

• 可微性:

1. 若函数 $f(x, y)$ 与 $f_y(x, y)$ 都在闭矩形区域 $\bar{R} = [a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数

$$g(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

在区间 $[c, d]$ 上可微, 并且

$$g'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx;$$

2. 若积分是变上下限积分, 即 a, b 为关于 y 的可微函数, 那么, 对积分关于求导时, 积分区域也会有增量, 变化量就是 a, b 的微元, 从而有

$$g'(y) = \int_a^b f_y(x, y) dx + f(b(y), y)b'(y) - f(a(y), y)a'(y)$$

下面我们看一些例题:

例题 9.5 含参量积分的连续性分析

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 考察函数

$$F(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2 + t^2} f(x) dx$$

的连续性。

解. 我们需要分 $t \neq 0$ 和 $t = 0$ 两种情况对 $F(t)$ 的连续性进行讨论。

第一步: 讨论 $t \neq 0$ 时的连续性

当 $t \neq 0$ 时, 被积函数 $K(x, t) = \frac{t}{x^2 + t^2} f(x)$ 。对于任意给定的 $t_0 \neq 0$, 总存在一个包含 t_0 且不包含 0 的闭区间 $[t_1, t_2]$ 。由于分母 $x^2 + t^2 \geq t^2 > 0$, 函数 $K(x, t)$ 在矩形区域 $[0, 1] \times [t_1, t_2]$ 上连续。根据常义含参量积分的连续性定理, $F(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上连续, 进而推知 $F(t)$ 在任意 $t_0 \neq 0$ 处连续。

第二步: 讨论 $t = 0$ 处的连续性

首先计算 $t = 0$ 时的函数值:

$$F(0) = \int_0^1 \frac{0}{x^2 + 0^2} f(x) dx = 0.$$

接下来考察 $t \rightarrow 0$ 时的单侧极限。我们将被积函数作如下拆分：

$$\begin{aligned} F(t) &= \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(0) + f(x) - f(0)] dx \\ &= f(0) \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx + \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx. \end{aligned}$$

对于第一项，可直接积分：

$$\int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx = \arctan \frac{x}{t} \Big|_0^1 = \arctan \frac{1}{t}.$$

当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$; 当 $t \rightarrow 0^-$ 时, $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ 。

对于第二项, 记 $I(t) = \int_0^1 \frac{t}{x^2+t^2} [f(x) - f(0)] dx$ 。因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得当 $x \in [0, \delta]$ 时, 有 $|f(x) - f(0)| < \varepsilon$ 。又因 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 必定有界, 设 $|f(x) - f(0)| \leq M$ 。假设 $t > 0$, 我们将积分在 δ 处截断并放缩：

$$\begin{aligned} |I(t)| &\leq \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx + \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} |f(x) - f(0)| dx \\ &\leq \varepsilon \int_0^\delta \frac{t}{x^2+t^2} dx + M \int_\delta^1 \frac{t}{x^2+t^2} dx \\ &= \varepsilon \arctan \frac{\delta}{t} + M \left(\arctan \frac{1}{t} - \arctan \frac{\delta}{t} \right). \end{aligned}$$

因为 $\arctan \frac{\delta}{t} \leq \frac{\pi}{2}$, 第一部分 $\leq \frac{\pi}{2} \varepsilon$ 。对于给定的 δ , 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\arctan \frac{1}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 且 $\arctan \frac{\delta}{t} \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 第二部分趋于 0。因此, $\limsup_{t \rightarrow 0^+} |I(t)| \leq \frac{\pi}{2} \varepsilon$ 。由 ε 的任意性可知 $\lim_{t \rightarrow 0^+} I(t) = 0$ 。

当 $t < 0$ 时, 由于 $\frac{t}{x^2+t^2}$ 是关于 t 的奇函数, 同理可证 $\lim_{t \rightarrow 0^-} I(t) = 0$ 。

第三步：综合得出结论

将两部分的极限结果合并, 我们得到 $F(t)$ 的单侧极限：

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) &= f(0) \cdot \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2} f(0), \\ \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) &= f(0) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) + 0 = -\frac{\pi}{2} f(0). \end{aligned}$$

要使 $F(t)$ 在 $t=0$ 处连续, 必须满足 $\lim_{t \rightarrow 0^+} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0^-} F(t) = F(0)$, 即：

$$\frac{\pi}{2} f(0) = -\frac{\pi}{2} f(0) = 0 \implies f(0) = 0.$$

综上所述, $F(t)$ 在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上处处连续; 在 $t=0$ 处, 当且仅当 $f(0)=0$ 时连续, 否则存在第一类跳跃间断点。□

注记

本题中出现的核函数 $K(x, t) = \frac{t}{x^2+t^2}$ 在调和分析中被称为泊松核 (Poisson Kernel) 的一维形式。它具有典型的“逼近单位 (Approximate Identity)”性质: 随着 $t \rightarrow 0^+$, 该函数在 $x=0$ 处产生一个无限高的尖峰, 而在 $x \neq 0$ 处迅速衰减至 0, 且其在 $\mathbb{R}$ 上的积分始终为 π 。利用形如 $f(x) - f(0)$ 的拆分技巧, 将主值贡献分离并利用连续性控制误差, 是处理此类狄拉克

δ -型核函数积分极限的标准化分析方法。

例题 9.6

设

$$F(t) = \int_0^{t^2} dx \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy,$$

求 $F'(t)$ 。

解. 记内层积分函数为

$$g(x, t) = \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy,$$

此时原函数可表示为 $F(t) = \int_0^{t^2} g(x, t) dx$ 。

第一步：对外层积分运用求导法则

根据变限含参量积分的求导法则，对 $F(t)$ 关于 t 求导：

$$\begin{aligned} F'(t) &= g(t^2, t) \cdot \frac{d(t^2)}{dt} - g(0, t) \cdot \frac{d(0)}{dt} + \int_0^{t^2} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx \\ &= 2t \cdot g(t^2, t) + \int_0^{t^2} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} dx. \end{aligned}$$

对于其中的边界代入项，将 $x = t^2$ 代入 $g(x, t)$ 的定义式得：

$$g(t^2, t) = \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy.$$

第二步：对内层积分运用求导法则

接下来计算内层积分对参数 t 的偏导数 $\frac{\partial g(x, t)}{\partial t}$ 。再次应用变限含参量积分求导法则：

$$\begin{aligned} \frac{\partial g(x, t)}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-t}^{x+t} \sin(x^2 + y^2 - t^2) dy \\ &= \sin(x^2 + (x+t)^2 - t^2) \cdot \frac{\partial(x+t)}{\partial t} - \sin(x^2 + (x-t)^2 - t^2) \cdot \frac{\partial(x-t)}{\partial t} \\ &\quad + \int_{x-t}^{x+t} \frac{\partial}{\partial t} [\sin(x^2 + y^2 - t^2)] dy \\ &= \sin(2x^2 + 2xt) \cdot 1 - \sin(2x^2 - 2xt) \cdot (-1) + \int_{x-t}^{x+t} [-2t \cos(x^2 + y^2 - t^2)] dy \\ &= \sin(2x^2 + 2xt) + \sin(2x^2 - 2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy. \end{aligned}$$

利用三角函数和差化积公式 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$ ，可将前两项化简：

$$\sin(2x^2 + 2xt) + \sin(2x^2 - 2xt) = 2 \sin(2x^2) \cos(2xt).$$

于是有：

$$\frac{\partial g(x, t)}{\partial t} = 2 \sin(2x^2) \cos(2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy.$$

第三步：组合得出最终结果

将 $g(t^2, t)$ 与 $\frac{\partial g(x, t)}{\partial t}$ 代入 $F'(t)$ 的表达式中，整理得到：

$$\begin{aligned} F'(t) &= 2t \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy \\ &\quad + \int_0^{t^2} \left[2 \sin(2x^2) \cos(2xt) - 2t \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy \right] dx \\ &= 2t \int_{t^2-t}^{t^2+t} \sin(t^4 + y^2 - t^2) dy + 2 \int_0^{t^2} \sin(2x^2) \cos(2xt) dx \\ &\quad - 2t \int_0^{t^2} dx \int_{x-t}^{x+t} \cos(x^2 + y^2 - t^2) dy. \end{aligned}$$

□

接下来，我们来看一些常见的求参变量积分的方法，有时候直接积分不好计算，通常有两种计算方法：

- 先导后积
- 把被积函数表为积分形式，再交换积分顺序

我们来看一些具体的例子：

例题 9.7

计算

$$I(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta) d\theta, \quad 0 < x < +\infty. \quad (9.3)$$

解. 记被积函数为 $f(\theta, x) = \ln(\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta)$ 。对于任意确定的闭区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ ，当 $x \in [a, b]$ 且 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时， $\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta > 0$ 恒成立。因此 $f(\theta, x)$ 及其对 x 的偏导数

$$f'_x(\theta, x) = \frac{2x \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta}$$

在矩形区域 $[0, \frac{\pi}{2}] \times [a, b]$ 上连续。根据含参量积分的求导定理，可在积分号下对 x 求导：

$$I'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{2x \cos^2 \theta}{\sin^2 \theta + x^2 \cos^2 \theta} d\theta. \quad (9.4)$$

为计算定积分 (9.4)，将被积函数的分子分母同除以 $\cos^2 \theta$ ：

$$I'(x) = \int_0^{\pi/2} \frac{2x}{\tan^2 \theta + x^2} d\theta.$$

作变量代换 $t = \tan \theta$ ，则 $d\theta = \frac{1}{1+t^2} dt$ 。积分限从 $[0, \frac{\pi}{2})$ 变为 $[0, +\infty)$ ：

$$I'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{2x}{(t^2 + x^2)(1 + t^2)} dt.$$

当 $x \neq 1$ 时, 将被积函数进行部分分式分解:

$$\frac{2x}{(t^2+x^2)(t^2+1)} = \frac{2x}{x^2-1} \left(\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+x^2} \right).$$

将其代入反常积分中进行计算 (注意 $x > 0$):

$$\begin{aligned} I'(x) &= \frac{2x}{x^2-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{t^2+1} - \frac{1}{t^2+x^2} \right) dt \\ &= \frac{2x}{x^2-1} \left[\arctan t - \frac{1}{x} \arctan \frac{t}{x} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2x}{x^2-1} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi x}{x^2-1} \left(1 - \frac{1}{x} \right) = \frac{\pi x}{x^2-1} \cdot \frac{x-1}{x} = \frac{\pi}{x+1}. \end{aligned}$$

当 $x = 1$ 时, 直接代入导数定义式计算得 $I'(1) = \int_0^{\pi/2} \frac{2\cos^2\theta}{1} d\theta = \frac{\pi}{2}$, 可见上述结果 $I'(x) = \frac{\pi}{x+1}$ 亦连续成立。

对 $I'(x)$ 在区间内求不定积分, 还原函数 $I(x)$:

$$I(x) = \int \frac{\pi}{x+1} dx = \pi \ln(x+1) + C,$$

其中 C 为待定常数。为确定 C , 在原积分 (9.3) 中取特殊点 $x = 1$:

$$I(1) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2\theta + 1^2 \cos^2\theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \ln 1 d\theta = 0.$$

代入解析式得:

$$\pi \ln(1+1) + C = 0 \implies C = -\pi \ln 2.$$

综上, 所求积分为:

$$I(x) = \pi \ln(x+1) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{x+1}{2}.$$

□

注记

利用含参变量积分求导法是处理复杂定积分的核心技巧之一。其本质在于构造一个包含原积分的函数, 通过微分方程建立关系式。此外, 本题的结果可以自然延伸至 $x \rightarrow 0^+$ 的极限情况。由于 $I(x)$ 在 $x \geq 0$ 上连续, 取极限可得:

$$I(0) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin^2\theta) d\theta = 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta) d\theta.$$

另一方面, $I(0) = \pi \ln \frac{0+1}{2} = -\pi \ln 2$ 。由此即可直接推导出微积分中著名的 Euler 对数正弦积分公式:

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin\theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2.$$

例题 9.8

求

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} dx, \quad |\alpha| < 1.$$

解. 第一步：分析被积函数的连续性与求导条件

记被积函数为 $f(x, \alpha) = \frac{1}{\cos x} \ln \frac{1 + \alpha \cos x}{1 - \alpha \cos x}$ 。表面上看，当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 时，分母 $\cos x \rightarrow 0$ 。但利用等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ ($u \rightarrow 0$)，可求得极限：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x, \alpha) &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\ln(1 + \alpha \cos x) - \ln(1 - \alpha \cos x)}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\alpha \cos x - (-\alpha \cos x)}{\cos x} = 2\alpha. \end{aligned}$$

若补充定义 $f(\frac{\pi}{2}, \alpha) = 2\alpha$ ，则 $f(x, \alpha)$ 在闭矩形区域 $[0, \frac{\pi}{2}] \times [-r, r]$ (其中 $0 < r < 1$) 上连续。

计算被积函数对参数 α 的偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \alpha} &= \frac{1}{\cos x} \frac{\partial}{\partial \alpha} [\ln(1 + \alpha \cos x) - \ln(1 - \alpha \cos x)] \\ &= \frac{1}{\cos x} \left(\frac{\cos x}{1 + \alpha \cos x} - \frac{-\cos x}{1 - \alpha \cos x} \right) \\ &= \frac{1}{\cos x} \left(\frac{2 \cos x}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} \right) \\ &= \frac{2}{1 - \alpha^2 \cos^2 x}. \end{aligned}$$

该偏导数在积分区域内显然也是连续的。因此，满足在积分号下求导的条件。

第二步：在积分号下对参数 α 求导

根据含参量积分的求导法则，对 $I(\alpha)$ 求导：

$$I'(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx = \int_0^{\pi/2} \frac{2}{1 - \alpha^2 \cos^2 x} dx.$$

为了计算此定积分，将被积函数的分子和分母同除以 $\cos^2 x$ ：

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^{\pi/2} \frac{2 \sec^2 x}{\sec^2 x - \alpha^2} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{2 \sec^2 x}{1 + \tan^2 x - \alpha^2} dx. \end{aligned}$$

作变量代换 $t = \tan x$ ，则 $dt = \sec^2 x dx$ 。积分限从 $[0, \frac{\pi}{2})$ 变为 $[0, +\infty)$ ：

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{t^2 + (1 - \alpha^2)} dt \\ &= 2 \left[\frac{1}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \arctan \left(\frac{t}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \right) \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1 - \alpha^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \alpha^2}}. \end{aligned}$$

第三步：积分还原与常数确定

现已求得 $I'(\alpha) = \frac{\pi}{\sqrt{1-\alpha^2}}$ 。对其关于 α 进行不定积分，还原函数 $I(\alpha)$ ：

$$I(\alpha) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-\alpha^2}} d\alpha = \pi \arcsin \alpha + C,$$

其中 C 为待定常数。

为了确定常数 C ，在原积分表达式中取特殊值 $\alpha = 0$ ：

$$I(0) = \int_0^{\pi/2} \ln \left(\frac{1+0}{1-0} \right) \cdot \frac{1}{\cos x} dx = \int_0^{\pi/2} 0 dx = 0.$$

代入还原的解析式中，得：

$$\pi \arcsin(0) + C = 0 \implies C = 0.$$

综上所述，所求的积分为：

$$I(\alpha) = \pi \arcsin \alpha, \quad |\alpha| < 1.$$

□

注记

含参量积分求导法（莱布尼茨法则）的一个显著优势在于能够通过求偏导操作，自然地“消去”原被积函数中的奇异因子或复杂的分母项（如本题中的 $\frac{1}{\cos x}$ ，以及之前例题中的 $\ln x$ 经求导化为代数分式等）。在求解带有对数、反三角函数嵌套的定积分时，通过引入参数并对其求导，往往能将超越函数的积分转化为简单的有理函数积分。

例题 9.9

证明：

$$\int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta = 2\pi.$$

解. 记含参量积分 $I(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) d\theta$ 。

第一步：在积分号下对参数 t 求导

设被积函数为 $f(t, \theta) = e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta)$ 。由于 $f(t, \theta)$ 及其对 t 的偏导数

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial t} &= e^{t \cos \theta} \cdot \cos \theta \cdot \cos(t \sin \theta) + e^{t \cos \theta} \cdot (-\sin(t \sin \theta)) \cdot \sin \theta \\ &= e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) \end{aligned}$$

在 $\mathbb{R} \times [0, 2\pi]$ 上均连续，满足含参量积分求导法则的条件。于是可以对 $I(t)$ 积分号下求导：

$$I'(t) = \int_0^{2\pi} e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) d\theta. \quad (9.5)$$

第二步：将偏导数转换为关于 θ 的全导数

为了计算积分 (9.5), 我们考察辅助函数 $u(t, \theta) = e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta)$ 对变量 θ 的偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial \theta} &= \frac{\partial}{\partial \theta} (e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta)) \\ &= e^{t \cos \theta} (-t \sin \theta) \sin(t \sin \theta) + e^{t \cos \theta} \cos(t \sin \theta) (t \cos \theta) \\ &= t \cdot e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)).\end{aligned}$$

我们发现, 这与 $I'(t)$ 的被积函数相差的仅仅是一个因子 t 。因此, 当 $t \neq 0$ 时, 有关系式:

$$e^{t \cos \theta} (\cos \theta \cos(t \sin \theta) - \sin \theta \sin(t \sin \theta)) = \frac{1}{t} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

第三步: 计算定积分并确定常数

将上述关系代入 $I'(t)$ 中进行计算:

$$\begin{aligned}I'(t) &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{t} \frac{\partial u(t, \theta)}{\partial \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{t} \left[u(t, \theta) \right]_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \\ &= \frac{1}{t} \left[e^{t \cos \theta} \sin(t \sin \theta) \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{1}{t} (e^t \sin 0 - e^t \sin 0) = 0.\end{aligned}$$

由于 $I'(t) = 0$ 对任意 $t \neq 0$ 成立, 且含参量积分 $I(t)$ 显然在 $t = 0$ 处连续, 故在整个实数域 $\mathbb{R}$ 上恒有 $I'(t) = 0$ 。这表明原积分 $I(t)$ 是一个不依赖于参数 t 的常数, 即 $I(t) \equiv C$ 。

为了确定常数 C 的值, 我们只需取一个便于计算的特殊值, 如 $t = 0$:

$$I(0) = \int_0^{2\pi} e^0 \cos(0) d\theta = \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 2\pi.$$

从而对任意实数 t , 均有 $I(t) = 2\pi$ 。原等式得证。 $\square$

注记

$I'(t)$ 实际可以看作是一个第二型曲线积分:

$$I'(t) = \int_{x^2+y^2=1} e^{tx} [\cos(ty) dy + \sin(ty) dx],$$

利用 Green 公式, 也可以知道

$$I'(t) = \int_{x^2+y^2 \leq 1} \left\{ \frac{\partial [e^{tx} \cos(ty)]}{\partial x} - \frac{\partial [e^{tx} \sin(ty)]}{\partial y} \right\} dx dy = 0.$$

利用含参变量积分的性质, 可以运用嵌入法来计算一些定积分 $I = \int_a^b f(x) dx$, 这些定积分可能没办法用 Newton-Leibniz 公式计算, 因为对应不定积分是非初等函数。嵌入法的核心是引入参变量 t , 构造含参变量积分 $I(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 使得存在 y_0 , 满足 $I(y_0) = I$, 求出 $I(y)$, 然后赋值即可。

例题 9.10

计算定积分

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

解. 引入参数 α , 构造含参量积分:

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx, \quad \alpha \in [0, 1].$$

显然有 $I(0) = 0$, 且所求积分即为 $I(1)$ 。被积函数 $f(x, \alpha) = \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2}$ 及其对 α 的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial \alpha} = \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)}$ 在闭矩形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上连续, 满足在积分号下求导的条件。对 α 求导得:

$$I'(\alpha) = \int_0^1 \frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} dx.$$

为了计算关于 x 的定积分, 将被积函数进行部分分式分解:

$$\frac{x}{(1+\alpha x)(1+x^2)} = \frac{1}{1+\alpha^2} \left(\frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x+\alpha}{1+x^2} \right).$$

将其代入求出积分:

$$\begin{aligned} I'(\alpha) &= \frac{1}{1+\alpha^2} \int_0^1 \left(\frac{-\alpha}{1+\alpha x} + \frac{x}{1+x^2} + \frac{\alpha}{1+x^2} \right) dx \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left[-\ln(1+\alpha x) + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + \alpha \arctan x \right]_{x=0}^{x=1} \\ &= \frac{1}{1+\alpha^2} \left(-\ln(1+\alpha) + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4} \alpha \right). \end{aligned}$$

根据微积分基本定理, 对 $I'(\alpha)$ 在 $[0, 1]$ 上积分还原 $I(\alpha)$:

$$\begin{aligned} I(1) - I(0) &= \int_0^1 I'(\alpha) d\alpha \\ &= \int_0^1 \frac{-\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{1}{1+\alpha^2} d\alpha + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{\alpha}{1+\alpha^2} d\alpha. \end{aligned}$$

观察右端的各项, 第一项积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha)}{1+\alpha^2} d\alpha$ 在改变哑变量符号后, 恰好等于所求的原积分 $I(1)$ 。又因 $I(0) = 0$, 将第一项移至等式左端, 得:

$$\begin{aligned} 2I(1) &= \frac{\ln 2}{2} [\arctan \alpha]_0^1 + \frac{\pi}{4} \left[\frac{1}{2} \ln(1+\alpha^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\ln 2}{2} \\ &= \frac{\pi \ln 2}{4}. \end{aligned}$$

最终解得原积分为:

$$I = I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

□

注记 教学拓展：利用三角换元与对称性的一元积分证法

除了引入含参变量外，本题亦有一元积分学中的经典简便解法。观察分母 $1+x^2$ ，作三角代换 $x = \tan \theta$ ，则 $dx = \sec^2 \theta d\theta$ ，积分限变为 $[0, \frac{\pi}{4}]$ ：

$$I = \int_0^{\pi/4} \frac{\ln(1 + \tan \theta)}{1 + \tan^2 \theta} \sec^2 \theta d\theta = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan \theta) d\theta.$$

利用定积分的区间对称性质 $\int_0^a f(\theta) d\theta = \int_0^a f(a - \theta) d\theta$ ，令 $\theta = \frac{\pi}{4} - t$ ：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/4} \ln \left(1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - t \right) \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln \left(1 + \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t} \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} \ln \left(\frac{2}{1 + \tan t} \right) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} (\ln 2 - \ln(1 + \tan t)) dt \\ &= \frac{\pi}{4} \ln 2 - \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan t) dt. \end{aligned}$$

式中最后一项即为积分 I 自身。移项可得 $2I = \frac{\pi}{4} \ln 2$ ，从而推得 $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 。

9.3 含参变量广义积分

类似函数项级数，我们可以定义含参变量的广义积分，固定参量，就是正常的广义积分，类似函数项级数，可以讨论含参变量广义积分的一致收敛性以及对应的 Cauchy 收敛准则。同样地，判断一致收敛有三个判据：M 判别法、Dirichlet 判别法、Abel 判别法。

对于一致收敛的广义积分，我们有好的性质：若有无穷积分

$$g(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx, \quad c \leq y \leq d,$$

并且 f 在区间 $[a, \infty) \times [c, d]$ 上连续，

- g 在 $[c, d]$ 上一致收敛，则有 g 连续
- g 在 $[c, d]$ 上一致收敛，则有 g 可积，且积分可交换
- $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, \infty) \times [c, d]$ 上连续，且 g 在 $[c, d]$ 上点点收敛（不必一致），且积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 一致收敛，则函数 g 可导，并且与积分可交换顺序。

9.4 Γ 函数和 B 函数

这里介绍两个常见的含参变量积分： Γ 函数： $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 在 $\alpha > 0$ 时收敛，并且满足如下性质：

- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \alpha > 0;$
- $\Gamma(n + 1) = n!, n \in \mathbb{Z};$
- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi};$
- $\Gamma(\alpha)$ 在 $(0, \infty)$ 连续。

B 函数： B 函数 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, (p > 0, q > 0)$ 收敛，满足如下性质：

- $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)};$
- $B(p, q) = B(q, p);$
- $B(p, q)$ 在 $(0, \infty) \times (0, \infty)$ 连续；
- 余元公式： $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = B(s, 1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, 0 < s < 1.$ （利用换元 $x = \frac{y}{1+y}$ ，及例题 8.31 中 Euler 积分结果）

第十章 Fourier 级数

10.1 三角函数系

前面我们学过幂级数，对于好的函数，可以展开成为幂级数的形式（Taylor 级数）。这个想法其实来自于线性代数，对于一个有限维线性空间（向量空间），我们可以找到它的一组基向量，使得空间里的每个向量都可以被唯一用这组基向量线性表示。所以某种意义上，Taylor 展开就是选取了 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 作为光滑函数空间的一组基（这种说法不够严格，因为是无限维的）。但是，我们也可以选择一些其它的基。对于周期函数，这里选择了三角函数系：

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$$

三角函数系在处理周期性函数上有它独特的优势，关键的一点是它在某种程度上是正交的（对应到线性空间就是基向量是正交的）。

具体地，这里考虑的是 $[-\pi, \pi]$ 上的所有有界可积函数组成的集合，它是一个线性空间，每个函数对应到空间中的一个“向量”，我们可以定义它们的内积：

$$(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

并且内积可以诱导范数（向量的“长度”）

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}.$$

从而可以知道在这个内积的意义下，上面提到的三角函数系是正交（垂直）的，并且

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots \right\}$$

实际上是标准正交的，也就是说正交且单位长度。

10.2 Fourier 级数及收敛性

10.2.1 Fourier 级数

现在我们先假设所有东西都是美好的，也就是给一个以 2π 为周期的函数 f ，假设它能够展开成三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

那么, 为了计算它的系数, 我们把它和前面提到的标准正交基做内积即可

$$(f, \sin kx) = (b_k \sin kx, \sin kx) = b_k$$

所以有

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

类似有

$$a_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

我们把 $\{a_k, b_k\}$ 叫作 f 的 **Fourier 系数**, 把三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$ 叫作 f 的 **Fourier 级数**。

10.2.2 收敛性问题

现在, 给一个周期函数, 我们能够计算它的 Fourier 级数, 但是, 我们并不知道它们是否相等, 尽管这是我们所期待的。

一般我们只能写成

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx,$$

关于收敛性, 我们有:

Dirichlet 定理: 周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 且在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足 Dirichlet 条件: 即分段连续且分段单调, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

10.2.3 特殊情况以及一般周期的 Fourier 级数

若函数 $f(x)$ 为有界可积函数, 以 2π 为周期,

- 若 f 为奇函数, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx. \end{aligned}$$

也就是说 $f(x)$ 的 Fourier 级数中只有正弦项

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

- 若 f 为偶函数, 则类似地, f Fourier 级数中只有常数项和余弦项

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对于一般周期的 Fourier 级数, 通过简单的坐标伸缩可以把问题转化为前面的情况, 我们在这罗列它们 Fourier 系数的计算公式:

假设周期为 $2l$, 则

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

若函数定义在有穷区间上, 我们可以先对其进行周期延拓得到周期函数, 再计算对应的 Fourier 级数。也有时候可以先对区间进行奇(偶)延拓, 然后再周期延拓。

10.2.4 Bessel 不等式与 Parseval 等式

若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 对于 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$, 则有

- Bessel 不等式: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$
- Parseval 等式: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$

若把函数空间看作是线性空间, 那么有自然的理解: 右边为定义出来的范数平方, 即 $\|f\|^2$, 但因为 $\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos nx, \sin nx, n \geq 1$ 标准正交, 范数平方就应该是在这些基向量上的分量平方和, 即 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$, 那么上面两个结果就不令人意外了。

第十一章 期末选讲

期末考试主要内容为第十到十二章, 核心内容: 判断级数、广义积分敛散性, 函数项级数、含参变量广义积分一致收敛性并应用这些来做一些计算, 还有 Fourier 级数相关的计算。首先我们来看之前我们余下的一个小问题:

例题 11.1

例题 8.31 续 (21T6) 利用 $\cos \alpha x$, 其中 α 非整数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式证明:

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right)$$

解. 考察函数 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开。假设常数 α 不是整数。

由于 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 是偶函数, 其傅里叶级数的正弦项系数 $b_n = 0$ 。计算常数项系数 a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\alpha t) dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha} \right]_0^{\pi} = \frac{2 \sin(\alpha \pi)}{\alpha \pi}.$$

计算余弦项系数 a_n ($n \geq 1$):

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha t) \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\alpha t) \cos(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha + n)t + \cos(\alpha - n)t] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha + n)t}{\alpha + n} + \frac{\sin(\alpha - n)t}{\alpha - n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(\alpha \pi + n\pi)}{\alpha + n} + \frac{\sin(\alpha \pi - n\pi)}{\alpha - n} \right). \end{aligned}$$

利用三角函数的周期性质, $\sin(\alpha \pi \pm n\pi) = (-1)^n \sin(\alpha \pi)$, 代入上式化简:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n \sin(\alpha \pi)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha + n} + \frac{1}{\alpha - n} \right) \\ &= \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha \pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)}. \end{aligned}$$

因为 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且满足 Dirichlet 条件, 其 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 内处处收敛于该函数本身。于是有展开式:

$$\cos(\alpha t) = \frac{\sin(\alpha \pi)}{\alpha \pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha \pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \cos(nt).$$

在上述恒等式中取特殊点 $t = 0$, 此时 $\cos(0) = 1$, $\cos(n \cdot 0) = 1$, 代入得到:

$$1 = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)}.$$

由于 α 不是整数, $\sin(\alpha\pi) \neq 0$. 将等式两端同时除以 $\sin(\alpha\pi)$, 得:

$$\frac{1}{\sin(\alpha\pi)} = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}.$$

将通项中的有理分式拆分为部分分式:

$$\frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} = \frac{(\alpha + n) + (\alpha - n)}{(\alpha - n)(\alpha + n)} = \frac{1}{\alpha - n} + \frac{1}{\alpha + n}.$$

代入级数表达式中:

$$\csc(\alpha\pi) = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha - n} + \frac{1}{\alpha + n} \right).$$

最后, 为了得到题目所求的形式, 作变量代换令 $x = \alpha\pi$, 则 $\alpha = \frac{x}{\pi}$. 代入上式并整理:

$$\begin{aligned} \csc x &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{x}{\pi} - n} + \frac{1}{\frac{x}{\pi} + n} \right) \\ &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right). \end{aligned}$$

原等式得证. □

例题 11.2 22T7

定义函数 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} dt$$

证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$$

收敛。

解. 第一步: 求导与变量代换

由微积分基本定理, 函数 $\theta(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且:

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}.$$

由于当 $x \geq 0$ 时, $\theta'(x) \geq \sqrt{1 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt{6} > 0$, 因此 $\theta(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增. 同时, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\theta(x) \rightarrow +\infty$.

作变量代换, 令 $u = \theta(x)$. 由于 $\theta(x)$ 严格单调递增, 其反函数 $x = \theta^{-1}(u)$ 存在且单调递增. 此时, 微分关系为 $du = \theta'(x) dx$, 即 $dx = \frac{1}{\theta'(x)} du$. 积分上下限对应关系为: 当 $x = 0$ 时,

$u = \theta(0) = 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow +\infty$ 。将原广义积分转化为关于 u 的积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\theta'(\theta^{-1}(u))} du. \end{aligned}$$

第二步: 应用 Dirichlet 判别法

记 $f(u) = \cos u$, $g(u) = \frac{1}{\theta'(\theta^{-1}(u))}$ 。我们来验证广义积分 $\int_0^{+\infty} f(u)g(u) du$ 满足 Dirichlet 判别法的两个条件:

1. **部分积分有界性:** 对于任意的 $A > 0$, 函数 $f(u) = \cos u$ 在 $[0, A]$ 上的积分满足:

$$\left| \int_0^A \cos u du \right| = |\sin A - \sin 0| = |\sin A| \leq 1.$$

即 $\int_0^A f(u) du$ 关于上限 A 是一致有界的。

2. **乘子函数的单调性与极限:** 考察 $g(u)$ 的表达式。由于反函数 $x = \theta^{-1}(u)$ 随 u 单调递增, 且

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

在 $x \in [0, +\infty)$ 上显然是关于 x 的严格单调递增函数。因此, 复合函数 $\theta'(\theta^{-1}(u))$ 是关于 u 的严格单调递增函数。取其倒数, 可知 $g(u) = \frac{1}{\theta'(\theta^{-1}(u))}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是**单调递减**的。

另一方面, 当 $u \rightarrow +\infty$ 时, $x \rightarrow +\infty$, 此时 $\theta'(x) \rightarrow +\infty$ 。故有极限:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} g(u) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}} = 0.$$

综上, 函数 $f(u)$ 和 $g(u)$ 满足 Dirichlet 判别法的全部条件。因此, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\theta'(\theta^{-1}(u))} du$ 收敛。即原积分 $\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$ 收敛。□

注记

在处理形如 $\int_a^{+\infty} \sin(\varphi(x)) dx$ 或 $\int_a^{+\infty} \cos(\varphi(x)) dx$ 且相位函数 $\varphi(x)$ 非线性的反常积分时, 直接判断敛散性往往较为困难。通用的分析方法是引入代换 $u = \varphi(x)$, 将非线性振荡转化为标准振荡 $\sin u$ 或 $\cos u$, 同时将原有的非线性特征转移到振幅衰减因子 $\frac{1}{\varphi'(x)}$ 上。著名的 Fresnel (菲涅尔) 积分 $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ 的收敛性证明正是该方法的最典型应用。

例题 11.3 22T8

设 n 是正整数。

(1) 任给常数 $a > 0$ 。证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 对于每个 $t \in (0, +\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

的值。

解. (1) 证明一致收敛性

利用 Weierstrass 判别法 (优函数法) 进行证明。对于任意给定的 $a > 0$, 当 $t \in [a, +\infty)$ 且 $x \in [0, +\infty)$ 时, 显然有 $t+x^2 \geq a+x^2 > 0$ 。由于 n 为正整数 ($n \geq 1$), 对被积函数进行放缩可得:

$$0 < \frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n}.$$

接下来考察作为上界的无参量反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 的敛散性。将其拆分为两部分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx = \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2)^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx.$$

第一部分是连续函数在闭区间 $[0, 1]$ 上的常义积分, 显然存在。对于第二部分, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数满足渐近等价关系:

$$\frac{1}{(a+x^2)^n} \sim \frac{1}{x^{2n}}.$$

由于 $n \geq 1$, 即 $2n \geq 2 > 1$, 根据 p -积分的收敛判别法可知, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2n}} dx$ 收敛。由极限比较判别法, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 收敛。

因此, 优函数构成的积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 收敛。根据 Weierstrass 判别法, 原含参变量无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 求无穷积分的值

记 $I_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$ 。我们首先计算 $n=1$ 时的基础积分 $I_1(t)$ 。对于 $t > 0$:

$$I_1(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+x^2} dx = \left[\frac{1}{\sqrt{t}} \arctan \frac{x}{\sqrt{t}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{t}} = \frac{\pi}{2} t^{-1/2}.$$

观察被积函数的形式, 利用求导可以发现:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) = -\frac{1}{(t+x^2)^2}.$$

更一般地, 对参数 t 连续求 $n-1$ 阶偏导数有:

$$\frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(t+x^2)^n}.$$

由第 (1) 问的结论可知, 对于任意正整数 n , 积分 $I_n(t)$ 在包含 t 的任意闭区间 $[a, +\infty)$ ($0 < a < t$) 上均一致收敛。这保证了在积分号下对参数 t 连续求导的合法性。对 $I_1(t)$ 两端关于 t 求 $n-1$ 阶导数:

$$\begin{aligned} I_1^{(n-1)}(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(t+x^2)^n} dx \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)! I_n(t). \end{aligned}$$

由此反解出目标积分:

$$I_n(t) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} I_1^{(n-1)}(t). \quad (11.1)$$

另一方面, 利用 $I_1(t) = \frac{\pi}{2} t^{-1/2}$ 的显式表达式直接求高阶导数:

$$\begin{aligned} I_1'(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) t^{-3/2} \\ I_1''(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) t^{-5/2} \\ &\vdots \\ I_1^{(n-1)}(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-3}{2}\right) t^{-\frac{2n-1}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}}. \end{aligned}$$

(注: 当 $n=1$ 时, 约定 $(-1)!! = 1$, 导数阶数为 0, 即原函数, 公式依然成立。)

将该导数结果代回关系式 (11.1) 中:

$$\begin{aligned} I_n(t) &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \cdot \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{(2n-3)!!}{(n-1)! 2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}}. \end{aligned}$$

注意到分母中 $(n-1)! 2^{n-1} = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2) = (2n-2)!!$ 。将其代入化简, 最终得到积分值为:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} t^{\frac{1-2n}{2}}.$$

□

例题 11.4 24T7

设 b 是实数。

(1) 证明含参变量 b 的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x \cos(2bx) dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 证明

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx = e^{-b^2} \int_0^b e^{t^2} dt.$$

解. (1) 证明一致收敛性

考察被积函数 $f(x, b) = e^{-x^2} x \cos(2bx)$ 。对于任意实数 $b \in (-\infty, +\infty)$ 和 $x \in [0, +\infty)$, 利用三角函数的有界性 $|\cos(2bx)| \leq 1$, 可得绝对值放缩:

$$|f(x, b)| = \left| e^{-x^2} x \cos(2bx) \right| \leq x e^{-x^2}.$$

由于右端的函数 $g(x) = xe^{-x^2}$ 不含参数 b , 我们考察以它为被积函数的无参量无穷积分的敛散性:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A xe^{-x^2} dx \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} \int_0^A e^{-x^2} d(-x^2) \right) \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^A \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因为该无穷积分收敛, 根据 Weierstrass 判别法 (优级数判别法的积分形式), 原含参变量积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x \cos(2bx) dx$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对且一致收敛。

(2) 证明积分等式

记待求积分为 $I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx$ 。设其被积函数为 $h(x, b) = e^{-x^2} \sin(2bx)$ 。容易验证:

- $h(x, b)$ 及其对 b 的偏导数 $\frac{\partial h}{\partial b} = 2xe^{-x^2} \cos(2bx)$ 在区域 $[0, +\infty) \times (-\infty, +\infty)$ 上连续;
- 原积分 $I(b)$ 在 $b = 0$ 时收敛 ($I(0) = 0$);
- 偏导数构成的反常积分 $\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} \cos(2bx) dx$ 由第 (1) 问可知在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 (乘以常数 2 不改变一致收敛性)。

满足含参变量无穷积分在积分号下求导的充分条件。对 $I(b)$ 关于 b 求导:

$$I'(b) = \int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} \cos(2bx) dx. \quad (11.2)$$

为了计算此积分, 利用分部积分法:

$$\begin{aligned}I'(b) &= \left[-e^{-x^2} \cos(2bx) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-x^2}) (-2b \sin(2bx)) dx \\ &= (0 - (-1)) - 2b \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx \\ &= 1 - 2bI(b).\end{aligned}$$

整理得到关于 $I(b)$ 的一阶线性非齐次常微分方程:

$$I'(b) + 2bI(b) = 1. \quad (11.3)$$

在此微分方程两端同乘积分因子 $e^{\int 2b db} = e^{b^2}$, 得:

$$\begin{aligned}e^{b^2} I'(b) + 2be^{b^2} I(b) &= e^{b^2} \\ \frac{d}{db} (e^{b^2} I(b)) &= e^{b^2}.\end{aligned}$$

对上式两端在区间 $[0, b]$ 上积分:

$$\int_0^b \frac{d}{dt}(e^{t^2} I(t)) dt = \int_0^b e^{t^2} dt.$$

由微积分基本定理, 左端等于 $[e^{t^2} I(t)]_0^b = e^{b^2} I(b) - e^0 I(0)$ 。因为 $I(0) = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$, 上式化为:

$$e^{b^2} I(b) = \int_0^b e^{t^2} dt.$$

两端同乘 e^{-b^2} , 即得所求证的等式:

$$I(b) = e^{-b^2} \int_0^b e^{t^2} dt.$$

□

例题 11.5 24T9

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 每项 $a_n > 0$, T 是序列 $\{a_n\}$ 中最大项。对于每个实数 $x > 0$, 定义 $L(x)$ 是序列 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数。

(1) 证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点。

(2) 证明: 反常积分 $\int_0^T L(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

证明. (1) 证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点

根据定义, 若要证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点, 需证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) = +\infty$ 。因为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $a_n > 0$, 这意味着序列 $\{a_n\}$ 中包含无穷多个严格大于 0 的项。对于任意给定的正整数 K , 我们总能在序列中取出 K 个项。设这 K 个项中的最小值为 $\delta_K > 0$ 。那么, 当 $0 < x < \delta_K$ 时, 序列中至少有这 K 个项严格大于 x 。因此有 $L(x) \geq K$ 。由 K 的任意性可知, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $L(x) \rightarrow +\infty$ 。因此 $x = 0$ 是函数 $L(x)$ 的瑕点。

(2) 证明反常积分收敛及其积分值

首先不妨对 $\{a_n\}$ 降序重排为 $\{b_n\}$, 假设

$$b_n = b_0, \quad 0 \leq n < n_1$$

$$b_n = b_{n_1}, \quad n_1 \leq n < n_2$$

$$b_n = b_{n_2}, \quad n_2 \leq n < n_3$$

...

然后我们能得到严格递减序列

$$T = b_0 > b_{n_1} > b_{n_2} > \cdots > 0.$$

所以, 当 $x > T$ 时, $L(x) = 0$; 当 $b_{n_{k+1}} \leq x < b_{n_k}$ 时, $L(x) = n_{k+1}$. 所以, 积分可写为

$$\begin{aligned}\int_0^T L(x) dx &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{b_{n_{k+1}}}^{b_{n_k}} L(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{b_{n_{k+1}}}^{b_{n_k}} n_{k+1} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} n_{k+1} (b_{n_k} - b_{n_{k+1}}) \\ &= b_0 n_1 + \sum_{k=1}^{\infty} b_{n_k} (n_{k+1} - n_k) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k\end{aligned}$$

又由于 $\sum_{k=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 故重排不影响极限值, 最后可以得到题目结果. $\square$

注记

本题想法在实变函数理论中被称为“积分的蛋糕表示”。这里也说明了为什么级数可以被看成是积分。

例题 11.6 25T5

判断广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}$ ($0 < \alpha < \frac{1}{2}$) 的敛散性。

解. 记被积函数为 $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}$. 显然 $f(x) \geq 0$ 在定义域内恒成立. 由于当 $x = n\pi$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, 分母含有零因子 $\sin x = 0$, 故该积分在区间 $[0, +\infty)$ 上存在无穷多个瑕点. 我们将积分区间在相邻瑕点的中点处进行拆分, 化为无穷级数的形式:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi+\pi/2} f(x) dx \triangleq I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n.$$

第一步: 考察区间 $[0, \pi/2]$ 上的瑕积分 I_0

在 $x \rightarrow 0^+$ 时, 利用等价无穷小 $\sin x \sim x$, 有:

$$f(x) = \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha} \sim \frac{1}{1 \cdot (x^2)^\alpha} = \frac{1}{x^{2\alpha}}.$$

已知 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$, 即 $2\alpha < 1$. 由反常积分的极限比较判别法可知, 瑕积分 $I_0 = \int_0^{\pi/2} f(x) dx$ 收敛.

第二步: 考察一般区间上的积分 I_n

对于 $n \geq 1$, 积分 $I_n = \int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi+\pi/2} \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha} dx$. 作平移代换 $t = x - n\pi$, 则 $dx = dt$. 由于 $\sin(t + n\pi) = (-1)^n \sin t$, 故 $\sin^2(t + n\pi) = \sin^2 t$. 代入积分得:

$$I_n = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{[1 + (n\pi + t)^2](\sin^2 t)^\alpha} dt.$$

对于 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$1 + \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2 \leq 1 + (n\pi + t)^2 \leq 1 + \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

从而有:

$$\frac{1}{1+(n+1/2)^2\pi^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt \leq I_n \leq \frac{1}{1+(n-1/2)^2\pi^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt.$$

第三步: 利用级数判别法判断敛散性

记上述不等式中的定积分部分为常数 M :

$$M = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin^{2\alpha} t} dt.$$

由第一步的分析同理可知, 由于 $2\alpha < 1$, 该反常积分收敛, 即 M 为一个严格大于 0 的有限常数。

由第二步的放缩不等式可知, 正项序列 I_n 满足:

$$0 \leq I_n \leq \frac{M}{1+(n-1/2)^2\pi^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上界序列具有如下渐近等价关系:

$$\frac{M}{1+(n-1/2)^2\pi^2} \sim \frac{M}{\pi^2 n^2}.$$

由于 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据正项级数的比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛。

综上所述, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 的各项均有限且收敛, 故该广义积分收敛。□

例题 11.7 25T7

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$ 。求出 $f(x)$ 的傅氏级数及其和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和。

解. 第一步: 计算傅里叶系数并写出傅里叶级数

由于 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是偶函数, 其傅里叶级数仅包含余弦项, 即正弦项系数 $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)。计算常数项系数 a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{\pi} = \pi.$$

计算余弦项系数 a_n ($n \geq 1$), 利用分部积分法:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\left[x \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{n} dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(0 - \left[-\frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1). \end{aligned}$$

对 n 的奇偶性进行分类讨论:

- 当 $n = 2k$ (偶数) 时, $a_{2k} = 0$;
- 当 $n = 2k - 1$ (奇数) 时, $a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$ 。

因此, $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

第二步: 确定和函数

因为 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续, 且在每个点处都存在左导数和右导数 (分段光滑), 满足狄利克雷 (Dirichlet) 收敛定理的条件。故该傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处收敛于 $f(x)$ 的周期延拓。即和函数 $S(x)$ 为:

$$S(x) = f(x) = |x|, \quad x \in [-\pi, \pi],$$

且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $S(x) = S(x + 2\pi)$ 。

第三步: 利用 Parseval 等式求常数级数

为了求解含有四次方的常数级数, 我们应用 Parseval 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

首先计算等式左端:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x|^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2.$$

其次计算等式右端, 代入已求得的傅里叶系数:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{\pi(2k-1)^2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}.$$

将两端相等, 解出奇数项级数的和:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \pi^2 &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} \\ \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} &= \frac{2}{3} \pi^2 - \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{6} \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} &= \frac{\pi^4}{96}. \end{aligned}$$

最后, 利用奇偶项拆分法求取目标级数。设所求级数和为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, 因该级数绝对收敛, 可重排求和顺序:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^4} \\ &= \frac{\pi^4}{96} + \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \\ &= \frac{\pi^4}{96} + \frac{1}{16} S. \end{aligned}$$

解此关于 S 的方程:

$$\left(1 - \frac{1}{16}\right) S = \frac{\pi^4}{96} \implies \frac{15}{16} S = \frac{\pi^4}{96} \implies S = \frac{\pi^4}{90}.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和为 $\frac{\pi^4}{90}$ 。 □

注记

在利用傅里叶级数求解常数级数的和时, 存在两种基本路径: 第一种是**代入特殊点**。如本题若要求 $\sum \frac{1}{(2k-1)^2}$, 可将 $x=0$ 直接代入和函数即可求得。第二种是**应用 Parseval 等式**。当目标级数的指数是原傅里叶系数分母指数的平方时 (例如本题从 n^2 跃升至 n^4), 必须使用 Parseval 等式。

例题 11.8

设 $f(x)$ 为以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数。 a_n, b_n 是 $f(x)$ 的 Fourier 系数。

- (1) 试求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数;
- (2) 若 f 连续, $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 试求卷积函数

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt$$

的 Fourier 展开式, 并由此推出 Parseval 等式。

解. 1) 求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数

记原函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) du, \quad (n \geq 0) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) du, \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

设函数 $g(x) = f(x+t)$ (其中 t 看作固定的参变量), 其 Fourier 系数记为 $\tilde{a}_n, \tilde{b}_n$ 。利用周期函数的积分在任意一个周期长度区间上相等的性质, 作变量代换 $u = x+t$ (则 $du = dx$), 计算其余弦系数:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \cos(n(u-t)) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) (\cos(nu) \cos(nt) + \sin(nu) \sin(nt)) du \\ &= \cos(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) du \right) + \sin(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) du \right) \\ &= a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt). \end{aligned}$$

特别地, 当 $n = 0$ 时, $\tilde{a}_0 = a_0 \cos 0 = a_0$ 。

同理计算正弦系数:

$$\begin{aligned}
 \tilde{b}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \sin(nx) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(n(u-t)) \, du \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) (\sin(nu) \cos(nt) - \cos(nu) \sin(nt)) \, du \\
 &= \cos(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) \, du \right) - \sin(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) \, du \right) \\
 &= b_n \cos(nt) - a_n \sin(nt).
 \end{aligned}$$

2) 求 $F(x)$ 的 Fourier 展开式及 Parseval 等式

设 $F(x)$ 的 Fourier 系数为 A_n, B_n 。应用积分换序定理, 计算 A_n :

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos(nx) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) \, dt \right] \cos(nx) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos(nx) \, dx \right] \, dt.
 \end{aligned}$$

中括号内的积分恰为第 (1) 问中求得的系数 $\tilde{a}_n$ 。将其代入:

$$\begin{aligned}
 A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \tilde{a}_n \, dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \, dt \\
 &= a_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt \right) + b_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt \right) \\
 &= a_n \cdot a_n + b_n \cdot b_n = a_n^2 + b_n^2.
 \end{aligned}$$

特别地, 常数项 $A_0 = a_0^2$ 。

同理计算 B_n :

$$\begin{aligned}
 B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin(nx) \, dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \sin(nx) \, dx \right] \, dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \tilde{b}_n \, dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (b_n \cos(nt) - a_n \sin(nt)) \, dt \\
 &= b_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt \right) - a_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt \right) \\
 &= b_n \cdot a_n - a_n \cdot b_n = 0.
 \end{aligned}$$

因此, $F(x)$ 的 Fourier 级数中不含正弦项, 其展开式为:

$$F(x) \sim \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos(nx).$$

由题设 $f(x)$ 连续且分段光滑, 易知 $F(x)$ 作为参数积分也是连续且分段光滑的, 满足 Dirichlet 充分条件。因此其 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛于 $F(x)$ 自身:

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos(nx).$$

在上述恒等式中取特殊点 $x = 0$ 。等式左端为:

$$F(0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(0+t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt.$$

等式右端代入 $x = 0$, 由于 $\cos(0) = 1$, 得到:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

两者相等, 即严格推导出 Parseval 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

□